

발간등록번호

11-B550936-000691-01

혁신정책 / 2023-024

글로벌 R&D 분야 종합조정 기능 강화를 위한 정책과제 도출 연구

2024. 8.

주관연구개발기관 / 한국과학기술기획평가원



과학기술정보통신부

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

이 보고서를 “글로벌 R&D 분야 종합조정 기능 강화를 위한 정책과제 도출 연구”
과제의 보고서로 제출합니다.

2024년 8월

- 주관연구기관명 : 한국과학기술기획평가원
- 주관연구책임자 : 홍 세 호
- 연 구 원 : 최 동 혁
이 재 민
이 승 필
권 재 영
조 규 하

보고서 요약서

과제고유번호		해 당 단 계 연 구 기 간	2023.11.13. ~2024.6.30	단 계 구 분	(해당단계)/ (총 단 계)
연 구 사 업 명	중 사 업 명	2023년 과학기술혁신정책지원사업			
	세부사업명				
연 구 과 제 명	대 과 제 명	글로벌 R&D 분야 종합조정 기능 강화를 위한 정책과제 도출 연구			
	세부과제명				
연 구 책 임 자	홍세호	해당단계 참 여 연구원수	총: 6명 내부: 6명 외부: 0명	해당단계 연 구 비	정부: 100,000천원 기업: 천원 계: 100,000천원
		총연구기간 참 여 연구원수	총: 6명 내부: 6명 외부: 0명	총연구비	정부: 100,000천원 기업: 천원 계: 100,000천원
연구기관명 및 소 속 부 서 명	한국과학기술기획평가원 글로벌R&D혁신센터			참여기업명	
국제공동연구	상대국명:			상대국 연구기관명:	
공 동 연 구	연구기관명:			연구책임자:	
요 약				보고서 면수: 101	
□ 목적 및 필요성 ○ 글로벌 기술패권 경쟁, 기후변화·신종감염병 등 글로벌 이슈에 대응하기 위한 과학기술 국제협력의 중요성이 증대됨에 따라 세계적 수준의 우수 연구성과 창출을 위한 글로벌 R&D 고도화 전략 수립 필요 □ 주요 내용 ○ 국내외 전략기술 분야의 기술·정책 동향 분석을 바탕으로 국제협력 관련 아젠다 발굴 및 개발 - 국내 글로벌 R&D 유형 분석 및 해외 주요 글로벌 R&D 동향과 주요 사례(전략기술 중심) - 국제협력 아젠다 발굴 및 개발 ○ 글로벌 R&D 특별위원회의 구성 및 운영 - 글로벌 R&D 특별위원회 개요 및 운영 실적 - 글로벌 R&D 특별위원회의 범부처 조정 기능 분석 □ 결론 및 정책적 시사점 ○ 전략기술 분야 동향 분석 및 글로벌 R&D 아젠다 발굴을 통해 국내 R&D 글로벌 역량을 제고하기 위한 ‘글로벌 R&D 추진전략(안)’을 수립(국가과학기술자문회의 전원회의, '23.11) ○ 글로벌 R&D 특별위원회를 구성·운영하여 ‘글로벌 R&D 추진전략(안)’의 후속 추진 및 범부처 글로벌 협력 R&D 연계 조정					
색 인 어 (각 5개 이상)	한 글	기술패권, 국가전략기술, 글로벌 R&D 협력, 협력전략, 정책조정			
	영 어	Technological hegemony, National Strategic Technologies, International Cooperation, Cooperation Strategy, Policy Coordination			

요 약 문

I. 연구개발의 목적 및 필요성

- 미중 패권경쟁에서 촉발된 글로벌 기술패권 경쟁과 기술 블록화가 진행됨에 따라 경제 안보 측면에서 체계적 글로벌 R&D 협력 전략을 통해 전략기술 분야의 국가적 역량 향상의 중요성 강조
 - 핵심 신흥기술 역량 강화가 기술주권 및 전략적 자율성 확보에 필수적이며, 세계 주요국은 경제·안보 동맹을 중심으로 핵심 신흥기술 분야에 대한 협력을 강화
- 우리나라는 전반적 과학기술 혁신역량 대비 국제협력 수준이 낮은 것으로 분석되고 있으며, 범정부 차원의 국제협력 R&D 전략이 부재하여, 국제협력 R&D의 전략성 강화 필요
 - 미·유럽·일본 등 전통의 과학기술 강국에 비해 과학기술의 역사가 상대적으로 일천하고, 인적·물적 자원 및 기술 수준이 부족하며, 중·일·러 등 인접국과의 기술수준 차이 및 정치·역사적 이유로 협력이 제한적
 - 과거 과학기술 분야의 국제협력 관련, 과학기술 외교 관점의 정책이 다수 수립되었으나, 국제협력 R&D를 중점으로 하는 정책, 중장기계획이 부재했고 범부처 차원의 종합조정을 위한 체계가 미흡
- 본 과제에서는 글로벌 협력 R&D를 고도화하고 R&D 생태계를 활성화하기 위한 국가 차원의 국제협력 R&D 전략을 수립하고 이를 이행하기 위한 범부처 추진체계를 마련하는 것을 목표로 함

II. 연구개발의 내용

- (글로벌 협력 R&D 고도화 전략 수립) 국제협력 R&D 현황 분석 및 주요 기술·산업별 국제 동향 분석을 바탕으로 주요 아젠다 발굴
 - 정부의 글로벌 R&D 유형, 투자규모, 성과, 주요 정책 조사
 - 해외 글로벌 R&D 정책동향 및 글로벌 R&D 사례 조사(전략기술 중심)

- 글로벌 협력 R&D 고도화를 위한 아젠다 발굴 및 정책과제 개발
- (글로벌 R&D 범부처 추진체계) 글로벌 R&D 정책과제 이행을 촉진하고 관련 현안을 범부처 차원에서 조정하기 위한 글로벌 R&D 특별위원회의 구성 및 운영

III. 주요 연구개발결과

- 참여한 기술패권 경쟁 현황 분석을 위해 12대 국가전략기술 분야에 대한 주요국 투자 현황, 정책동향 및 기술동맹 현황 조사 수행
- 주요·일반 R&D를 포함하여 현재 추진중인 글로벌 R&D의 유형과 부처별 주요 사업 추진 현황, 글로벌 R&D 관련 기존 정책 현황 조사
 - － 최근 글로벌 R&D 투자규모 및 성과, R&D 사업구조 등
- 주요국의 글로벌 R&D 정책동향 및 투자현황 조사, 다자간 플랫폼형 글로벌 R&D 사례 및 과학기술 국제협력기금 현황 조사
 - － EU의 Horizon Europe, 미국의 Mission Innovation, 일본의 Human Frontier Science 프로그램 등 다자간 플랫폼형 글로벌 R&D 레 분석
- ‘글로벌 R&D 추진 전략(안)’에서 제시한 범부처 글로벌 R&D 추진체계로서 글로벌 R&D 특별위원회를 구성·운영하여 글로벌 R&D 관련 정책 추진력 확보

IV. 연구개발결과의 활용계획

- 기존 국내외 국제협력 R&D 현황 및 이슈 발굴과 정책과제 도출을 바탕으로 국가 전략기술 분야를 중심으로 한 글로벌 협력 R&D의 전략적 추진을 위한 정책을 수립
- 글로벌 R&D 범부처 컨트롤타워 기능을 수행할 글로벌 R&D 특별위원회를 구성·운영하고 ‘글로벌 R&D 추진전략(안)’에서 제시된 정책과제의 이행 점검 및 글로벌 R&D 관련 현안 사항의 심의 추진

목 차

요 약 문	i
제1장 서 론	3
제1절 과제 개요	3
1. 연구개발의 필요성	3
2. 연구개발의 목표	4
3. 연구개발 내용	4
4. 연구개발의 추진전략, 방법 및 추진체계	4
5. 연구결과의 활용방안 및 기대효과	6
제2장 글로벌 R&D 분야 현황 분석	9
제1절 국내 글로벌 R&D 현황 분석	9
1. 글로벌 R&D 사업 유형	9
2. 글로벌 R&D 투자 및 성과 현황	10
3. 글로벌 R&D 주요 정책 및 협력 현황	11
제2절 해외 주류 글로벌 R&D 협력 동향	22
1. 전략기술 분야 국가간 협력 현황	22
2. 다자간 플랫폼형 글로벌 R&D 사례	22
3. 국가간 펀딩을 통해 운용중인 과학기술 국제협력기금 현황	23

제3장 글로벌 R&D 특별위원회의 구성·운영	53
제1절 글로벌 R&D 특별위원회 개요	53
1. 추진배경 및 설치 근거	35
2. 구성 및 기능	36
3. 운영체계	36
제2절 글로벌 R&D 특별위원회 개최 실적	44
1. 개요	44
2. 주요 내용	45
제3절 소결	91
제4장 결론 및 시사점	99
제1절 결론	99
1. 글로벌 R&D 분야 현황 분석	9
2. 글로벌 R&D 특별위원회의 구성·운영	99
제2절 시사점 및 향후 추진 방향	10

표 목 차

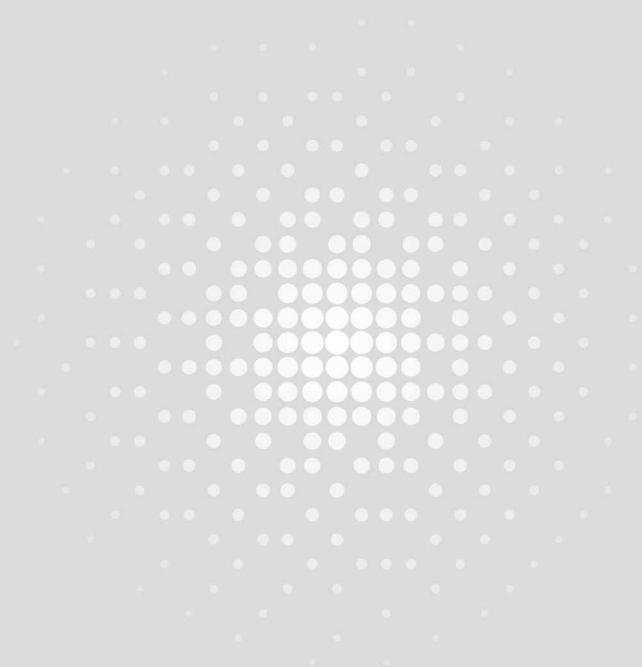
<표 2-1> 글로벌 R&D 유형	9
<표 2-2> 국제협력 R&D 사업 투자현황(2016~2022)	0 1
<표 2-3> 국가별 국제협력 논문 현황	2 1
<표 2-4> 국제공동논문 주요 성과지표(2018~2022)	2 1
<표 2-5> 피인용 상위 1% 논문 실적(2010~2020)	3 1
<표 2-6> 2020년도 주요 특허청 출원 특허 중 국제공동특허 수·비중	4 1
<표 2-7> 미국등록특허 중 국제공동특허 비중	5 1
<표 2-8> 주요 국제협력 관련 R&D 사업(2016~2022)	7 1
<표 2-9> 과기부 주요 국제협력 관련 R&D 사업	7 1
<표 2-10> 과학기술 국제협력 관련 최근 계획('19~'22)	8 1
<표 2-11> 한국-주요국 과학기술 공동위원회 운영 현황	1 2
<표 2-12> 2023년도 지속가능한 발전 국제협력 과학 프로그램 지원 분야	4 2
<표 2-13> 차수별 FP 추진 현황	5 2
<표 2-14> Horizon Europe 구성 및 예산	72
<표 2-15> Mission Innovation 구성	82
<표 2-16> HFSPO 구성	9 2
<표 2-17> EIG-CONCERT Japan 구성	0 3
<표 3-1> 글로벌 R&D 특별위원회 구성	6 3
<표 3-2> 본 과제 연구기간 중 글로벌 R&D 특별위원회 개최실적	4 4
<표 3-3> 제1회 글로벌 R&D 특별위원회 상정안건 및 결과	5 4
<표 3-4> 제2회 글로벌 R&D 특별위원회 상정안건 및 결과	2 6
<표 3-5> 제3회 글로벌 R&D 특별위원회 상정안건 및 결과	9 7
<표 3-6> 글로벌 R&D 추진전략의 중점과제와 안건 현황	6 9

그 립 목 차

[그림 2-1] 부처별 국제협력 연구개발 투자 현황(2018~2022년)	0	1
[그림 2-2] 국제협력 R&D 유형별 연구개발 투자 현황(2016~2022년)	1	1
[그림 2-3] 국내 해외협력 논문 추이	2	1
[그림 2-4] 주요국 연구원 천명당 국제공동특허 현황	3	1
[그림 2-5] OECD 대비 연구원 천명당 국제공동특허 현황	3	1
[그림 2-6] 주요 국가별 한국과의 국제공동·위탁연구 추이	6	1
[그림 2-7] 부처별 국제공동연구 추이	6	1
[그림 2-8] 부처별 국제위탁연구 추이	6	1
[그림 2-9] 산업부 국제협력 R&D 체계	8	1
[그림 2-10] EU의 과학기술 거버넌스	6	2
[그림 2-11] Horizon Europe Pillar2 컨소시엄 구성	2	
[그림 3-1] 글로벌 R&D 특별위원회 운영체계	7	3
[그림 3-2] 국가과학기술자문회의 내에서 글로벌 R&D 특별위원회의 위상	4	9

제 1 장

서 론



제 1 장 서 론

제1절 과제 개요

1. 연구개발의 필요성

- 글로벌 기술패권 경쟁이 심화되어 공급망 교란과 함께 동맹국 중심의 기술 블록화가 진행되고 있으며, 경제안보 측면에서 전략기술 분야의 과학기술·산업 역량 확보를 위한 체계적인 글로벌 R&D 협력 전략의 중요성 강화
 - 핵심 신흥기술 역량강화가 기술주권 및 전략적 자율성 확보에 필수적이며, 세계 주요국은 경제·안보 동맹을 중심으로 핵심 신흥기술 분야에 대한 협력을 강화
- 우리나라는 전반적 과학기술 혁신역량 대비 국제협력 수준이 낮은 것으로 분석되고 있으며, 범정부 차원의 국제협력 R&D 전략이 부재하여, 국제협력 R&D의 전략성 강화 필요
 - 미·유럽·일본 등 전통의 과학기술 강국에 비해 과학기술의 역사가 상대적으로 일천하고, 인적·물적 자원 및 기술 수준이 부족하며, 중·일·러 등 인접국과의 기술수준 차이 및 정치·역사적 이유로 협력이 제한적
 - 과학기술 분야의 국제협력 관련, 과학기술 외교 관점의 정책이 다수 수립되었으나, 국제협력 R&D를 중점으로 하는 정책, 중장기계획이 부재하고 범부처 차원의 종합조정을 위한 체계가 미흡
 - 또한, 기존의 국제협력 R&D는 대부분 개별 연구기관·연구자에 의존하는 Bottom-Up 형태의 산발적인 중소규모/단기 연구 위주로 추진
- 따라서, 글로벌 협력 R&D를 고도화하고 R&D 생태계를 활성화하기 위한 국가 차원의 국제협력 R&D 전략 수립 연구 필요

2. 연구개발의 목표

□ 본 과제는 글로벌 기술패권경쟁에 대응하여 과학기술 기반의 기술주권 및 전략적 자율성 확보를 위해 국가전략기술을 중심으로 세계적 수준의 우수 연구성과 창출을 위한 글로벌 R&D 협력 고도화 전략 수립을 목표로 함

○ 글로벌 협력 R&D 고도화 전략(안)(가칭) 수립 및 의견 수렴

○ 근거기반의 전략적 국제협력 추진을 위한 기반구축 및 범부처 추진체계 연구 등

3. 연구개발 내용

□ (글로벌 협력 R&D 고도화 전략 수립) 국제협력 R&D 현황 분석 및 주요 기술·산업별 국제 동향 분석을 바탕으로 주요 아젠다 발굴

○ 정부의 글로벌 R&D 유형, 투자규모, 성과, 주요 정책 조사

○ 해외 글로벌 R&D 정책동향 및 글로벌 R&D 사례 조사

－ 12대 국가전략기술을 중심으로 주요국의 정책 및 기술 협력 동향 조사

○ 글로벌 협력 R&D 고도화를 위한 아젠다 발굴 및 정책과제 개발

□ (글로벌 R&D 범부처 추진체계) 글로벌 R&D 정책과제 이행을 촉진하고 관련 현안을 범부처 차원에서 조정하기 위한 글로벌 R&D 특별위원회의 구성 및 운영

4. 연구개발의 추진전략, 방법

가. 연구개발의 추진 전략 및 방법

□ (글로벌 협력 R&D 전략 수립) 글로벌 협력 R&D 고도화를 위한 범부처 차원의 전략을 수립하고 현장 적용을 위한 의견 수렴 실시

○ 국가별, 기술·산업 분야별 산·학·연 전문가 및 과학기술 국제협력 전문가 자문단을 구성·운영 하여 과학기술 글로벌 협력 R&D의 현황 및 주요 이슈 발굴 및 대응 방안을 탐색하고 범부처 차원의 글로벌 협력 R&D 전략 수립

○ 글로벌 협력 R&D 고도화 전략(안)(가칭) 현장 착근을 위한 토론회·공청회 등 연구·산업 현장의 의견 수렴 실시

- (글로벌 협력 R&D 정책 기반 마련) 주요국의 국제협력 현황 및 정책, 연구개발 및 산업 현황 등에 대한 기초자료 수집·조사·분석
 - 주요국 국제협력 현황 및 정책 동향 분석을 위해 각국 정책 자료 분석 및 각국 소재 전문가 네트워크를 활용한 동향 파악
 - 전략기술 분야를 중심으로 기술·산업별 논문·특허 서지분석 결과를 기반으로 한 연구개발 성과의 양적·질적 분석을 통해 우선 협력 대상국 발굴
 - 국제협력 R&D 전문가 자문을 통해 체계적인 효율적인 범부처 국제협력 R&D 추진을 위한 추진체계 마련 및 검토

나. 연구개발과제의 추진체계

- 과기정통부가 연구총괄을 담당하고 KISTEP은 연구 실무 수행 및 분야별 전문가 자문단 구축·운영을 통해 연구 추진



- (과기정통부) 글로벌 협력 R&D 전략 수립 연구 총괄 역할 수행
- (KISTEP) 전략기술글로벌분석센터가 글로벌 R&D 분야 종합조정 기능 강화를 위한 정책과제 도출 연구 실무 총괄
 - ※ 아젠다 별로 필요시 전략기술정책단, 국제협력센터, 인재정책센터 등 특화 센터와 연계하여 추진
- (전문가 자문) 글로벌 협력 R&D 고도화를 위한 아젠다 발굴 개발, 검토 및 범부처 컨트롤타워 기능 기획 등에 전문가 자문을 활용하고, 국가별 국제협력 현황 및 전략기술 분야 기술개발 현황 분석을 위한 자료 수집 및 심층분석에 국가별, 기술분야별 전문가 활용

5. 연구결과의 활용방안 및 기대효과

- ☐ 국가 차원의 전략적, 체계적 국제협력 R&D 추진을 위한 전략 수립 및 국과심 상정을 통해 국제협력 R&D를 고도화
- ☐ 글로벌 R&D 협력 현황 분석 및 통계조사 등을 통해 근거 기반 과학기술 글로벌 협력 정책 수립에 활용하고, 정책입안 관계자 및 분야별 전문가들이 활용할 수 있는 기초 자료로 제공
- ☐ 국제협력 R&D의 전략성 강화와 R&D 생태계 조성을 통해 기술 주권 확립과 글로벌 혁신 네트워크 구축에 기여

제 2 장

글로벌 R&D 분야 현황 분석



제 2 장 글로벌 R&D 분야 현황 분석

제1절 국내 글로벌 R&D 현황 분석

1. 글로벌 R&D 사업 유형

- (글로벌 R&D 사업 정의) 기존에는 글로벌 R&D에 대한 명확한 정의가 없어 예산요구서 상 사업의 목적이나 내용이 국제협력을 나타내는 정부연구개발사업*을 글로벌 R&D 사업으로 정의

* 기재부 정부 연구개발예산 편성의 사업유형분류 중 국제협력 분야 사업과 ODA 사업 포함

- (유형) 「과학기술기본법」 제18조(과학기술의 국제화 촉진) 및 「국제과학기술협력규정」 제2조를 토대로 사업유형을 4가지 범주로 세분화

- 「국제과학기술협력규정」 제2조에 따름 국제협력사업을 공동연구와 기반조성 2가지 기준으로 구분

- 그러나, 사업에서는 두 기준이 혼재되어 있어 사업 유형을 세분화

<표 2-1> 글로벌 R&D 유형

구분	유형	포함 사항	해당 사업
연구개발	국제공동연구	- 해외 연구자와 함께 수행하는 공동연구	산업기술국제협력, 전략형국제공동연구사업 등
기반조성	인력교류	- 국내 연구자의 해외 연수 및 파견 - 해외 인력의 국내 유치를 통한 연구개발활동 및 거주 지원	글로벌핵심인재양성지원 등
	ODA 및 분담금	- 연구개발 분야에서 다른 국가나 기관에 지급되는 공적개발 원조(ODA) 및 분담금	국제기술혁신협력사업 등
	협력네트워크 구축 등	- 국제학술대회, 해외 기관과의 세미나 등 정보교환 목적의 행사 수행 - 기술자문, 정보제공 등 기업의 해외 진출을 위한 지원 - 국제협력 R&D를 위한 기획·평가·관리 - 해외 기관의 국내 유치 - 국내 기관의 해외 사무소 설치·운영	과학기술국제협력네트워크지원 국제교류협력연구기획평가, 해외우수기관유치사업 등

2. 글로벌 R&D 투자 및 성과 현황

- 정부는 과학기술 국제협력의 중요성을 인지하고 과학기술 국제협력 연구개발 분야에 대한 투자를 지속 확대
- 정부 과학기술 국제협력 연구개발 투자는 2022년 기준 4,123천억 원으로 연평균 4.1%의 증가율로 지속 확대하였으나 최근 감소 추세(2022년 기준)

<표 2-2> 국제협력 R&D 사업 투자현황(2016~2022)

(단위 : 억원, %)

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	연평균 증가율
정부연구개발예산	190,942	194,615	196,681	205,328	242,195	274,005	297,770	7.7%
국제협력 (예산비중)	3,235 (1.7%)	3,942 (2.0%)	3,967 (2.0%)	4,228 (2.1%)	4,482 (1.9%)	5,166 (1.9%)	4,123 (1.4%)	4.1%
과기정통부 (예산비중)	1,909 (59.3%)	2,394 (60.9%)	2,268 (57.4%)	2,506 (59.5%)	2,674 (60.4%)	2,910 (58.2%)	2,253 (57.9%)	2.8%

자료 : NTIS

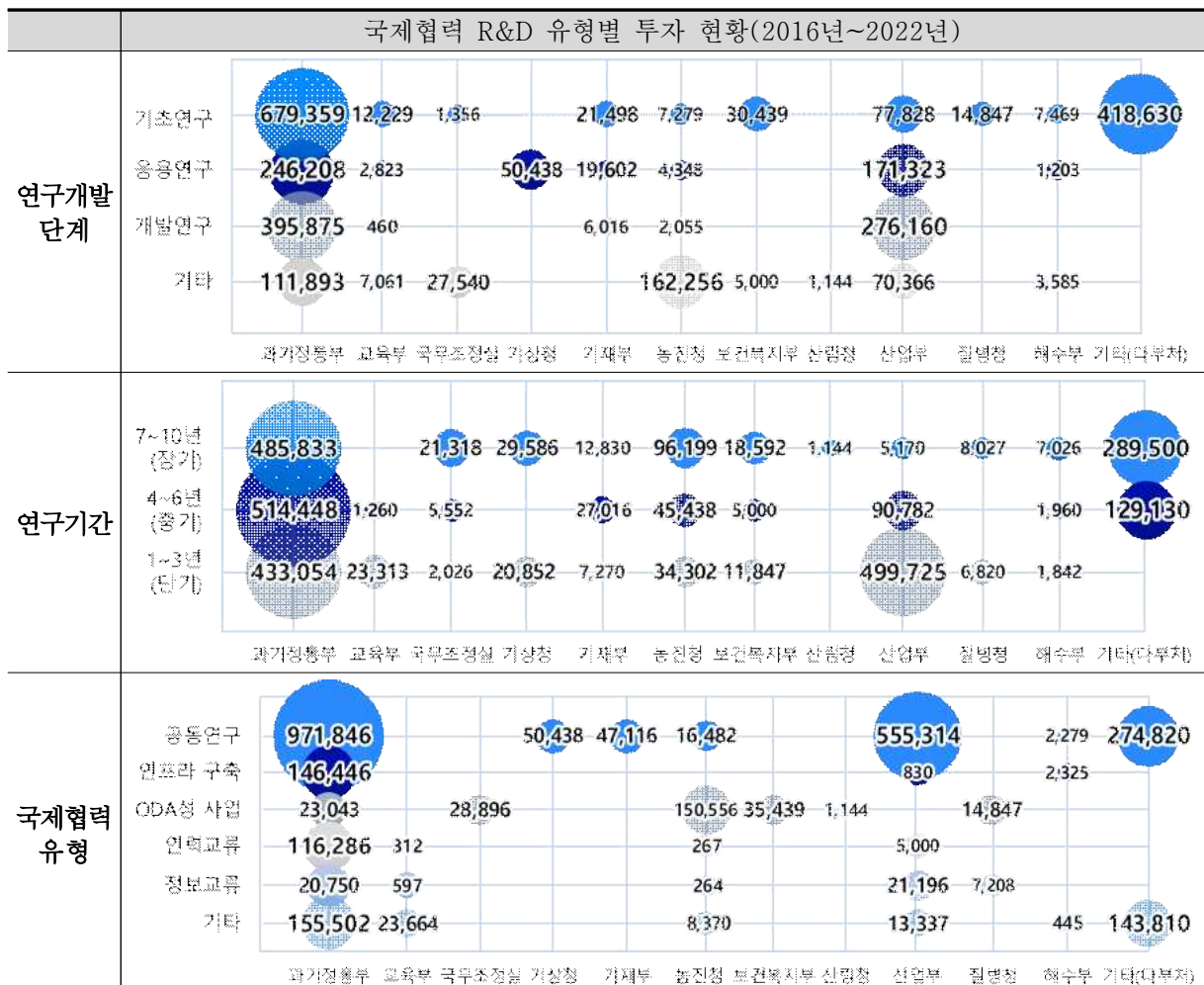
- 정부 과학기술 국제협력 R&D는 2022년 기준 8개 부처에서 34개 사업이 추진 중이며 과기정통부(20개, 2,253억 원), 산업부(3개, 1,248억 원), 농진청(2개, 310억 원) 등 순으로 국제협력 R&D를 추진
- 부처별 국제협력 R&D 투자비중은 과기정통부 54.6%, 산업부 30.3%, 농진청 7.5% 순



[그림 2-1] 부처별 국제협력 연구개발 투자 현황(2018~2022년)

- 2022년 기준 국내 과학기술 국제협력은 대부분 기초연구를 중심으로 단기 및 중기 기간의 국제공동연구를 중심으로 추진
- (연구개발단계) 과기정통부는 기초연구를 중심으로, 산업부는 개발 및 응용연구를 중심으로 과학기술 국제협력을 추진
 - (연구기간) 과기정통부는 중기(4-6년) 및 장기(7-10년) 단위의 국제협력에 대한 비중이 높고 산업부는 단기(1-3년) 비중이 높게 추진
 - (국제협력유형) 전체적으로 국제공동연구 유형의 연구개발을 다수 추진 중이나, 과기정통부는 인력교류 및 정보교류 유형의 국제협력도 다수 추진하고, 농진청은 ODA성 사업에 초점

(단위 : 백만원)

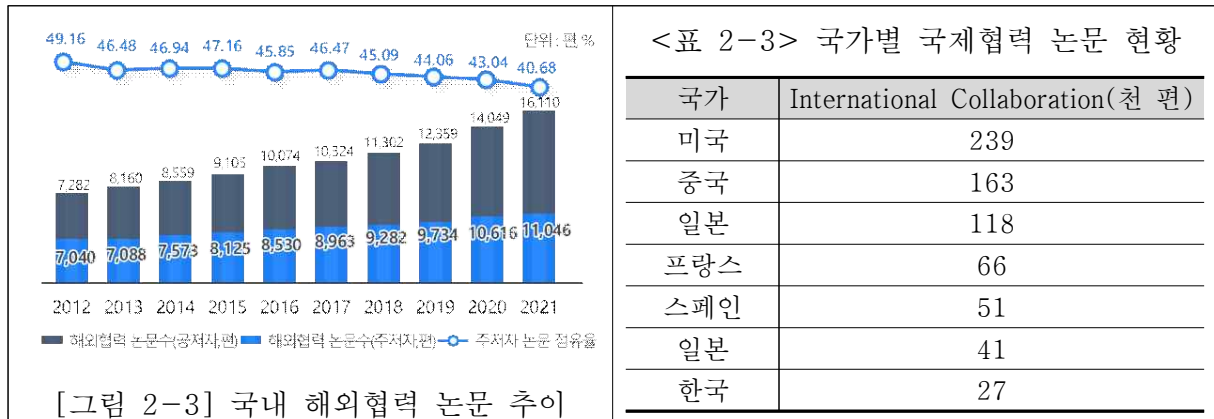


자료 : NTIS

[그림 2-2] 국제협력 R&D 유형별 연구개발 투자 현황(2016~2022년)

□ 우리나라 과학기술외교 및 국제협력을 통한 연구성과는 증가추세에 있어 긍정적인 상황이나, 주요국 대비 높은 수준은 아닌 상황

○ (논문) 해외협력을 통한 논문 발간 건수는 지속적으로 증가하고 있으나, 주요국 대비 높지 않은 수준



자료 : 과학기술 논문성과 분석연구(전북대, 2022), Web of 자료 : NSF(Science-Matrix, Elsevier, 2019) Science(2022),

- Web of Science 제공 통계에 따르면 2018~2022년 한국의 국제공저논문 비율은 32.5% 수준이며 피인용 상위 1% 논문 점유율은 3.3%로 세계 14위

<표 2-4> 국제공저논문 주요 성과지표(2018~2022)

순위	국가	피인용 상위 1% 논문 수 (순위 기준)	피인용 상위 1% 논문 비율	피인용 상위 1% 논문 점유율(%)	국제공저논문 비율
	전세계	193,048	1.11	100	21.74
1	미국	71,996	1.77	37.3	34.14
2	중국	54,224	1.61	28.1	23.83
3	영국	27,118	2.15	14.0	55.88
4	독일	17,898	1.81	9.3	53.56
5	호주	14,417	2.31	7.5	56.51
6	캐나다	13,525	2.03	7.0	54.17
7	이탈리아	12,956	1.81	6.7	48.03
8	프랑스	11,577	1.83	6.0	58.92
9	네덜란드	9,654	2.61	5.0	63.56
10	스페인	9,454	1.55	4.9	47.63
11	인도	8,423	0.99	4.4	24.93
12	스위스	7,796	2.71	4.0	71.1
13	일본	7,229	1.05	3.7	31.53
14	한국	6,289	1.32	3.3	31.45
15	스웨덴	5,747	2.35	3.0	66.69
16	벨기에	5,223	2.53	2.7	68.83
17	사우디아라비아	4,749	2.42	2.5	73.98
18	홍콩	4,735	3.24	2.5	41.21
19	덴마크	4,398	2.53	2.3	66.22
20	이란	4,212	1.29	2.2	31.77

※ 자료 : Web of Science Incites™

- 연구재단 분석 보고서에 따르면 2010~2020년 한국의 피인용 상위 1% 논문 점유율은 3.4%로 세계 14위이며, 교신저자 기준 13위

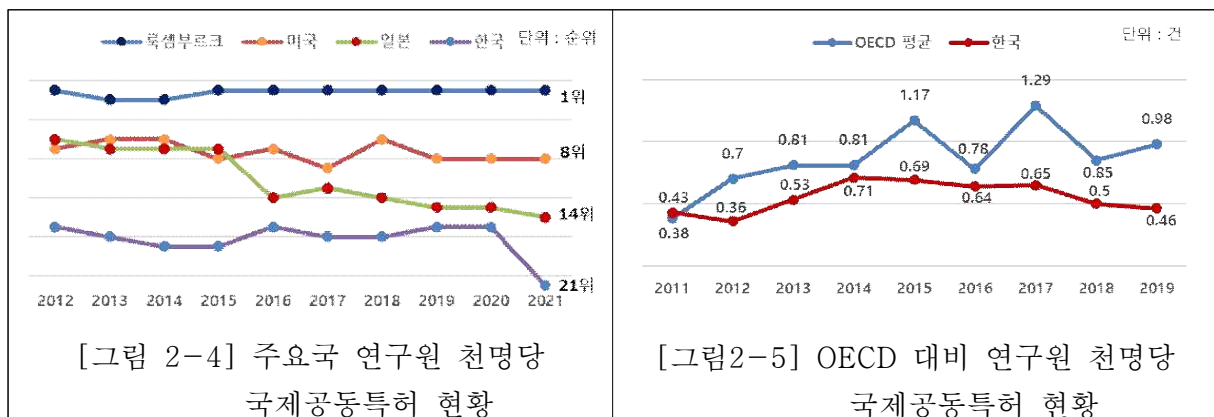
<표 2-5> 피인용 상위 1% 논문 실적(2010~2020)

(단위 : 건, %)

국가	피인용 상위 1%			교신저자		
	순위	논문수	점유율	순위	논문수	점유율
전 체	-	173,723	100	-	172,965	100
미 국	1	79,883	46.0	1	58,645	33.9
중 국	2	42,115	24.2	2	33,721	19.5
영 국	3	27,951	16.1	3	13,486	7.8
독 일	4	20,525	11.8	4	8,922	5.2
캐 나 다	5	14,384	8.3	6	5,798	3.4
호 주	6	14,149	8.1	5	6,062	3.5
프 랑 스	7	13,694	7.9	7	4,935	2.9
이 탈 리 아	8	12,001	6.9	8	4,674	2.7
네 덜 란 드	9	11,226	6.5	9	4,292	2.5
스 페 인	10	9,984	5.7	11	3,502	2.0
스 위 스	11	9,004	5.2	12	3,193	1.8
일 본	12	8,350	4.8	10	3,652	2.1
스 웨 덴	13	6,281	3.6	17	1,914	1.1
한 국	14	5,873	3.4	13	2,957	1.7
벨 기 에	15	5,716	3.3	18	1,709	1.0

※ 자료 : 연구재단 2010~2020 주요국의 피인용 상위 1% 논문실적 비교분석 보고서

○ (특허) 국제사회 내 국제공동특허 순위는 증가하고 있으나, OECD 평균 대비 높지 않은 상황



자료 : 국가 과학기술혁신역량평가(KISTEP, 2020)

- OECD 제공 통계자료에 따르면 주요 특허청 출원 특허 중 한국의 국제공동특허 비율은 1.8~3.2% 수준으로 미국·중국·독일 등 주요국 대비 낮은 수준이나 일본과 유사한 수준

<표 2-6> 2020년도 주요 특허청 출원 특허 중 국제공동특허 수·비중

특허청	미국 특허청(USPTO)			PCT			유럽특허청(EPO)		
지표	총 특허 출원 수	총 국제공동 특허 수	총 국제공동 특허 비율 (%)	총 특허 출원 수	총 국제공동 특허 수	총 국제공동 특허 비율 (%)	총 특허 출원 수	총 국제공동 특허 수	총 국제공동 특허 비율 (%)
전세계	278,585	23,216	8.3	233,835	13,607	5.8	47,630	2,955	6.2
OECD 전체	239,696	22,550	9.4	176,149	13,284	7.5	42,211	2,910	6.9
미국	142,092	17,428	12.3	57,447	7,079	12.3	9,842	1,289	13.1
일본	39,394	1,391	3.5	41,480	1,110	2.7	5,239	122	2.3
중국	23,076	3,126	13.5	49,415	2,344	4.7	3,609	290	8.0
한국	21,108	678	3.2	16,899	350	2.1	3,863	71	1.8
독일	12,529	3,563	28.4	19,528	3,400	17.4	9,513	1,004	10.6
캐나다	7,494	2,604	34.7	3,520	942	26.8	681	149	21.9
영국	6,513	2,922	44.9	7,253	1,643	22.7	1,823	338	18.5
인도	6,181	2,852	46.1	3,362	989	29.4	759	241	31.8
프랑스	4,332	1,502	34.7	8,491	1,574	18.5	3,393	439	12.9
이스라엘	4,259	1,079	25.3	2,254	332	14.7	481	95	19.8
스위스	2,633	1,356	51.5	3,403	1,364	40.1	1,174	390	33.2
이탈리아	2,044	628	30.7	3,905	580	14.9	2,237	171	7.6
스웨덴	1,912	682	35.7	3,340	891	26.7	739	138	18.7
네덜란드	1,844	904	49.0	3,711	626	16.9	1,163	158	13.6
호주	1,670	650	38.9	1,976	361	18.3	126	35	27.8
벨기에	1,220	688	56.4	1,675	706	42.1	565	183	32.4

※ 자료 : OECD

- － 한국특허기술진흥원 제공 통계자료*에 따르면 미국 특허청 출원 특허 중 한국의 국제공동특허 비율은 0.739% 수준으로, 미국·일본 대비 소폭 낮으며, 독일·영국 등 유럽 국가 대비 크게 낮은 수준

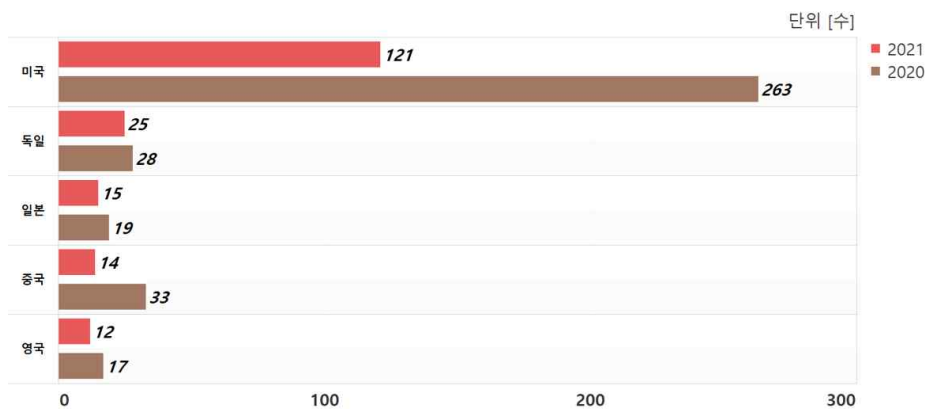
* KISTEP 발간 ‘2022년 국가 과학기술혁신역량평가’에서 재인용

<표 2-7> 미국등록특허 중 국제공동특허 비중 (단위 : %)

국가	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
미국	1.151	1.120	1.069	1.018	0.923	1.022	0.977	0.974	0.957	1.033
일본	1.272	1.361	1.368	1.225	0.967	0.972	0.903	0.957	0.962	1.164
한국	0.817	1.078	1.323	1.196	1.034	1.059	0.908	0.807	0.770	0.739
독일	2.256	2.289	2.827	3.125	2.839	3.384	3.190	3.630	3.837	3.607
영국	3.390	4.334	4.335	5.064	4.067	4.561	4.001	4.117	4.105	4.098
호주	3.496	2.561	2.814	4.035	3.509	3.457	3.175	3.172	3.249	5.765
스페인	4.403	6.226	4.530	5.728	5.076	6.522	6.106	6.543	7.255	5.611
프랑스	3.571	4.946	5.706	7.042	6.367	7.062	5.474	5.871	5.972	5.486
오스트리아	3.598	3.980	3.494	2.833	2.862	3.614	3.229	4.210	5.410	5.476
스위스	5.637	7.667	8.989	10.054	7.838	7.897	5.261	5.144	5.086	5.326
그리스	16.000	7.317	0.000	4.255	6.667	4.110	0.000	6.579	4.348	4.225
폴란드	12.500	7.576	1.835	8.209	4.828	6.040	2.367	1.130	9.032	8.966
뉴질랜드	4.278	2.791	2.881	4.396	3.704	3.754	2.848	5.135	2.239	3.175
이탈리아	2.364	2.993	3.634	2.999	3.824	4.170	2.797	3.345	3.249	3.079
캐나다	1.877	3.003	3.103	3.266	3.072	3.113	3.346	3.576	3.379	3.066
덴마크	5.166	4.810	2.607	3.362	3.928	4.262	2.941	3.338	3.350	2.924
네덜란드	2.858	2.504	2.252	2.560	2.329	3.317	3.494	3.369	2.759	2.608
노르웨이	2.462	3.077	2.484	2.256	2.495	2.022	2.708	4.975	3.145	2.452
스웨덴	1.487	4.291	4.168	4.008	1.676	0.897	0.839	1.033	1.171	1.113
벨기에	6.345	7.634	7.208	7.920	9.990	9.927	9.707	11.630	11.269	12.214
멕시코	1.220	9.938	3.784	8.333	6.623	3.960	6.623	8.092	12.500	15.652
체코	18.605	18.333	10.769	12.727	8.750	19.149	11.029	13.483	13.529	15.238

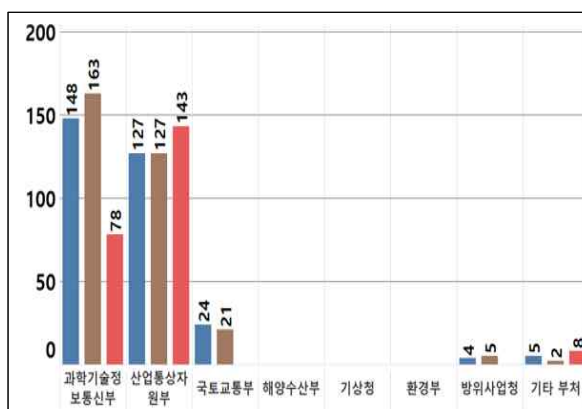
※ 자료 : 한국특허기술진흥원, USPTO 특허분석자료 2022 (‘2022년 국가 과학기술혁신역량평가’에서 재인용)

- 2020년 대비 2021년 주요국별 한국과의 국제공동·위탁연구 수가 전체적으로 감소 하였으며, 미국 121건, 독일 25건, 일본 15건 순(COSTII)
- 국제공동연구는 전년 대비 28% 감소한 229건(129억원), 국제위탁연구는 전년 대비 71.3% 감소한 62건(39억원)이며 특히 미국, 중국과의 공동·위탁연구는 절반 이상의 수치로 감소
- 유형별 국제 공동연구를 살펴보면 국제협약이 70.3%(161건)으로 가장 많으며 정보교환 21.8%(50건), 외국 연구자 유치 7.9%(18건) 순

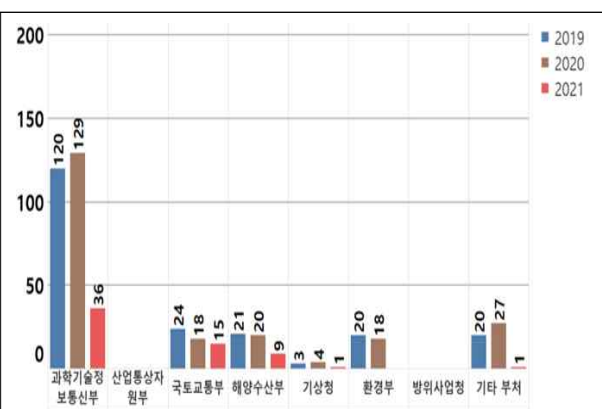


[그림 2-6] 주요 국가별 한국과의 국제공동·위탁연구 추이

- 주요 부처별 국제공동·위탁연구는 과기정통부 및 산업부를 중심으로 수행
- 산업부 국제공동연구 건수는 2019년 이후 증가 추세이나, 과기정통부 국제공동·위탁연구 건 수는 2020년 대비 감소



[그림 2-7] 부처별 국제공동연구 추이



[그림 2-8] 부처별 국제위탁연구 추이

자료 : COSTII(KISTEP, 2022)

□ 주요 국제협력 관련 R&D 사업(2016~2022)

- 2016~2022년 기준 10개 부처에서 47개* 국제협력 R&D 세부사업이 추진 중이며 과기정통부 25개, 국조실 7개, 산업부 6개 순(ODA 사업 15개 포함)

* 2021년 보건복지부 소관 국제백신연구소지원사업이 질병관리청으로 이관됨에 따라 1개 사업 중복 발생

<표 2-8> 주요 국제협력 관련 R&D 사업(2016~2022)

부처	세부사업명
교육부(1개)	글로벌연구네트워크지원
국무조정실(7개)	국제학생석사학위과정(ODA), 국제개발협력역량강화(ODA), 국제기술혁신협력사업(ODA), 국제환경평가교류협력사업(ODA), 세계은행과의공동연구사업(ODA), 아태지역양성평등정책 인프라강화연수사업(ODA), 한-인도네시아 산업혁신 연구협력사업(ODA)
기상청(1개)	아태기후정보서비스및연구개발
농촌진흥청(2개)	국제농업기술협력, 해외농업기술개발지원(ODA)
과학기술 정보통신부 (25개)	IAEA기술협력부담금(ODA), 개도국과학기술부담금(ODA), 개도국과학기술지원(ODA), 개도국과학기술지원부담금(ODA), 과학기술국제부담금, 과학기술국제협력네트워크지원, 국가간협력 기반조성, 국제연구인력교류, 국제교류협력연구기획평가, 국제협력네트워크전략강화, 국제핵융합 실험로공동개발사업(기금), 글로벌핵심인재양성지원, 기후기술국제협력촉진, 기후기술협력기반 조성(ODA), 기후변화대응기술개발, 달탐사, 우주국제협력기반조성, 우주원자력국제협력기반 조성, 아태이론물리센터지원, 전략형국제공동연구사업, 정보통신방송기술국제공동연구, 한미 민간달착륙선탐재체공동연구사업, 해외과학기술자원활용, 해외우수연구기관유치, 해외우수연구 기관협력허브구축
산림청(1개)	산림과학연구공적개발원조(ODA)
산업통상자원부 (6개)	국제핵융합실험로공동개발(일반), 에너지국제공동연구(전력기금), 에너지국제공동연구(예특), 산업기술국제협력, 혁신성장글로벌인재양성, 항공기구조물국제공동개발
해양수산부(2개)	해양과학국제연구사업, 해양수산과학기술국제협력고도화
보건복지부(2개)	국제백신연구소지원(2016~2020년), 글로벌헬스기술연구기금(ODA)
질병관리청(1개)	국제백신연구소지원(2021년~)

자료 : KISTEP(2022) 과학기술외교 국제협력 스코어보드 및 평가체계 기반 구축 연구

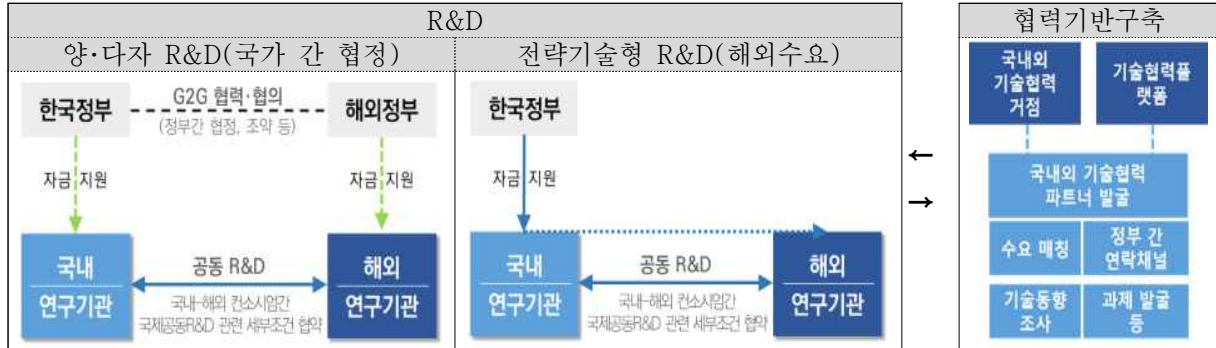
- 과기정통부는 과기·ICT 총괄부처로서, 공동연구·인력교류, 기업 해외진출 지원, ODA, 협력 기반조성 등 다양한 유형의 글로벌 R&D 추진

<표 2-9> 과기부 주요 국제협력 관련 R&D 사업

구분	국제공동연구 및 인력교류	중소·벤처기업 해외진출 지원	과학기술·ICT ODA	국제협력기반 조성
예산	10,326	91	29	937
주요 내용	- 글로벌 기초연구 - 전략분야 공동연구 - 인력유입·진출지원	- 기술 분야별 특화지원 - 유망기업 패키지 지원	- 적정기술 R&D, 연구인프라 등 - ICT 정책자문, 디지털인프라 등	- 거점구축 - 네트워킹 지원 - 국제분담금 등

자료 : 글로벌 R&D 추진전략 및 이행계획(안)(제 1회 글로벌 R&D 특별위원회, 2호 안건 중)

- 산업부는 해외 기관과 공동 R&D, 협력기반 구축 등을 통해 국내 산학연의 산업기술 역량 강화 및 해외 시장 진출을 위한 사업 추진



[그림 2-9] 산업부 국제협력 R&D 체계

자료 : 글로벌 R&D 추진전략 및 이행계획(안)(제 1회 글로벌 R&D 특별위원회, 2호 안건 중)

3. 글로벌 R&D 주요 정책 및 협력 현황

- 과거 국제협력 R&D관련 계획이 수립되어 발표된 바가 있으나, 일회성 계획에 그쳐 실효성이 부족했고 관련 법은 제정 중
- (관련 계획) 법정 근거나 후속 실행이 담보되지 않은 일회성 계획이 그간 수립되어 과학기술 국제협력에 대한 장기적인 전략 부족

<표 2-10> 과학기술 국제협력 관련 최근 계획('19~'22)

계획	연도	비전	주요과제
혁신적 포용국가를 위한 과학기술외교 전략	'19	외교·안보 현안에 대해 과학기술을 활용하여 • 인류 미래 공동개척 • 글로벌 동반 성장 • 국민의 안전한 삶에 기여	• 글로벌 의제 선도 및 국익 창출 • 국제사회 지속가능발전 기여 • 국가안보와 국민 삶의 질 제고 • 추진체계 정비
국제협력 R&D 투자전략	'20	과학기술 국제 리더십 발휘를 통해 글로벌 혁신주도, 국제사회 기여 및 국격제고	• 범부처 국제협력R&D 추진체계 확립 • 국제사회 기여 및 리더십 강화를 위한 국제협력 확대 • 국제협력 R&D 전략성 제고

- (법·제도) 과학기술 국제협력 법·제도적 기반의 필요성이 제기되어 『(가칭)국가간 과학기술 협력에 관한 법률(안)』 발의('23)
 - 해외기관이 과제 주관기관으로 참여, 리드 에이전시* 도입, 연구자 3책 5공 원칙** 완화 및 연구성과물의 공동 소유 등에 대한 법적 근거 마련
 - * 국제공동연구시 양국의 평가전담기관을 일원화
 - ** 일정 연구비 이하의 국제협력 R&D과제는 과제 수 제한 원칙 면제 또는 완화
 - ※ 동 법안은 2023년 9월 국회 과방위에 회부하였으나 21대 국회의 임기만료로 폐기됨

○ 한국-주요국 과학기술 협정 현황

- (미국) 한·미는 지난 1976년 ‘한·미 과학기술협력협정’을 체결, 항공우주·보건의료·원자력 등 다양한 분야에서 국제공동연구 등을 실시해왔으며 지난 1999년 위 협정을 전면 개정하고 5년마다 연장하는데 합의, 별도로 한·미 정상회담, 한·미 과기공동위에서도 지속적으로 협력 방안 논의
- (EU) 한·EU는 '99년 ‘한·EU 과기공동세미나’에서 과학기술 국제협력 방안을 최초로 논의, '07년 3월 ‘한·EU 과학기술협력협정’을 체결하며 ‘한·EU 과기공동위’ 설치 및 Horizon Europe 참여 등 포괄적인 과학기술 국제협력 실시
- (영국) 한·영은 지난 1985년 ‘한·영 과학기술협력협정’을 체결하며 기초과학 등 다양한 분야에서 국제공동연구 등을 실시하였으며 별도로 한·영 정상회담, 한·영 과기공동위에서도 지속적으로 협력 방안 논의
- (프랑스) 한·프랑스는 '81년 ‘한·프랑스 과학기술협력협정’을 체결하고 매년 양국 정부간 협의체인 ‘한·프랑스 과학기술공동위원회’와 ‘한·프랑스 정상회담’ 등을 통하여 꾸준히 과학기술협력 추진
- (독일) 한·독일은 '86년 ‘한·독 과학기술협력협정’을 체결하고 매년 양국 정부간 협의체인 ‘한·독 과학산업기술공동위원회’와 ‘한·독 정상회담’ 등을 통하여 꾸준히 과학기술협력 추진
- (스위스) 한·스위스는 '08년 ‘한-스 과학기술협력협정’을 체결하며 양국 간 과학기술분야의 상호교류 증진과 함께 교육을 포함한 협력 분야의 다양화와 대학, 연구소 등 민간차원에서의 교류의 협력을 추진하기로 함
- (오스트리아) 한·오스트리아는 '07년 ‘한-오스트리아 과학기술협력협정’을 체결하며 양국 간 과학기술분야의 인력교류, 연구결과 상호교환, 지적재산권 보호 등에 대한 협정을 체결함
- (벨라루스) '04년 한·벨라루스 무역협정과 경제·과학 및 기술협력협정을 각각 체결해 과학자·연구원·기술자의 교환, 세미나 훈련 등에서의 상호 초청, 공동연구, 연구소의 공동설립 등 실시 중에 있음
- (우크라이나) '92년 체결된 과학기술협력협정에 기초해 추진돼 왔으며, 지난 2001년 제1차 한-우크라이나 과학기술공동위원회가 개최되었으며, 과학기술협력 진행 중
- (체코) '95년 과학기술협력협정 체결 후 지속되어온 한국과 체코 간 과학기술협력 수준을 한 단계 발전시킬 수 있는 포럼으로 한·체코 과학기술의 날 진행 등 과학기술협력 진행 중
- (헝가리) 한국은 지난 '89년 헝가리와 과학기술 협력협정 체결을 시작으로 V4 4개국과 모두 과학기술공동위를 운영하고 있으며, 화학·천체·레이저·소재 등 다양한 기초·응용분야에서 양측 연구현장은 상호 교류와 협력을 꾸준히 이어오고 있음

- (크로아티아) '19년 한-크로아티아 과학기술협력 업무협약 체결을 계기로 양국 공통 관심 분야인 정보통신기술(ICT)·에너지·생명과학·환경 등 첨단 과학기술 분야에서 공동연구, 인력 교류 등 협력을 확대해 나갈 예정
- (스페인) 한·스페인은 '15년 '한-스페인 과학기술 협력 MOU'를 체결하며 과학기술 분야 정책·기술 공유, 과학기술 관련 세미나·워크숍 등 행사 공동 개최, R&D 기관간 교류 및 공동연구 실행, 교육·훈련 프로그램 등을 통한 인적 교류 등 협력 활동을 추진하기로 함
- (이탈리아) 한국과 이탈리아는 1984년 2월 과학기술협정 체결 이후 1984년 제1차 한-이태리 과기공동위 개최를 시작으로 2003년 제1회 한-이태리 과기포럼개최, 2006년 제8차 과기공동위 개최 등을 통해 양국의 과학기술분야 협력을 강화 중
- (덴마크) 양국은 2012년에 과학기술 협력 양해각서(MOU)를 체결한 이후 정부 간 고위급 회담*을 통해 과학기술 분야에서 전략적 동반자 관계를 심화하기로 합의했으며, 이번 첫 과기공동위를 개최함으로써 덴마크와의 과학기술 공식 협력 채널 구축
- (스웨덴) '09년 한-스웨덴 과학기술협력협정을 체결해 2009년 정부 간 협의체를 운영하며, 양국의 과학기술 정책교류, 공동연구 등의 구체적인 협력 방안을 논의 중
- (핀란드) 과학기술정보통신부와 핀란드 고용경제부는 2019년 6월 순방을 계기로 4차 산업혁명 공동대응 양해각서를 체결. 해당 양해각서(MOU)에서는 양국간 과학기술 공동위 개최 및 정보통신기술(ICT) 정책 공유와 5G, 인공지능, 빅데이터 등 분야에서의 다양한 협력 프로젝트를 발굴·추진할 것을 발표.
- (노르웨이) 2002년 노르웨이령 스발바르군도 니알스 과학기지촌에 다산과학기지 개소를 시작으로 극지 연구와 관련하여 양국이 긴밀히 협력하고 있으며, 상호 보완적인 산업구조를 바탕으로 조선·해양 분야에서도 협력이 활발함
- (UAE) 1980년 수교 후 경제협력은 물론, 정치, 사회, 문화 등 다양한 분야에서 협력 확대. 과거 정부주도 협력에서 기업투자, 관광 등 민간차원의 교류도 더욱 활발해지고 있는 추세며, 과학기술 분야에서도 2009년 원자력협력협정, 2017년 우주협력 MoU 및 2018년 과기·ICT협력 MoU를 체결했던 것을 기반으로 꾸준히 정책교류 협력 추진
- (이스라엘) 1994년 11월 체결한 과학기술협력협정을 기반으로 개최하는 것으로, 1995년 처음 과학기술공동위를 개최한 이래 이제까지 총 9차례 공동위를 개최하였으며, 그동안 나노, 바이오, 재생에너지, 재료공학 등 총 44개의 과학기술분야 공동연구를 수행하며 지속적인 협력 추진
- (호주) 한·호주는 '99년 '한·호주 과학기술협력협정'을 체결하고 매년 양국 정부 간 협의체인 '한·호주 과학기술공동위원회' 등을 통하여 꾸준히 과학기술협력 추진

- (러시아) 한·러는 '90년 '한·러 과학기술협력협정'을 체결하고 매년 양국 정부간 협의체인 '한·러 과학기술공동위원회' 등을 통하여 꾸준히 과학기술협력을 추진

○ 한국-주요국 과학기술공동위원회 운영 현황

<표 2-11> 한국-주요국 과학기술 공동위원회 운영 현황

상대국	주요 내용	최근 회차
미국	• 양국 과학기술정책 및 현황에 대한 상호간 이해 증진 • 9차('16년) 공동위부터 실질적 한미간 협력사업 도출 추진('23년 반도체, 핵융합/핵물리학, 인공지능, 바이오 분야 협력 논의)	'23년 11차
호주	• 한-호 국제공동연구 기반 구축 및 협력사업 발굴 추진 • 5차('21년)에서 우주, 기후변화 대응 분야 협력 논의	'21년 5차
러시아	• '91년 1차 공동위 이후 꾸준히 과학기술 협력 추진 • 우주, 원자력, 인공지능 분야 등 협력	'16년 12차
EU	• 4차산업혁명, 에너지, 나노, 모빌리티 분야 협력	'17년 6차
영국	• 인공지능, 5G, 사물인터넷, 에너지기술 분야 협력 모색	'17년 13차
프랑스	• 양국간 공동연구를 위한 실무 워킹그룹 구성 합의 • 국가과학기술연구회와 프랑스 국립과학연구센터 소관 연구기관간 MOU	'23년 8차
독일	• 한-독 과학산업기술협력 공동선언문을 통해 과학기술협력 및 과학자 교류 추진 • ICT-제조 융합, 막스플랑크 연구소를 활용한 학생/연구자 교류 등	'20년 6차
스위스	• 양국 박사과정생 인력교류 지원 • KIAST - 스위스 로잔공대 스타트업 교류 프로그램	'18년 5차
오스트리아	• 양국 과학기술혁신정책 공유, 연구자 교류사업 신설 합의	'19년 1차
스페인	• 미생물 세포공장, 경량소재기술, 가속기 연구장치, 사이버보안 등 협력 • 기관간 인력교류 추진 합의	'17년 1차
이탈리아	• 암흑물질·중성미자, 나노, 로봇의학, 바이오, 농식품 등 공동연구 확대	'17년 11차
덴마크	• 공동연구 기반 강화를 위한 연구자 교류 사업 • 수소에너지, 양자기술 협력 방안 협의	'23년 3차
스웨덴	• ICT, 생명과학, 재료생산 분야의 협력 추진	'15년 2차
핀란드	• ETRI-오울루대학 간 6G 공동연구 합의, 저탄소 순환경제, 바이오데이터, 감염병 등 다양한 분야 협력 논의	'20년 6차
노르웨이	• 과기공동위 신설	'20년 1차
벨라루스	• 정보보안, 항공우주, 원자력 등 분야 협력	'17년 2차
우크라이나	• 과기 및 교육 ICT 분야 협력 MOU 체결	'17년 5차
체코	• 한-체코 협력기반 조성사업 추진	'11년 3차
헝가리	• 헝가리 기초과학-한국 제조/ICT 기술 결합을 위한 방안 모색 • 초고출력레이저시설(ELI-ALPS)과 기초과학연구원(IBS) 협력 방안 모색	'21년 10차
크로아티아	• 양국 주요정책 공유 • 전기동력 자율주행차, 문화재보존기술, 질병진단기술 등 협력	'19년 1차
UAE	• 공동 R&D 센터 설립, 스타트업 육성 등 협의	'19년 1차
이스라엘	• 석/박사과정생 및 박사후 과정 교류, 공동 R&D 센터 설립 협의	'19년 9차

제2절 해외 주요국 글로벌 R&D 협력 동향

1. 전략기술 분야 국가간 협력 현황

가. 국가간 기술 동맹 사례

□ 캠프 데이비드 원칙(Camp David Principles) - 대한민국, 미국, 일본

- 한-미-일 역내 안보 위협에 공동 대응과 경제·안보·과학기술 분야 협력을 위한 원칙('23.8.18 발표)
 - 3국 간 협력을 통해 경제안보, 기술유출 방지, 과학기술 공동연구 등을 위한 노력을 확대할 것을 약속
- 국제법과 표준에 대한 상호확신·신뢰·존중을 바탕으로 개방적이고 안전한 기술개발을 위해 협력하고 인도 태평양 안보에 기여
- 공급망, 기술 표준, 에너지, 생명공학, 중요광물, 의약품, AI 거버넌스, 양자 컴퓨팅 등 과학연구 분야에서 3자 간 협력을 진행

□ 미국-인도 핵심·신흥기술 구상(iCET) - 미국, 인도

- 양국 정상의 공동성명을 통해 전략적 기술 파트너십 구축을 위한 이니셔티브('23.6.24 최종발표)
 - 미국은 인도의 인력과 첨단 기술력을 활용해 중국 등 일부 국가에 의존한 공급망 다변화 추구
 - 인도는 지정학적 이점을 활용해 반도체 등 첨단 제조기술의 확보 기회로 활용
- 과학기술 분야 양국 협력은 우주, 반도체, 디지털·통신, AI, 양자, 첨단 바이오, 방산 등을 포함하고 공동 프로젝트 추진

□ 미국-영국 대서양선언 - 미국, 영국

- 양국의 공급망 탄력성 확보, 미래 기술 선도, 경제안보 및 기술 보호를 위한 협력 선언문('23.6.8 발표)
- 핵심·전략기술 분야 선도를 위해 전략기술 공동개발, 전략기술 육성에 민간 자본 동원, 상호 인재 교류 촉진 등을 추진
- 대서양선언 행동계획(ADAPT)에 따라 5개 분야*에서 파트너십 강화 추진

* ①CET 분야(양자, 5G/6G, 바이오제조 및 생명공학, 첨단 반도체, AI 등)에서 양국의 리더십 보장, ②경제안보 및 기술 보호 톨킷과 공급망에 대한 긴밀한 협력, ③포용적이고 책임감있는 디지털 전환을 위한 협력, ④미래 청정에너지 경제 구축, ⑤국방, 보건 안보 및 우주 전반에 걸친 동맹 강화

□ 미국-EU 무역기술위원회(TTC) 공동성명 - 미국, EU

- 우크라이나 지원을 위한 TTC 역할 강조 및 AI, 6G, 온라인 플랫폼, 양자 등 기술 이슈 등에 대한 양국 간 협력 성명('23.5.31 발표)
- (핵심신흥기술) AI 위협 기반 접근법, CET 표준화, e-모빌리티 표준, 스마트그리드, 반도체 공급망 정보 공유, 양자기술 협력 등
- (연결성 및 디지털 인프라) 5G/6G, 신흥경제국의 안전하고 신뢰할 수 있는 연결성 협력, 해저 케이블 프로젝트 등

□ 쿼드(QUAD) 핵심·신흥기술(CET) 표준 원칙 - 미국, 일본, 인도, 호주

- 4개국은 정상회담에서 산업계가 주도하는 합의 기반의 다자 접근법인 「핵심·신흥기술 표준 원칙」('23.5.20 발표)
 - 상호운용성, 혁신, 신뢰, 투명성, 설계에 따른 보안, 호환성, 포용성, 자유롭고 공정한 시장 경쟁 추구 등을 강조
- 미국이 발표한 「핵심·신흥기술에 대한 국가 표준전략」('23.4)의 목표인 국제표준 프로세스 강화를 위한 동맹국 간 협력의 일환
 - ※ 3개 대원칙 : ▼산업계 주도의 합의 기반 다자 접근법, ▼상호운용성, 경쟁, 포용성, 혁신 진흥을 위한 기술표준 제정, ▼안전, 안보, 회복력을 지지하는 기술표준 촉진

□ 아르테미스 협정(Artemis Accords) - 미국 등 29개국

- 우주의 평화적 이용과 달·화성·소행성 탐사를 목적으로 하는 미국 주도로 창설된 국제 우주 협정이며, '23.9 현재 29개국이 참여
 - ※ 우리나라는 '21.5월 10번째 국가로 가입
 - 달 궤도 정거장 구축, 달 유인탐사와 달 기지 건설을 추진하고 궁극적으로 화성 탐사 목적
 - ▲우주의 평화적 이용, ▲우주 탐사의 투명성, ▲기술의 상호 호환성, ▲긴급 지원, ▲우주물체 등록, ▲과학데이터 공개, ▲우주 유산 보호, ▲우주자원 개발, ▲우주활동 충돌 방지, ▲궤도 잔해 및 우주선의 안전한 처리 등에 대한 원칙을 제시

□ ILRS* 이니셔티브 - 중국, 러시아, 파키스탄, UAE, 베네수엘라, 남아공, 아시아태평양 우주협력기구(APSCO) 등

* International Lunar Research Station : 중국과 러시아가 미국이 주도하는 아르테미스 협정에 대응하여 선포('21.6)한 달 탐사 프로젝트

- 달 과학연구와 우주기술 진보를 위한 중국 주도의 글로벌 달 탐사 협정이며, 프로젝트를 위한 공식기구(ILRSCO)가 연내 설립 예정

- 중국 우주굴기의 일환으로서 기술적, 재정적 한계로 우주개발에 참여가 어려운 국가가 참여 시 전폭적 지원을 약속

나. 주요국 글로벌 R&D 정책 사례

- 중국은 중국 주도의 연구생태계 구성을 위한 「지속가능한 발전 국제협력 과학 프로그램」의 지침 수립('23.8.30)

- 개방·포용적이고 상호이익이 되는 국제과학기술협력전략 구현, UN의 지속가능한 발전목표 달성 촉진, 인류 운명공동체 구축을 목적

※ '23년 지원계획 : 역량강화 프로젝트(10건) 건당 60만 위안, 핵심프로젝트(15건) 건당 200만 위안, 3년간 지원

<표 2-12> 2023년도 지속가능한 발전 국제협력 과학 프로그램 지원 분야

전형적인 환경-사회시스템 지구 핵심벨트의 구조, 구성 및 기능의 역사적인 진화	전형적인 환경- 사회시스템의 물-식량-생태 협동관계 및 관련 SDGs 실행경로	전형적인 생태계 회복 및 탄소중립
가뭄지역 생태계의 지속가능한 발전 연구	극단 기후가 생태계 안정성과 회복력에 미치는 영향과 메커니즘	생물다양성의 공간적 패턴 및 보호구역 시스템 구축
지구 변화의 맥락에서 연안 환경-사회-경제 시스템의 지속 가능성	최적의 의사 결정을 위한 일반적인 환경-사회 시스템 빅데이터 플랫폼 및 개발 경로	지속 가능한 개발 과학 분야의 혁신적인 이론 및 방법론 연구

- 일본 문부과학성은 글로벌 인재육성을 위한 「세계×학습계획」 수립('23.8..29)

※ 교육미래창조회의 2차 제안('23.4.27), G7 교육장관회의에서 합의된 도야마·가나자와 선언('23.5.15)의 후속 조치

- 유학생 교류를 통한 글로벌 인재 육성과 초·중·고등 교육부터 사회활동까지 유학생 교류 정책의 일관된 글로벌 인재 육성 패키지

- ▼일본으로부터의 유학·인재 교류, ▼우수한 유학생 및 인재 수용·정착, ▼교육의 국제화의 세 가지 관점에서 학교 단계별로 제시

※ '24년 중점시책으로 △세계·일본·지역을 연결하는 대학의 국제 거점화 추진, △산학관이 총력을 기울여 고교·대학 단계의 유학 지원 강화, △G7·ASEAN 등 중점지역과의 전략적 연계 강화, △국제 두뇌 순환의 촉진, △전략적 국제화를 위한 정보 수집·유학생 유치기능 강화, △재외교육시설의 기능 강화 등을 제시

- 미국-대만 파트너십 기반 반도체 제조 자금 지원을 결정('23.6.29)

- 양국은 파트너십*을 통해 첨단 반도체 칩 설계 및 제작에 관한 기초 연구 분야에 600만 달러를 투자
* 미국 국립과학재단(NSF)과 대만 국립과학기술위원회(NSTC) 간 협약

- 대만의 집적 회로 제조 역량과 미국의 칩 설계 강점을 결합하여 협력 프로그램* 지원

* 저전력 CMOS MIMO 레이더(UC 버클리), 전자-광학 시스템 공동 설계(텍사스 A&M), CMOS-MEMS 적외선 분광학 시스템(UC 데이비스), 송수신기 시스템 최적화(버지니아 공대), AI/ML 런타임 재구성 어레이 기술(UCLA), MRAM 클래스를 이용한 초고속, 저전력 AI칩(스탠포드대)

2. 다자간 플랫폼형 글로벌 R&D 사례(규모, 자원조성, 집행방식)

가. EU Horizon Europe 프로그램

□ 개요

- EU 회원국 간 중복 투자를 피하고 유럽 R&D 환경을 혁신하기 위해 1984년부터 Framework Programme(FP)를 통해 단일 R&D 과제 선정·평가·관리 시스템 운영
- Horizon Europe은 제9차 FP로 “Green, Healthy, Digital and Inclusive Europe”을 위한 EU 역대 최대 연구혁신 프로그램(2021-2027)

<표 2-13> 차수별 FP 추진 현황

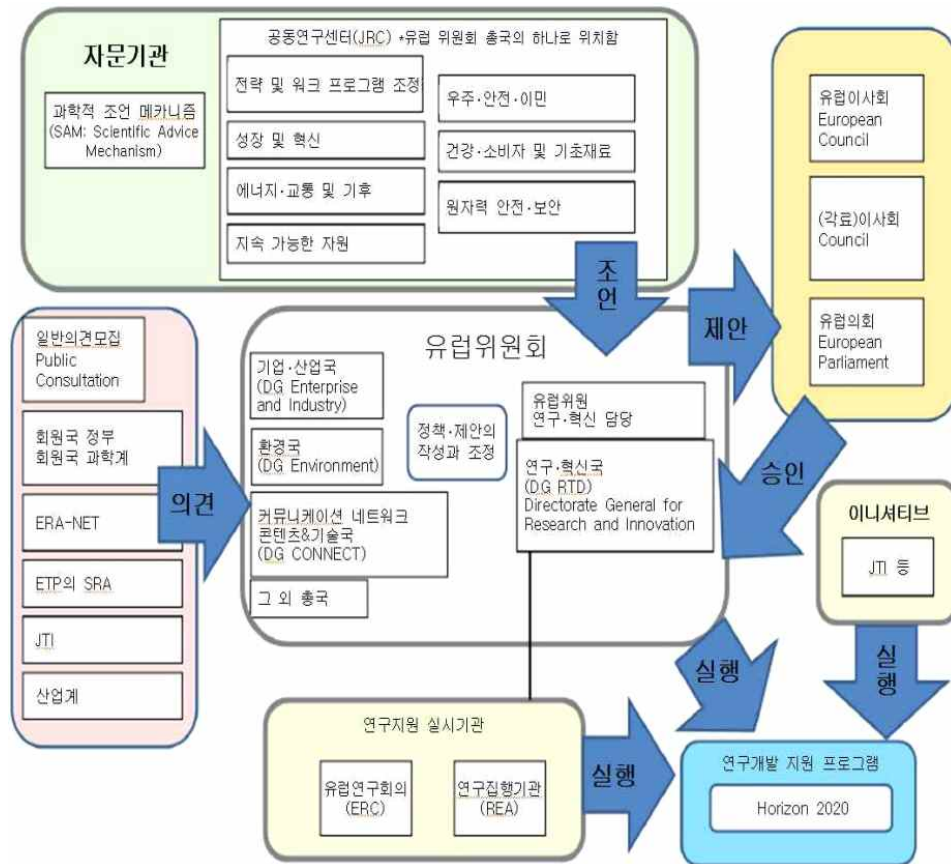
차수	기간	특징
FP1	1984~1987	JRC, ECSC, COST 등 EU 연구과제를 FP로 통합
FP2	1987~1991	10개 연구중점분야 설정, EU 외 국가 참여
FP3	1991~1994	정보통신 분야 확대, 인력 및 교류 분야 지원 확대
FP4	1994~1998	예산 대폭 확대, 3개 수평 프로그램(국제협력, 성과확산, 연구자이동성) 추가
FP5	1998~2002	수평 프로그램에서 중소기업 참여 강조
FP6	2002~2006	유럽연구영역(ERA) 구축, 국가 프로그램/우수연구자간 네트워킹 강화
FP7	2007~2013	연 R&D 예산 2배 증가, 4개 분야(협력, 창의, 인력, 인프라)로 전략화
Horizon2020	2014~2020	우수성/산업 리더십/사회적 도전의 3개 필러 구조로 재편
HorizonEurope	2021~2027	미션 중심 R&D 강조, 협력연구 강화, 준회원국 확대 추진 등

□ 목적

- (과학기술) EU의 과학기술 우수성 제고 및 유럽연구영역(ERA) 강화
- (사회) 녹색 및 디지털 전환, SDGs를 포함한 정책 우선순위 대응
- (경제) 유럽의 혁신 경쟁력 강화 및 일자리 창출

□ 추진체계

- 집행위원회(European Commission)에서 FP의 전체적인 계획·지원·추진 등 EU 차원의 연구 개발 활동에 대해 총괄·관리하며, EC 계획에 대한 최종 결정권은 유럽연합 이사회(Council)와 유럽 의회가 가짐
- (정책 입안) 연구개발총국(Directorates General for Research and Innovation, RTD)에서 담당하며, 분야별 총국*에서 관련 연구개발 사업 운영
 - * 정보사회, 기업, 농업, 에너지교통, 공동연구센터(JRC) 등



[그림 2-10] EU의 과학기술 거버넌스

※ EU의 연구관리 프로세스(연구재단, 2017)

- (기획 과정) 연구개발총국에서 프로그램 기획 → 의회·이사회의 의견수렴 및 최종안 결정 → EC 내 각 총국(DG)별 프로그램 집행 및 연구개발총국 중심의 프로그램 관리·평가*
- * FP 전체 및 세부 프로그램을 대상으로 1년단위 모니터링과 5년단위 평가 실시

□ 예산 및 재원

- FP 재원은 GDP 등 경제규모, FP 참여 수준(회원/준회원/비회원)에 따라 차등 분담하며, 집행 위원회(EC)에서 자금 집행을 총괄 관리

※ Horizon Europe부터 준회원국 가입 대상이 우수 과학기술혁신 역량 보유 제3국으로 확대됨에 따라 신규 준회원국 가입 국가의 경우 Horizon 2020 참여 성과를 기반으로 분담금 산정

- FP 연구자금 배분 주체는 아래의 3가지 유형으로 구분

- 집행위원회(EC) : 대부분 산하 집행기관*에 의해 지원
 - * Research Executive Agency, European Research Council Executive Agency 등
- 이니셔티브 : 기술로드맵 등 목적에 따라 만들어진 협력조직으로 유럽기술플랫폼(ETP), 공동 기술이니셔티브(JPI) 등

－ 회원국 정부 : 회원국 정부와 EC 파트너십 계약에 따라 할당하고 각 회원국이 R&D 프로그램을 통해 경쟁적 자금으로 배분

○ (집행방식) 분야별 워크 프로그램(work programme) 주제에 대한 과제 제안서를 접수하여 선정 평가를 통해 연구비 지원

※ Pillar 2의 경우 3개 연구기관 이상으로 구성된 컨소시엄 형태로만 과제 지원이 가능하며, 컨소시엄의 기본 구성은 3개 이상의 회원국/준회원국 소속 연구기관, 1개 이상의 회원국 소속 연구기관 반드시 포함 필요



[그림 2-11] Horizon Europe Pillar2 컨소시엄 구성

□ 추진 내용

<표 2-14> Horizon Europe 구성 및 예산

(단위: 억€)

Pillar1. 과학적 탁월성		Pillar2. 글로벌 도전과 산업경쟁력			Pillar3. 유럽의 혁신		참여확대 및 유럽연구지대 강화	
유럽연구 위원회 (ERC)	160	클 러 스 터	1. 보건(Health)	82.5	유럽 혁신위원회	106	참여 확대 및 확산	29.6
마리퀴리 인력교류	66		2. 문화·창조·차별없는 사회	22.8	유럽 혁신 생태계			
			3. 사회를 위한 안보	16				
			4. 디지털, 산업, 우주	153.5				
			5. 기후, 에너지, 이동성	151.2				
연구 기반시설	24		6. 식량, 바이오경제, 천연자원, 농업, 환경	89.5	유럽 혁신 및 기술연구소	30	유럽 연구혁신 시스템 리폼&강화	4.4
		Joint Research Center (JRC, 과학기술정책 연구센터)	19.7					
250(34조원)		535(74조원)			136(18조원)		34(4조원)	
총 계 : 955(100%, 130조원)								

자료 : KISTEP(2022) 과학기술 외교 추진전략 및 체계기반 구축연구

나. Mission Innovation 프로그램

□ 개요

- 청정 에너지 혁신 연구개발·시연 및 국제협력을 위한 글로벌 이니셔티브
 - 2015년 프랑스 파리에서 개최된 COP21 당사국 총회를 계기로 파리협정 목표 달성을 위해 시작되었으며, 2021년 제2기 미션 이노베이션 출범(MI 2.0)

□ 목적

- 청정 에너지 기술의 비용 절감 및 보급을 목표로 공공·민간 글로벌 청정 에너지 혁신 가속화 및 국제협력 강화

□ 추진체계

- 총 23개국 및 EU가 회원국으로 참여하고 있으며, 장관회의, 운영위원회, 사무국, 기술 자문 그룹으로 구성

<표 2-15> Mission Innovation 구성

구분	구성 및 역할
장관회의 (Ministers)	• 회원국의 에너지 분야 장관으로 구성 • 매년 장관회의를 통해 진행상황 평가 및 MI 우선순위 설정 논의
운영위원회 (Streeing Committee)	• 회원국 대표로 구성(1년 단위로 갱신 가능) • 전략적 이행에 대한 지침 제공
사무국 (Secretariat)	• 운영위원회와 긴밀한 협의를 통해 회원국과 운영위원회 업무 총괄 지원
기술 자문 그룹 (Technical Advisory Group)	• MI 활동에 대한 독립적인 검토 및 자문 기능 제공

□ 예산

- 회원국의 공공부문 R&D 투자 확대 및 국제협력을 위한 자발적 이니셔티브로 별도 예산 부재
 - ※ 제1기 미션 이노베이션(MI 1.0)을 통해 회원국의 공공부문 청정에너지 R&D 투자액은 2015년 149억 달러에서 2021년 207억 달러로 증가
 - 다만, ‘공동 기금 대화(Joint Funders Dialogue)’ 및 ‘MI Call Series’를 통해 다자간 국제 공동연구 과제 연구비 지원을 위한 네트워크 운영 중

다. Human Frontier Science Program

□ 개요

- 생명과학 분야의 다국가/다학제 국제공동연구 지원 프로그램
 - 1987년 베니스 경제 정상회담에서 일본 나카소네 총리의 프로그램 제안으로 시작

□ 목적

- 생명현상과 관련된 복잡한 메커니즘 규명을 위한 기초연구 분야 국제공동연구 촉진

□ 추진체계

- 총 15개국이 회원국으로 참여하고 있으며 전담기구인 HFSP(HFSP Organization)에 의해 운영

<표 2-16> HFSP 구성

구분	구성 및 역할
이사회 (Board of Trustees)	• 각 회원국당 1~2명 구성원 임명 • 프로그램 실시, 관리 및 운영에 대한 정책 담당
과학자위원회 (Council of Scientists)	• 이사회를 통해 각 회원국당 1명 임명 • 프로그램 운영 관련 과학적 사항 심의·결정
사무국 (Secretariat)	• 신청서 접수·검토 과정 운영 및 HFSP 활동 조정

□ 예산 및 재원

- (재원) 회원국의 분담금으로 조성하며 3년마다 개최되는 Triennial Conference를 통해 각 회원국의 분담금 결정
 - ※ 2021년 기준 약 5,375만달러(약 714억원)로, 설립 주도국인 일본이 총 예산의 약 40% 납부
- (집행) 프로그램은 grant와 fellowship으로 구성되어 있으며 심사위원회를 통한 평가·선정 후 연구비 지원

라. EIG-CONCERT Japan

□ 개요

- 일본-유럽 국가 간 과학기술혁신 협력 지원을 위한 국제공동 이니셔티브
 - 2011~2014년 ERA-NET 프로젝트의 일환으로 시작되었으며 현재는 EU FP와 별개로 독립적으로 운영

□ 목적

- 일본-유럽 공통 관심분야 국제공동연구 지원 및 기관 간 국제협력 활동 조정

□ 추진체계

- 일본 JST와 유럽 11개국 13개 재정지원 기관이 참여

<표 2-17> EIG-CONCERT Japan 구성

구분	구성 및 역할
European Interest Group (EIG) for Japan	• 국제공동연구에 관심이 있는 유럽 국가와 일본기관 간 소통 및 조정을 위한 플랫폼
EIG CONCERT-Japan 컨소시엄	• 양해각서를 체결한 일본-유럽 파트너 기관으로 구성
조정기관 (Coordinator)	• 일본 과학기술진흥원(JST)은 운영 총괄 역할 수행 • 프랑스 국립과학연구센터(CNRS)는 Joint call 사무국 으로 제안서 접수, 적격성 확인, 평가자 선정, 검토 절차 등 담당
재정지원 기관 포럼 (Funding Organisations Forum, FOF)	• 각 Joint call을 위한 연구비 지원에 참여하는 기관으로 구성된 그룹

□ 예산

- (재원) Joint call에 참여하는 각 국가의 재정지원 기관이 할당한 예산으로 재원 조성
※ 2022년 기준 8개국 9개 기관 참여, 예산은 약 394만 유로(약 56억원)
- (집행) 매년 새로운 연구주제를 선정하여 과제 제안서 평가를 통해 연구비 지원
※ 각 과제에 지원하는 컨소시엄은 1개 일본 소속 연구기관, 2개의 유럽 소속 연구기관을 포함한 최소 3개 연구기관으로 구성 필요

3. 국가간 펀딩을 통해 운용중인 과학기술 국제협력기금 현황

□ 다자 반도체 협력 안보기금(Multilateral Semiconductor Security Fund)

- (배경) 2021년 바이든 정부는 미국 반도체 산업 경쟁력 제고를 위한 정책으로써 ‘국방수권법 (National Defense Authorization Act)’을 제시하고, 주요 내용으로 ‘다자 반도체 안보기금’ 조성을 제시
- (주요내용) ‘국방수권법’은 ‘국방부 주도 마이크로 전자기술 개발’, ‘미국 내 반도체 제조시설 설립 시 최대 30억 달러 금융지원’, ‘반도체 관련 13억 달러 R&D 투자 제공’ 및 ‘다자 반도체 안보기금 조성*’ 등을 제시

* 반도체 생산 촉진을 위한 예산 투입이 WTO 규칙에 저촉될 가능성에 대비 다자 간 기금 창설을 포함한 것으로 전망

※ ‘다자 반도체 안보기금’은 중국 반도체 부상 억제를 위한 협력 메커니즘으로 동맹국과의 기술·산업 벨류체인 생태계 구축을 목표로 미국-EU-한국-일본 등을 포함한 국제 반도체 공조체제와 연계

- (운영) 구체적으로 제시된 내용은 없으나 안보기금을 150억 달러 규모로 조성하여 10년간 운용하는 방안이 유력하게 검토 중

□ 미-이집트 과학기술협력기금(The U.S.-Egypt S&T Joint Fund)

- (배경) 미국-이집트 과학기술협정 협정에 따라 양국 간 과학기술 역량 강화를 위한 협력을 위해 1995년 과학기술협력기금 설립
- (주요내용) 공동기금을 기반으로 농업, ICT, 의약 및 화학, 공학, 의료과학, 재료학, 기초과학 등 다양한 분야에 대한 연구개발 보조금 지원, 연구자 교환방문 지원 등 추진
- (운영) 미국-이집트 공동이사회(양국 간 6명)를 통해 관리하고 각국 기관이 운영*하며, 협력분야 우선순위 선정, 프로그램 종합정책 권고 및 협력활동 승인 등을 추진하고, 1995년 이후 551개 프로젝트 지원

* 공동기금 활동지원을 위해 미국 국제개발처(USAID) 및 이집트 고등과학연구부(MHESR)가 기금을 공동으로 매칭하고, 미국 국립과학아카데미(NAS) 및 이집트 과학기술개발기금(STF)이 시행

※ 2019년 기준 14개 공동연구 보조금으로 총 450만 달러 지원하였고, 연구자 교류는 최대 3만 달러(9개월 이내), 공동연구 보조금은 양측에 최대 20만 달러(2-3년) 지원

□ 미-이스라엘 과학재단(U.S.-Israel Binational Science Foundation)

- (배경) 1972년 미국-이스라엘 간 협정에 근거하여 양국 간 협력연구 지원 및 학술관계 증진을 위해 재단 설립
- (주요내용) 과학재단은 프로그램은 'BSF 연구보조금(BSF Research Grant)', 'NSF-BSF 공동기금 프로그램(NSF-BSF Joint Funding Program)', '스트트업 연구보조금(Start-up Research Grants)' 등으로 구성되어 양자, 나노, 신종감염병 등 다양한 분야의 공동연구를 지원
- (운영) 10명의 이사회(각국 5인)가 운영하는 독립기구로써 양국의 동일비율로 기부한 기부금에 대한 이자를 통해 연구비를 지원하고, 양국 및 전세계 과학자의 동료평가를 기반으로 과제 선정 진행

※ 'BSF 연구보조금'에는 총 104개 보조금(15개 스타트업 연구보조금 포함)이 승인되었고, 4년간 평균 21만 달러 지원, 'NSF-BSF 공동기금 프로그램'에는 27 프로그램이 승인되어 2-5년간 매년 최대 8만 달러 지원

□ NERC-NSF 공동 기금(NERC-NSF joint funding)

- (배경) 영국 연구혁신청(UKRI)과 미국 국립과학재단(NSF)은 연구 협력을 위한 MoU를 체결하고 공동연구를 위한 기금 조성
- (주요내용) 영국 자연환경연구회(NERC)와 미국 국립과학재단(NSF) 간 협력을 통해 글로벌 환경문제 해결을 위한 영-미 과학 프로젝트 구성 및 공동연구 활동 지원

- (운영) 각국 기관의 과제 선정 평가 프로세스에 따라 선정하여 최대 50만 달러 혹은 30만 파운드 연구비 지원

□ 미-인도 과학기술기부기금(U.S-India S&T Endowment Fund)

- (배경) 2000년 미국(국무부) 및 인도(과기부)는 양국 간 과학기술혁신 추진을 위해 ‘인도-미국 과학기술포럼(Indo-U.S. S&T Forum)’을 설립하고 혁신 및 기업기정신 진흥, 공동연구 활성화를 위해 기금* 설립

* US-Indo Science and Technology ENdowment Fund: “사회적 영향력을 위한 기술 사업화”를 다루는 기업을 선정, 지원하는 경쟁 보조금

- (주요내용) 건강사회를 위한 바이오분야 및 디지털/기술격차 해소 관련 분야를 중심으로 운영하며 미국/인도 간 연구자 및 기업인의 파트너십 기반 기술상용화를 통한 공공재 창출을 위해 공동응용 R&D 지원·육성

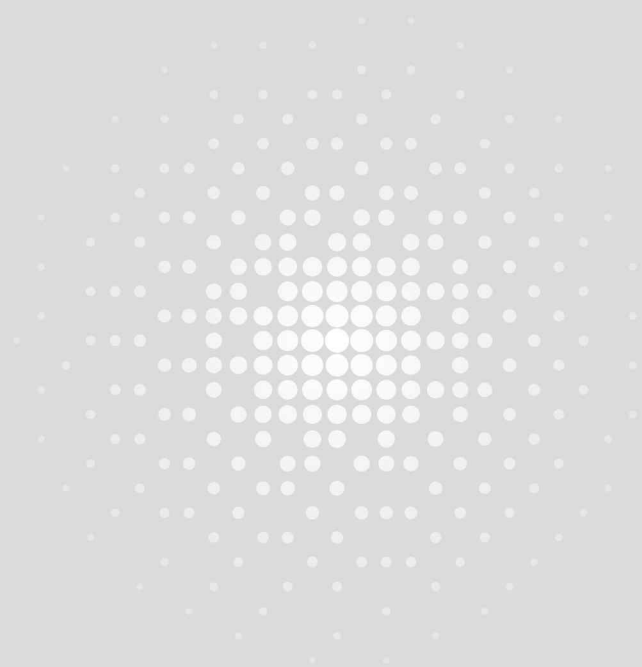
- (운영) 15명의 기금이사회(인 8인, 미 7인)를 통해 운영하며 이사회 및 외부전문가를 통해 과제 평가·선정하여 최대 40만 달러의 보조금을 지원

- 최근 6년('16~'22)간 총 6.2억 루피(한화 약 99억원) 출자

※ 출자 비율은 양국이 동일

제 3 장

글로벌 R&D 특별위원회의 구성·운영



제 3 장 글로벌 R&D 특별위원회의 구성·운영

제1절 글로벌 R&D 특별위원회 개요

1. 추진배경 및 설치 근거

□ 추진배경

- 기술패권 경쟁, 기후변화 위기 등, 국가간 기술 공동 대응 및 협력의 중요성이 더욱 확대되고 있어 글로벌 R&D 전략을 수립하고 체계적으로 운영·관리할 필요
- 「글로벌 R&D 추진전략(안)」(‘23.11, 국가과학기술자문회의 전원회의)의 후속조치로 범부처 차원의 글로벌 R&D 연계 조정을 위한 추진체계로 글로벌 R&D 특별위원회 기획·설치

□ 추진 경과

- 글로벌 R&D 특별위원회 구성·운영방향 수립 : 2023.12.~2024.2
- 국가과학기술자문회의 운영세칙에 글로벌 R&D 특별위원회 설치 반영 : 2024.1.10
- 제1차 글로벌 R&D 특별위원회 개최 : 2024.2.19.
 - 1호 안건으로 글로벌 R&D 특별위원회 운영방안 및 운영 세칙(안)(참고) 심의·의결

□ 설치근거

- 국가과학기술자문회의 심의회회는 소관 사항 중 특별한 사안에 관한 사전 검토, 실무적 자문 및 심의회의로부터 위임받은 특별한 사항을 심의하는 특별위원회를 둘 수 있다 (국가과학기술자문회의법 제7조 3항)

2. 구성 및 기능

□ 위원회 구성

- 위원장 : 과학기술혁신본부장
- 위원 : 정부위원(당연직) 6인, 민간위원(위촉직) 16인
(간사: 과학기술정보통신부 과학기술정책국장)

<표 3-1> 글로벌 R&D 특별위원회 구성

구분	위원	비고
당연직 (정부위원)	관련 부처 실장급	과학기술혁신조정관(간사위원) 과기정통부(기획조정실장), 기재부(예산실장), 산업부(산업기반실장), 외교부(경제외교조정관)
위촉직 (민간위원)	민간 전문가	세계적 연구성과를 창출하거나 외국과의 협력 경험이 풍부한 산·학·연 전문가 16인(학계 8명, 연구계 5명, 산업계 3명)

□ 글로벌 R&D 특별위원회의 기능

- 글로벌 R&D 정책·투자전략 심의·조정
 - 글로벌 R&D 추진전략에 따른 후속 안건 검토 및 주요 정책 등 심의
 - 글로벌 R&D 주요 사업 추진현황 점검·조정 등
- 글로벌 R&D 전략성 강화를 위한 주요 안건 검토·심의
 - 주요 기술 분야별 국내외 기술현황 분석, 중점 협력국 및 유형별 협력 전략을 도출하는 글로벌 R&D 전략지도 수립·점검
 - 글로벌 플래그십 프로젝트 발굴 및 글로벌 R&D 전략거점센터 지정 등 검토·심의 등

3. 운영체계

< 개요 >

□ 과학기술관계장관회의의 운영 방향

- 세계 최고를 지향하는 글로벌 R&D 시스템 혁신 전략 수립 및 글로벌 R&D 특위를 통한 주기적인 이행 점검 추진
 - 글로벌 R&D 추진전략 등 관련 정책에 대한 체계적인 이행관리를 위해 특위에서 정기적으로 점검 후 추진 지연과제 등에 대한 피드백 제공

□ 운영주기 : 분기별 1회 개최를 원칙으로 하되, 필요시 수시 개최

※ 안전 수요 등을 고려하여 개최 시기 조정 가능

- 해외 현지 의견 적극 수렴 및 글로벌 R&D 특별위원회 위원 구성의 특성을 고려하여 대면회의를 중심으로 진행하되, 영상회의를 병행하여 실시

※ 대면회의 참석을 원칙으로 하되, 해외 거주 또는 기타 부득이한 사유가 있는 경우에 한하여 영상회의 참석

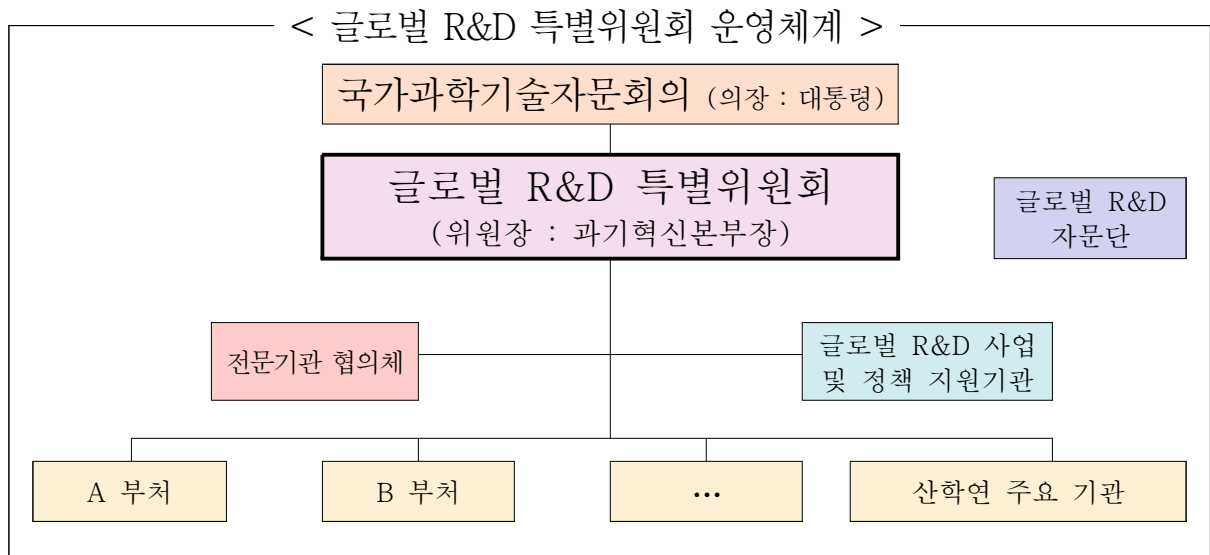
□ 운영체계 : 위원장이 주재하는 특별위원회의와 전문가 자문단, 전문기관 협의체로 구성하며, KISTEP과 연구재단이 공동으로 지원

- 특별위원회 : 상정 안전에 대해 의사결정 및 토의를 통한 방향 설정

- 자문단 : 산학연 전문가로 주요 안전에 대한 의견 제시 등 역할 수행

- 전문기관 협의체 : 부처별 R&D 전문기관 등 국제협력·국제공동연구 관련 담당자로 구성하며, 주요 안전 수립시 의견 제시 및 현황 파악 협조

* 연구재단, IITP, KIAT, KEIT, 에기평, 보건산업진흥원, 해양과학기술원, KOTRA 등



[그림 3-1] 글로벌 R&D 특별위원회 운영체계

□ 안전 심의

○ 상정 안전의 종류

- 사전 검토안전 : 국가과학기술자문회의 심의회의 심의사항에 대한 사전 검토 및 실무적 자문을 위한 안전
- 심의안전 : 심의회의에서 위임받은 사안으로서, 특위의 심의를 요하는 안전
- 보고안전 : 위원장이 필요하다고 인정하여 특위에 보고를 요청한 안전
- 토의안전 : 위원장이 필요하다고 인정하여 의결절차 없이 특위의 의견 청취를 위해 상정한 안전

○ 사전검토·심의 안전은 재적위원 과반수 출석, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결

- 원안 의결 : 상정 안전을 수정의견 없이 원안으로 의결
- 수정 의결 : 상정 안전의 일부 내용을 회의 중에 직접 수정하여 의결
- 조정 후 의결 : 안전을 상정한 행정기관으로 하여금 위원들의 심의 의견에 대하여 추가 검토하여 안전을 보완하는 것을 전제로 의결
- 재검토 : 안전 내용에 대해 위원간 이견이 크고 쟁점이 쉽게 조정되지 못하는 경우 추가 검토와 협의·조정 후 재상정

○ 특정 안전과 직접적인 이해관계가 있거나 공정을 기할 수 없는 사유가 있는 경우 해당 안전 심의에 참여할 수 없으며, 특위 의결로 제척하거나 위원 스스로 회피 가능

<참고> 글로벌 R&D 특별위원회 운영 세칙

국가과학기술자문회의 심의회의 글로벌 R&D 특별위원회 운영세칙 제정(안)

제정 2024. 2. 27.

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 세칙은 「국가과학기술자문회의법」(이하 “법”이라 한다) 및 동법 시행령(이하 “영”이라 한다)에 따라 심의회의에 두는 글로벌 R&D 특별위원회(이하 “특별위원회”라 한다)의 운영에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2장 특별위원회의 구성 및 역할

제2조(특별위원회의 구성) ① 특별위원회는 위원장 1명을 포함한 25명 이내의 위원으로 구성한다.

② 특별위원회의 위원장은 과학기술혁신본부장으로 보한다.

③ 특별위원회의 위원은 영 제10조 제2항 각 호의 사람 중 과학기술정보통신부 장관이 위촉하는 사람이 된다.

④ 제3항에 따라 위촉된 위원의 임기는 2년 이내에서 특별위원회의 존속기한까지로 한다.

⑤ 제3항에 따라 위촉된 위원 외에 글로벌 연구개발 분야에서 학식과 경험이 풍부한 전문가로 구성된 자문단을 둘 수 있다.

제3조(특별위원회의 역할) 특별위원회는 다음 각 호의 사항에 대해 심의·의결, 사전검토 및 보고·토의를 한다.

1. 글로벌 R&D 추진을 위한 제도, 발전 시책 및 추진체계 정비 등 글로벌 R&D 정책에 관한 사항
2. 글로벌 R&D 사업의 기획, 사업 특례, 대형 연구개발 사업의 기획 등 글로벌 R&D 사업 추진에 관한 사항
3. 전략거점센터 구축, 전략지도 구축, 국가 간 협력채널 강화, 국내 연구자의 글로벌 진출 지원, 우수 재외 한인연구자 및 해외 연구자와의 교류 협력 활성화 등 글로벌 연구개발 교류 및 연구자 역량 강화에 관한 사항

4. 글로벌 R&D 제도 혁신, 연구보안 체계 내실화, 기술표준 선점 등 연구생태계 구성에 관한 사항
5. 글로벌 R&D 활성화를 위한 제도나 규정의 개선에 관한 사항
6. 그 밖에 글로벌 R&D 추진·지원에 관하여 필요한 사항

제3장 특별위원회 회의의 운영

제4조(특별위원회 회의) ① 특별위원회 회의는 안전상정 수요에 입각하여 글로벌 R&D 특별위원회 위원장(이하 “위원장”이라고 한다.)이 필요하다고 인정하는 경우 개최할 수 있다.

② 특별위원회 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의한다.

③ 위원장은 특별위원회에서 논의할 사안과 관련이 있다고 인정되는 중앙행정기관의 고위공무원을 특별위원회에 참석시켜 의견을 들을 수 있다.

④ 특별위원회의 효율적 운영 및 지원을 위하여 간사위원 1명을 둘 수 있으며, 간사위원은 과학기술정보통신부 과학기술혁신조정관으로 보한다.

⑤ 위원장이 부득이한 사유로 회의를 주재하지 못하는 때에는 간사위원이 그 직을 대행할 수 있다.

⑥ 영 제10조 제2항 제2호의 위원(이하 “정부위원”이라 한다)이 부득이한 사유로 회의에 참석하지 못할 경우에는 정부위원 소속기관의 직하위(直下位) 직급의 공무원이 대리하여 참석할 수 있으며, 이 경우 대리 출석한 자는 의결권을 가진다.

제5조(특별위원회 간사) ① 특별위원회 간사위원의 사무처리를 보좌할 간사를 두되, 간사는 과학기술정보통신부 소속 고위공무원단에 속하는 일반직 공무원 중에서 위원장이 지명한다.

② 간사는 회의에 관하여 다음 각 호의 사항을 기재한 회의록을 작성하여 갖추어 두어야 한다.

1. 회의개회·정회와 폐회의 일시
2. 회의장소
3. 출석위원·결석위원 및 참여자
4. 회의 주요내용 및 결과
5. 기타 필요하다고 인정되는 사항

제6조(특별위원회 안전) 특별위원회에 상정되는 안건은 다음 각 호와 같다.

1. 사전 검토안건: 국가과학기술자문회의 심의회의 심의사항에 대한 사전 검토 및 실무적 자문을 위한 안건
2. 심의안건: 심의회의가 위임한 안건으로 특별위원회의 심의를 거치는 안건
3. 보고안건: 위원장이 필요하다고 인정하여 특별위원회에 보고를 요청한 안건
4. 토의안건: 위원장이 필요하다고 인정하여 의결 절차 없이 특별위원회의 의견을 청취하기 위하여 상정한 안건

제7조(안전 제출) ① 안전은 관계 중앙행정기관의 장 또는 위원장의 요청에 의해 민간위원이 제출할 수 있고, 특별위원회의 구성·운영 등에 관한 안전은 위원장 또는 간사위원이 제출한다.
 ② 안전 제출을 희망하는 중앙행정기관의 장은 상정하고자 하는 안전을 관계 부처 협의를 완료한 후 특별위원회 개최 14일 전까지 간사위원에게 제출하여야 한다. 다만, 긴급한 사정이나 기타 부득이한 사유가 있는 경우에는 간사위원과 협의하여 제출시기 등을 조정할 수 있다.
 ③ 위원장이 필요하다고 인정할 경우 영 제9조 제1항에 의한 전문위원회 중 제출 안전과 관계가 있는 전문위원회의 의견을 청취할 수 있다.
 ④ 간사는 회의에 상정될 안전을 회의 개최 7일 전까지 각 위원에게 배부하여야 한다. 다만, 긴급한 사정이나 부득이한 사유가 있을 경우 그러하지 아니하다.

제8조(안전 의결) ① 안전은 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하되, 다음 각 호의 방법으로 하며, 보고 안전은 접수한 것으로 본다.

1. 사전 검토안전

- 가. 원안 상정: 상정안을 수정 없이 원안대로 심의회의에 상정
- 나. 수정 상정: 상정안의 일부 내용을 회의 중에 직접 수정한 후 심의회의에 상정
- 다. 조정 후 상정: 안전을 상정한 행정기관이 위원들의 의견에 대하여 추가 검토하여 안전을 보완한 후 심의회의에 상정
- 라. 재검토: 안전 내용에 대해 위원 간 이견이 크고 쟁점이 쉽게 조정되지 못하는 경우 추가 협의·조정 후 보완하여 특별위원회에서 재검토

2. 심의안전

- 가. 원안의결: 상정안을 수정 없이 원안으로 의결
 - 나. 수정의결: 상정안의 일부 내용을 회의 중에 직접 수정하여 의결
 - 다. 조정 후 의결: 안전을 상정한 행정기관으로 하여금 위원들의 심의 의견에 대하여 추가 검토하여 안전을 보완하는 것을 전제로 의결
 - 라. 재상정: 안전 내용에 대해 위원 간 이견이 크고 쟁점이 쉽게 조정되지 못하는 경우 추가적 검토와 협의·조정 후 재상정
- ② 제1항 제1호 다목에 따라 "조정 후 상정"하도록 의결된 안전 및 제1항 제2호 다목에 따라 "조정 후 의결"하도록 결정된 안전을 상정한 안전제출자는 특별위원회 심의 결과를 검토하여 보완한 안전을 간사위원에게 제출하여야 하고 반영하지 않을 경우에는 그 사유를 제출하여야 한다.
- ③ 위원장은 제2항에 따라 안전제출자가 제출한 안전을 검토하여 최종 확정 또는 재상정 등 안전의 처리방법을 결정하고, 위원들에게 알린다. 이 경우, 최종 확정된 안전은 특별위원회에서 의결된 것으로 본다.

제9조(서면의결) ① 위원장은 부득이한 사유로 회의 소집이 어렵거나 안전의 내용이 경미하여 회의 소집이 불필요하다고 판단되는 등의 경우에는 서면으로 심의·의결(이하 "서면의결"이라 한다)하도록 결정할 수 있다.

- ② 서면의결의 경우 위원장은 그 사유를 명시하고 서면의결일자를 정하여 사전에 특별위원회 위원들에게 알려야 한다.
- ③ 서면의결은 제2항에 따른 서면의결일자에 특별위원회를 개최한 것으로 본다.
- ④ 서면의결은 별지 제1호의 서식에 의하며, 전자우편, 전자문서 등의 방법으로 송수신할 수 있다.
- ⑤ 위원장은 서면의결 결과를 위원들에게 알려야 한다.

제10조(직무윤리 사전진단) ① 영 제10조 제2항 제1호의 위원(이하 “민간위원”이라 한다) 위촉 후보자는 별지 제2호 서식의 직무윤리 사전진단서를 작성하여야 하며, 사전진단 결과에 따라 후보자별로 위원으로서의 직무 적합성이 확인된 경우 위촉될 수 있다.

- ② 민간위원을 신규로 위촉하는 경우에는 공정한 특별위원회 직무수행을 위하여 별지 제3호 서식의 직무윤리 서약서를 작성하도록 하여야 한다.

제11조(위원의 제척·회피) ① 위원은 특정 안건과 직접적인 이해관계가 있거나 공정을 기할 수 없는 현저한 사유가 있는 경우에는 해당 안건의 심의·의결에 참여할 수 없다.

- ② 특별위원회는 제1항의 사유가 있다고 인정할 때에는 특별위원회의 의결로 당해 위원에 대한 제척을 결정한다.
- ③ 위원이 제1항의 사유가 있는 경우에는 스스로 당해 안건에 대한 심의·의결에서 회피할 수 있다. 이 경우 전자우편, 전자문서 등의 방법으로 회피사유를 적시하여 간사위원에게 알려야 한다.

제12조(위원의 해촉) 위원장은 다음 각 호의 경우에는 특별위원회의 의견을 들어 민간위원을 해촉할 수 있다.

- 1. 이해관계자를 대변하거나 고의로 회의진행을 방해하는 경우
- 2. 타당한 이유 없이 특별위원회에 성실히 참여하지 않는 경우
- 3. 민간위원이 질병, 사고 등으로 특별위원회 활동이 어려운 경우
- 4. 기타 업무수행에 지장을 초래하는 특별한 사유가 발생한 경우

제13조(전문기관 협의체) 특별위원회에 상정할 안건에 대한 의견 수렴 및 현황 파악 협조 등을 위하여 특별위원회 산하에 부처별 전문기관의 국제협력 및 국제공동연구 관련 담당자로 구성된 전문기관 협의체를 구성하여 운영할 수 있다.

제4장 보 칙

제14조(실무사항) 이 운영세칙에서 규정한 사항 이외의 특별위원회 운영과 관련하여 필요한 사항은 위원장이 정한다.

제15조(운영세칙 개정) 이 운영세칙은 특별위원회의 의결을 거쳐 개정한다.

부 칙

이 운영세칙은 특별위원회에서 의결한 날부터 시행한다.

제2절 글로벌 R&D 특별위원회 개최 실적

1. 개요

□ 연구기간 중(2023.11.13.~2024.6.30.) 3회 개최하여, 총 13건의 안건 보고 및 토론

<표 3-2> 본 과제 연구기간 중 글로벌 R&D 특별위원회 개최실적

회의일자	참석자	안건 명	주관 부처	상정 형태
제1회 (2024.2.19.)	위원장 (과학기술혁신본부장) 외 16명	글로벌 R&D 특별위원회 운영방안 및 운영세칙(안)	과기정통부	심의
		글로벌 R&D 추진전략 및 이행계획	관계부처 합동 (과기정통부)	보고
		국가연구개발사업 국제공동연구 매뉴얼(안)	과기정통부	보고
		글로벌 R&D 전략지도(안) -이차전지, 수소공급, 무탄소신전원, CCUS 분야	관계부처 합동 (과기정통부)	심의 (비공개)
제2회 (2024.5.30.)	위원장 (과학기술혁신본부장) 외 15명	글로벌 R&D 추진전략 2024 상반기 이행현황	관계부처 합동 (과기정통부)	보고
		제1차 글로벌 R&D 플래그십 프로젝트 선정(안)	관계부처 합동 (과기정통부)	심의
		글로벌 R&D 전략거점센터 구축·운영방안(안)	관계부처 합동 (과기정통부)	심의
		글로벌 R&D 전략지도(안) -태양광, 풍력, 전력망 분야	관계부처 합동 (과기정통부)	심의 (비공개)
제3회 (2024.6.26.)	위원장 (과학기술혁신본부장) 외 16명	제2회 글로벌 R&D 특별위원회 회의 결과	과기정통부	보고
		과학기술 국제협력 종합전략(안)	관계부처 합동 (과기정통부)	심의
		양자과학기술 국제협력 전략(안)	관계부처 합동 (과기정통부)	심의 (비공개)
		글로벌 연수지원 강화방안(안)	관계부처 합동 (과기정통부)	심의 (비공개)
		글로벌 R&D 전략지도(안) -첨단바이오, 인공지능, 양자 분야	관계부처 합동 (과기정통부)	심의 (비공개)

2. 주요 내용

가. 제1회

(1) 회의 개요

- 일시 : 2024년 2월 27일(화), 14:00~16:00
- 장소 : 국가과학기술자문회의 대회의실(해외 거주 위원 참석을 위해 온라인 화상회의 병행)
- 회의 주제 : 과학기술혁신본부장(위원장)

(2) 상정안건 및 결과

<표 3-3> 제1회 글로벌 R&D 특별위원회 상정안건 및 결과

번호	구분	안건 명	제출부처	처리결과
1	심의	글로벌 R&D 특별위원회 운영방안 및 운영세칙(안)	과기정통부	원안 의결
2	보고	글로벌 R&D 추진전략 및 이행계획	관계부처 합동 (과기정통부)	원안 접수
3	보고	국가연구개발사업 국제공동연구 매뉴얼(안)	관계부처 합동 (과기정통부)	원안 접수
4	심의 (비공개)	글로벌 R&D 전략지도(안) - 이차전지, 수소공급, 무탄소신전원, CCUS 분야	관계부처 합동 (과기정통부)	원안 의결

(3) 논의결과 및 상정안건별 주요 논의사항

□ 논의결과

- (상정안건) 총 4건의 안건을 원안 의결(제1,4호 / 심의)·접수(제2,3호 / 보고)

□ < 1호 : 글로벌 R&D 특별위원회 운영방안 및 운영세칙(안) >

- 해당사항 없음

□ < 2호 : 글로벌 R&D 특별위원회 운영방안 및 운영세칙(안) >

- (국부 유출 우려) 국제협력은 반드시 필요한 사안에 한하여 추진될 수 있도록 장치 마련 필요, 부처별 국제공동연구 사업의 유사중복 우려

※ (과기·산업·복지부) 국제공동 R&D 선정 기준 등 마련, 관리·지원 제도 보완 추진 중

- (R&D 제도 점검) 법령상 중장기 투자전략 항목(과기기본법 시행령 제5조의2)에 글로벌 R&D 협력 명시, R&D 시스템의 글로벌 스탠다드화 필요

- 혁신법에서 제외된 舊 공동관리규정상 글로벌 R&D 관련 조항의 공식 규정화 검토 필요, 연구자 지원 인프라 강화 필요

※ (혁신본부) 중장기 투자전략 내 글로벌 분야 법제화 방안 검토, 舊 공동관리규정의 글로벌 우대조항 관련 사항 확인 후 보완 추진

□ < 3호 : 국가연구개발사업 국제공동연구 매뉴얼(안) >

- (R&D 시스템 정비) 특허 관련 평가*, 검직허용 확대 등 추가 검토 필요, 정성평가 반영 등 매뉴얼 유연화, 해외기관 입장에서의 매뉴얼 검토 필요

- * 특허 출원 갯수 등 단순 정량평가 곤란, 지재권 분배 문제 등으로 특허 제출 애로사항 존재
- 지재권 협상·참여국간 제도 조화 등 행정적인 부분에 대한 지원 체계 강화, 행정절차 간소화와 함께 포지티브가 아닌 네거티브 규제로의 전환 필요

※ (혁신본부) 국제공동연구 활성화를 위한 제도개선과 국부유출 안전장치 등을 두루 고민중. 혁신법 테두리 내에서 최대한 유연성을 두어 매뉴얼을 수립하였으며 향후 지속 정비 예정

□ < 4호 : 글로벌 R&D 전략지도(안) >

- (전략 수립 방향) 국제 정세, 국가별 기술보호조치 등을 감안한 리스크 검토 필요, 기술·산업 수준 등 객관적인 지표와 함께 참여주체의 국제협력 수요를 반영하여 전략 수립, 데이터 공유를 통해 인력교류 등 후속전략 추진 검토

- 전략지도 수립에 주무부처도 참여 필요, 일부 중점협력국은 신중검토 필요

※ (혁신본부) 전략지도는 기술 분야별 현장의 전략수립을 위한 참고자료로 제작되었으며, 각 부처 및 수요자 의견을 반영하여 보완 예정

□ < 종합 토의 >

- 제조업, 소부장 분야 기반 강화를 위한 인재 유치 및 투자 필요
- 연구자의 연구 몰입을 위해 행정 부분을 지원할 수 있는 전문조직 강화 필요, 이공학 기초연구를 통한 인력양성 및 기반 구축을 글로벌 R&D 목표로 설정 필요
- 거점센터의 위상 강화 및 해외 인재프로그램의 확대 및 제도개선 필요
- 미 국립연과의 협력을 위해 정부 차원의 적극적인 참여 필요

<참고> 제1회 글로벌 R&D 특별위원회 안건 요약

1호

글로벌 R&D 특별위원회 운영방안 및 운영세칙(안)

1. 의결주문

- 「글로벌 R&D 특별위원회 운영방안 및 운영세칙(안)」을 별지와 같이 의결함

2. 제안이유

- 「글로벌 R&D 특별위원회」 신설에 따라 위원회의 기능, 구성, 운영방향, 운영세칙 등 운영에 관련한 사항을 정하기 위함

3. 주요내용

□ 추진 배경

- 기술 패권 경쟁, 기후 변화 위기 등으로 국가 간 기술 공동 대응 및 협력의 중요성이 더욱 확대되는 상황

- 국제공동연구·인력교류 활성화 등 글로벌 역량 향상을 위해 글로벌 R&D 전략을 수립하고 체계적으로 운영·관리할 필요

⇒ 글로벌 R&D 주요 정책·사업 등을 종합·조정하기 위해 국가과학기술자문회의 산하에 '글로벌 R&D 특별위원회' 설치*

* 「국가과학기술자문회의 운영세칙」 개정 완료(24.1.10.)

□ 주요 기능

- 글로벌 R&D 정책·투자전략 심의 및 주요 현안·이슈 조정

- △글로벌 R&D 전략지도 수립, △글로벌 R&D 전략거점센터 지정 등 「글로벌 R&D 추진전략」 후속 안건 및 추가 현안 등 검토·심의

- △글로벌 플래그십 프로젝트 선정, △주요 사업* 추진현황 점검·조정

* 과제 지원규모·방식 등 개선사항 점검, 전략적 협력 확대 필요 분야 검토 등

□ **위원회 구성:** 위원장 1인 포함 총 23인 (총 25인 이내) (임기: 2년)

- (위원장) 과학기술혁신본부장
- (정부위원) 과학기술혁신조정관(간사위원) 및 기재부(예산실장),
과기정통부(기획조정실장), 외교부(경제외교조정관), 산업부(산업기반실장),
복지부(보건의료정책실장) 등 실장급 공무원 6인
- (민간위원) 세계적 연구성과를 창출하거나 외국과의 협력 경험이
풍부한 산·학·연 전문가 16인으로 구성(학계 8명, 연구계 5명, 산업계 3명)
※ 간사 : 과학기술정보통신부 과학기술정책국장

□ **운영방안**

- (운영방향) 세계 최고를 지향하는 글로벌 R&D 시스템 혁신 전략
수립 및 글로벌 R&D 특위를 통한 주기적인 이행 점검 추진
 - (회의개최) 분기별 개최를 원칙으로 하되, 필요 시 수시 개최
 - 글로벌 R&D 위원 구성상 특성을 고려하여 **대면회의**를 중심으로 하되
해외 주재 위원과의 **영상회의**를 병행하여 실시
 - (기타 운영체계) 안전 심의·조정 등을 위한 ①**특별위원회** 외에 주요
안전에 대한 의견 제시 등 자문역할을 수행할 ②**자문단**, 안전 수립시
의견 청취 및 현황 파악 협조를 위한 ③**전문기관 협의체*** 구성·운영 추진
- * (지원기관) 범정부 글로벌 R&D 추진을 전문적으로 지원하기 위해 KISTEP과
연구재단이 공동으로 지원

□ 운영세칙 주요내용

○ 상정안건의 종류(제6조)

구분	주요내용
사전 검토안건	국가과학기술자문회의 심의회의 심의사항에 대한 사전 검토 및 실무적 자문을 위한 안건
심의안건	심의회의에서 위임받은 사안으로서 특위의 심의를 요하는 안건
보고안건	위원장이 필요하다고 인정하여 특위에 보고를 요청한 안건
토의안건	위원장이 필요하다고 인정하여 의결절차 없이 특위의 의견 청취를 위해 상정한 안건

○ 안건 의결(제8조)

- 사전검토·심의 안건은 재적위원 과반수 출석, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결

구분	내용
원안 의결	상정안건을 수정의견 없이 원안으로 의결
수정 의결	상정 안건의 일부 내용을 회의 중에 직접 수정하여 의결
조정 후 의결	안건을 상정한 행정기관으로 하여금 위원들의 심의 의견에 대하여 추가 검토하여 안건을 보완하는 것을 전제로 의결
재검토	안건 내용에 대해 위원 간 이견이 크고 쟁점이 쉽게 조정되지 못하는 경우 추가 검토와 협의·조정 후 재상정

○ 위원의 제척·회피(제11조)

- 특정 안건과 직접적인 이해관계가 있거나 공정을 기할 수 없는 사유가 있는 경우, 해당 안건의 심의에 참여 불가
- 특위 의결로 제척하거나 위원 스스로 회피 가능

4. 참고사항

□ 관계부처 협의("23.2월)

2호

글로벌 R&D 추진전략 및 이행계획

1. 보고주문

- 「글로벌 R&D 추진전략 및 이행계획」을 별지와 같이 보고함

2. 제안이유

- 국내 R&D의 글로벌 역량을 제고하기 위한 「글로벌 R&D 추진 전략」(‘23.11.27)의 주기적인 관리·점검을 통해 체계적으로 이행하기 위함

3. 주요내용 : 글로벌 R&D 추진전략 (‘23.11.27 既 발표내용)

I. 현황 및 진단

- (해외 현황) 국가 간 경제·안보 동맹이 기술동맹으로 확대*되는 가운데, 세계 최고의 혁신성과**는 주로 글로벌 공동연구에서 기인

* AUKUS(호주, 영국, 미국), QUAD(미국, 일본, 호주, 인도), IPEF(미국 주도 인도태평양 14개국) 등

** 최근 11년간 노벨 과학상 90%가 공동 수상, 이중 수상자 간 협력 사례가 80% (*19, 연구재단)

- (국내 현황) 그간 글로벌 R&D는 소규모·단발성*의 Bottom-Up 위주로 소극적 운영 ⇒ 세계 최고를 지향하는 글로벌 R&D 전환 必

※ (정부R&D 중 글로벌 공동 연구 비율) 이태리(7.1%), 영국(5.3%), 독일(3.4%), 한국(1.9%)
세계대학평가 결과 KAIST 국제공동연구 부문 저조(QS Ranking 세계 662위, 더타임즈 평가 20점)

* △전략형국제공동사업, 산업기술국제협력 등 글로벌 R&D 대표사업의 자유공모 비중 41%,
△국내 중심의 R&D 제도, △체계적 지원시스템 부재, △젊은 과학자의 참여 기회 저조 등



II. 비전 및 정책방향

비전

글로벌 미래를 선도하는 대한민국 과학기술

“ 우리나라 과학자가 해외에 활발히 진출하여 세계 최고 연구자로 성장하고
우수한 성과도 창출하여 우리나라의 과학기술 강국 도약을 견인 ”

정책
방향

세계 선도형
R&D 협력

12대 국가전략기술,
17대 탄소중립기술 협력 강화



미래를 위한
투자 강화

국내 연구자의
글로벌 역량 강화



글로벌 R&D
활성화 생태계 조성

글로벌 스탠다드의
연구 기반 조성

세부
추진
방안

01 세계 최고를 지향하는 글로벌 R&D 시스템 혁신

- | | | | |
|-----|------------------|-----|---------------------|
| 1-1 | 글로벌 R&D 투자 혁신 추진 | 1-4 | 글로벌 R&D 전략 거점센터 운영 |
| 1-2 | 글로벌 R&D 전략지도 수립 | 1-5 | 범부처 글로벌 R&D 추진체계 강화 |
| 1-3 | 글로벌 플래그십 프로젝트 발굴 | | |

02 국내 연구자의 글로벌 역량 강화

- | | | | |
|-----|-----------------------|-----|-----------------------------|
| 2-1 | 국가전략기술
글로벌 인력지도 구축 | 2-3 | 우수 재외한인연구자와의
교류 및 협력 활성화 |
| 2-2 | 젊은 과학자의 글로벌 진출 지원 | 2-4 | 기초연구의 글로벌 R&D 지원 확대 |

03 글로벌 스탠다드의 연구 생태계 조성

- | | | | |
|-----|------------------------------|-----|-----------------|
| 3-1 | 전략적 기술동맹을 위한
국가 간 협력채널 강화 | 3-3 | 글로벌 R&D 제도 혁신 |
| 3-2 | 글로벌 기술 표준 선점 강화 | 3-4 | 글로벌 연구보안 체계 내실화 |

Ⅲ. 주요 내용

1 세계 최고를 지향하는 글로벌 R&D 시스템 혁신

[글로벌 R&D 투자 혁신]

- (글로벌 R&D 체계 전환) 소규모 국제협력에서 벗어나 국가 차원의 전략성을 반영하는 등 **Two-Track(탁월성·개방형)+ α** 체계로 확대·개편

< 글로벌 R&D 체계 개편 방향 >



⇒ 향후 3년간 총 5.4조원+ α 투자 (現 전체 R&D 1.9% ⇨ 6~7% 수준 확대)

- (글로벌 R&D 예산 시스템 정비) 상대국과 협업해야 하는 글로벌 R&D 특성을 고려, 유연한 글로벌 R&D 예산 시스템 구축

■ 한-미-일 중심, 「(가칭) Global Brain Network」 프로젝트 신설 추진

목적	▶ 인도-태평양 지역을 전략적 협력 대상으로 글로벌 R&D 네트워크 강화
구성	▶ (공동연구) 전략기술, 공급망, 기후변화 등 양자·다자간 공동연구 과제 수행
	▶ (인력교류) 과학기술 인재 학위·방문연수, 글로벌 Post-doc(박사후연구원) 등 ※ (예시) 여러 국가에서 일정 기간 체류하며 방문연수 수행(장학금, 체재비 등 지원), 세계 우수 연구기관에서 박사후연구원 자격으로 공동연구 수행 등

- 사업 기간·규모에 제한을 두지 않는 '프로그램형 사업' 확대 편성
- 국가간 상이한 시스템(회계년도 등) 고려, '회계연도 이월' 허용

[글로벌 R&D 전략성 제고]

- (글로벌 R&D 전략지도 수립) 12대 국가전략기술, 17대 탄소중립기술을 중심으로 글로벌 협력 전략* 도출 ⇒ 범부처 글로벌 R&D로 확산

* 국가간 기술 우위 비교, 사회경제적 효과 분석, 기술의 발전주기 분석 등을 통해 △주요 협력 국가군 및 우수 연구기관 도출 △기술 유형별 협력 전략 제시 등

< 예시 : 글로벌 R&D 전략지도 >



- (플래그십 프로젝트 발굴) 보스턴·코리아(첨단 바이오) 등 주요 분야별로 프로젝트를 발굴하여 예타 패스트트랙, R&D 우선 투자 등 신속 지원

* 관계부처 대상 수요조사 결과 총 11개 분야의 프로젝트가 발굴 → 추후, 사업 구체화 및 과기자문회의 조정·심의를 통해 확정

기존 프로젝트		신규 프로젝트 후보(안)				
첨단 바이오		양자	자율 주행	첨단 항공	차세대 통신	수소
+ 보스턴 프로젝트 등 (과기, 산업, 복지)		· 미국 워싱턴 · 벨기에 브뤼셀	· 미국 미시간 · 유럽 SHOW	· 캐나다 몬트리올 클러스터	· 미국 스탠포드대 MIT 등	· 노르웨이 SINTEF · 독일 프라운호퍼 등
		반도체	이차전지	첨단 로봇	바이오매스	차세대원자력
		· 미국 뉴욕 크리에이츠	· 미국 아트곤연구소	· 미국 MIT 독일 프라운호퍼	· 미국 ARPA-E	· 미국 EPRI 등

- (전략 거점센터 운영) 과학기술 전문가가 현지에서 우수 연구그룹과의 공동 R&D 수행·지원을 전담하는 '글로벌 R&D 전략 거점센터' 운영

※ 12대 국가전략기술, 17대 탄소중립기술 분야 중심으로 과기자문회의 심의를 거쳐 지정

- (범부처 추진체계 확립) 글로벌 R&D 범부처 역량 결집을 위해 대통령 주재 국가과학기술자문회의 산하에 '글로벌 R&D 특별위원회' 신설

* 과기혁신본부장(위원장), 관계부처 1급, 글로벌 전문가 등 총 25명 이내 ▲글로벌 R&D 정책 심의·현안대응, ▲플래그십 프로젝트 심의·선정, ▲전략거점센터 지정 등 역할 수행

2 국내 연구자의 글로벌 역량 강화

- **(글로벌 인력지도 구축)** 데이터 기반으로 국가전략기술별 최고 수준 연구자·연구기관을 분석·맵핑 → 글로벌 협력에 전략적 활용*
 - * 실제 현장에서 리더 과학자와 협업 전략 제고 → 연구자 유치, 공동 연구시 우선 섭외 등
- **(젊은 과학자 글로벌 진출)** 초기 연구자의 글로벌 경험 기회를 확대하기 위해 연수지원 사업을 한국형 마리퀴리 프로그램으로 체계화*·확대
 - * ▲해외 연수 관련 8개 사업(年 680명), ▲한-영 유망연구자 공동연구프로그램 신설 등
 - ※ EU 마리퀴리 프로그램 : 유럽 연구자의 생애주기별 역내 및 해외 연구교류 지원(7년간 66억 유로)
 - 국내외 Top-tier 전략기술 연구기관 간 연합플랫폼*을 구축하여 국내 연구자와 우수 해외연구자 간의 인력교류 등 활성화
 - ※ 例) MIT 등 美 선도 기관과 韓 Top-tier 연구그룹을 중추로 한 공동연구인력교류 수행
- **(재외한인연구자 활용)** 우수한 연구역량을 갖춘 재외한인연구자 유치를 활성화*하고, 국내 신진연구자와의 협업 기회 확대
 - * 해외연구자 유치·지원 사업 고도화, 가족 취업지원, 특별비자 발급 등 지원
- **(기초연구 글로벌화)** 개인 기초연구에 글로벌 R&D 트랙을 신설 또는 전환하고, 대학의 집단기초연구는 글로벌 R&D 형태로 추진

3 글로벌 스탠다드에 맞는 연구 생태계 조성

- **(기술 동맹 강화)** 전략적 우선순위에 기반한 기술협력 추진을 위해 과학기술협력 네트워크*와 글로벌 R&D 간 연계 강화
 - * (고위급) 한-미 핵심·신흥기술(CET) 대화 등 / (경제 협력체·국제기구) IPEF, APEC 등
- **(글로벌 표준 선점)** 우리 기술에 맞는 글로벌 표준을 선제적으로 개발*하고, 표준 전문가 국제활동 지원으로 국제표준 리더십 확보
 - * 국제 표준 개발, 표준 특허 개발, R&D 단계의 표준화 지원 등 표준 경쟁력 확보
- **(R&D 제도 혁신)** 국내 기관 중심의 R&D 제도에서 벗어나 해외 연구기관도 직접 사업에 참여하여 협업 가능하도록 R&D 제도 개선
 - 특히, 글로벌 R&D 성과의 지식재산권 보호 조치 등을 담은 '글로벌 R&D 가이드라인'도 마련하여 현장 혼선 최소화

- v -

[별첨] 이행계획

(※ 상세 내용 및 일정은 본문 별첨 참조)

□ 3개 전략, 13개 주요과제(22개 세부과제) 관련 추진계획 수립 및 점검

- ① ‘세계 최고를 지향하는 글로벌 R&D 시스템 혁신’ 전략 中
→ 8개 주요과제는 모두 정상 추진 중
 - (사업 특례) 글로벌 R&D 프로그램형 사업으로 개편하여 '25년 예산 배분 조장안에 반영 추진, 과제 착수시기와 관계없이 12개월 예산을 편성하는 지침 개정은 과기정통부·가재부 협의 중, 글로벌 R&D 사업비 이월규정 법제화 추진(상임위 계류중)
 - (기타) 연내 순차적으로 글로벌 R&D 전략지도 수립 예정(제1회 특위 4개분야 심의), 전략거점센터 구축·플래그십 프로젝트 발굴도 조속히 추진 예정
- ② ‘국내 연구자의 글로벌 역량 강화’ 전략 中
→ 4개 주요과제는 모두 정상 추진 중
 - 연내 4개 분야 글로벌 인력지도 구축 예정, 범부처 인력교류 사업을 분석하여 지원 체계를 강화하는 「^(가칭)K-Starship 추진계획」 상정 예정
 - 탐·티어 연구기관 간 협력플랫폼 구축사업(공모 절차 진행중-7월 과제착수 예정) 및 기타 협력·교류 활성화 과제들도 연내 정상 추진 예정
- ③ ‘글로벌 스탠다드에 맞는 연구 생태계 조성’ 전략 4개 주요과제 中
→ 3개 주요과제는 정상추진 중
 - 다만, 국제표준 선점 확대를 위한 표준 개발 목표 설정은 관련 사업예산 삭감*으로 목표 수정 검토 필요
 - * 정보통신방송표준개발사업예산: '23년 127억 → '24년 92억(27.9% 감액, △35억원)
 - 국가표준기술력향상사업예산: '23년 433억 → '24년 349억(19.5% 감액, △84억원)
 - 한편, 해외기관과의 글로벌 협력 확대를 위한 「국가연구개발혁신법 시행령」은 개정완료* 되었으며, 연구보안 체계 내실화 등도 추진 예정
 - * 해외기관의 국가R&D 직접 참여, 국제공동연구 수행 연구자의 동시수행 과제 수 완화 등

3호

국가연구개발사업 국제공동연구 매뉴얼(안)

1. 보고주문

- 「국가연구개발사업 국제공동연구 매뉴얼」을 별지와 같이 보고함

2. 제안이유

- 연구현장에서 국제공동연구사업이 효율적으로 수행될 수 있도록 지원

3. 주요내용

1. 국제공동연구 매뉴얼(안) 개요

□ 추진목적

- 국제공동연구 활성화에 따라 새롭게 추진·확대되는 공동연구사업이 혁신법 체계에서 효율적으로 수행될 수 있도록 지원
- 연구단계별 현장에서 필요한 주요항목을 중심으로 종합안내서 마련

□ 주요내용

< 작성방향 >

- **현행 법령을 준수하는 범위에서 해외기관 특례적용**이 가능한 사항은 별도로 규정
- **국내기관이 필요한 주요사항을 구체화**하고, 현장이 활용 가능한 **영문샘플, 예시 등 제공**
- 법령 필수사항 외는, **부처에서 사업별 특성 등을 감안하여 정할수 있도록 반영**
- 정부R&D임을 감안하여, 공동연구를 **활성화** 하면서 연구비가 **목적에 맞게 쓰이고 연구성과가 최대한 확보되게 관리**하도록 강조

- (구성) 총 6장으로 구성, 국제계약서·영문협약서(샘플) 등 포함

< 주요내용 >

1장	·(개요) 국제공동연구 범위, 과제유형, 공고문·연구계획서 작성방법 등
2장	·(협약·계약) 협약방법, 국제계약서 주요내용·주의사항, 체크리스트 등
3장	·(연구성과) 지적권 소유원칙·기준, 양도·보호, 성과활용 시 처리방법 등
4장	·(연구비) 연구비 사용·정산 방법, 사용용도 및 구체적 기준 제시
5장	·(평가) 사전검토, 평가단 구성, 선정 등 평가방법, 성과지표 관리 등
6장	·(보안·제재) 주요 보안관리 사항, 제재처분 대상·주의점, 부정행위 기준 등
부록	·국제계약서 샘플 및 주요조항 해설, 영문협약서·연구계획서(샘플) 등



과학기술정보통신부

다시 대한민국!
새로운 국정의 시대

2. 국제공동연구 매뉴얼 주요내용

※ 아래 주요내용은 '국제공동연구 매뉴얼'에 대한 설명을 위하여 발췌·요약한 것으로, 구체적인 내용은 국제공동연구 매뉴얼 본문 및 부록을 확인 필요

1 협약 및 계약

□ 국제공동연구 및 해외기관 인정범위

- (국제공동연구 개념) 외국과 과기자원을 공동 투입하여 수행하는 연구
 - 실제 공동연구 방법과 내용은 사업별·연구자별로 다양하며 광범위*
 - * 정보교류·공동워크숍, 논문 공동작성, 인프라 데이터 공유, 과제 공동수행, 인력교류 등
- (해외기관) 국내 연구개발기관과 연구개발과제를 공동으로 수행하는 해외기관을 연구개발기관으로 인정

□ 국제공동연구 유형

유형	①일반형	②공동기관형	③별도과제형
해외기관 참여방법	- 국내 주관연구기관의 연구계획 등에 따라 해외기관을 활용하여 연구를 수행	- 해외기관이 주관·공동 연구기관 자격으로 국내 기관과 연구개발과제를 공동으로 수행	- 국내기관과 해외기관이 각각 별도의 과제를 구성하고 연구 내용상으로는 연계·협력

□ 협약 및 계약

- (협약) 연구과제 수행을 위해 중앙행정기관의 장과 연구기관 간 체결
 - 전자협약 원칙, 전자메일, 우편 등 통한 서면협약도 가능
 - ※ 해외기관이 통합정보시스템 사용이 어려운 경우, 협의에 따라 국내기관이 대리 사용 가능
- (계약) 연구기관 간 의무이행, 분쟁책임 등을 명확히 하기 위해 체결
 - 계약체결 여부 및 내용은 협의에 따라 정하며, 필요하지 않으면 생략도 가능
 - 계약 주요조항에 대한 핵심내용 및 주의사항은 매뉴얼(본문)에 포함

[주요조항] 전문, 용어의 정의, 계약 대상 및 과제 범위, 연구개발비 지급 및 사용, 세금, 지식재산권(IP), 출판과 공표, 비밀유지, 제3자 관여, 손해보전과 책임, 수출제한, 준거법 등

※ 연구기관이 참고할 수 있는 상세사항(조항별 구체적 내용, 예시 등)도 별도 부록으로 추가

2 연구개발성과의 귀속 및 활용

□ 연구개발성과의 귀속(소유) 및 활용의 일반원칙

- ◆ 공동으로 창출한 연구성과(Foreground IP)는 기여도에 따라 지분 소유
 - 부처에서 공동연구 성과를 국내기관이 최대한 소유·우선 실시하도록 지원
 - 원칙권고사항을 기준으로 하되, 과제상황협의 등에 따라 별도 규정 가능

- ❶ (일반형) 국내 연구기관이 외국기관에게 과제 일부를 수행하게 한 경우 성과는 주관기관 소유원칙(필요시, 조율·계약체결 가능)
- ❷ (공동기관형) 공동연구 수행 기관 간 기여도에 따라 성과 지분 소유 원칙(기여도 산정 곤란시, 균등 지분 혹은 향후 별도 협의토록 계약)
 - 정부지원 연구비에 준하는 지분을 국내기관이 확보*하도록 노력 필요
 - * 기술력 차이, 시장여건 등에 따라 소유지분 확보가 곤란한 경우에도 국내 연구기관이 성과를 활용(통상실시권 등)할 수 있도록 계약서에 명시 필요
- ❸ (별도과제형) 각자 별도의 과제로 수행한 연구성과는 각자 소유 원칙

□ 연구개발성과 보호 및 양도

- (성과보호) 특허출원 등 소요 비용은 소유 지분에 따라 부담 원칙
- (권리양도) 공동연구 성과의 소유자가 지분을 매각할 경우, 사전에 공유자(공동연구기관)의 동의를 받도록 규정 필요
 - ※ 소유지분 매각시 공동연구자의 권리 보호를 위해 우선매수청구권, 동반매도청구권 등을 포함하여 계약체결 가능

□ 연구개발성과 활용

- (공동연구자 실시) 공유자에게 기존기술·연구성과 활용을 허락할 경우,
 - 무상·유상실시 조건, 추가조건(양도불가, 재실시 불가 등) 등 명확화
- (자기 실시) 연구성과를 단독실시 할 경우, 이익은 공유 지분에 따라 분배하는 것이 일반원칙(계약에 따라 실시조건, 실시제한 여부 등 달리 규정)
- (제3자 실시) 제3자에 대한 연구성과 실시허용 시, 타 공유자의 사전동의를 받고 비독점적 실시권만 허용하도록 규정 필요
 - * 공동기관의 경쟁사 등 이해관계가 충돌하는 제3자에 실시권 부여는 제한 필요

3 연구개발비 집행 및 정산

- **[일반형]** 국내 연구기관이 중앙행정기관(전문기관)의 승인을 받아 국제공동연구개발비를 계상하고 해외기관에 지급
- ※ 계좌이체증명 등 증명자료를 갖추고, 필요시 해외기관의 연구진행 상황 등 검토 후 지급

□ **[공동기관형] 해외연구개발기관의 연구개발비**

- ◆ (원칙) 법령사항은 준수하되, 연구 수행 필요 비용*만 사용 권고
- * 과제수행 외 연구기관(연구인력)에 대한 지원 비용은 제한적으로 사용
- 권고에도 불구하고, 부처가 사용용도·사용기준을 달리 정할 수 있음

- ① (연구비 지급) 부처에서 회수절차, 현지상황 등을 고려하여 지급 시기 및 방법(일시불, 분할) 등을 조정 가능
- ② (연구비 사용) 해외기관의 연구비 사용용도, 계상기준, 사용기준 등을 제시
- (사용기준) 부처에서 사업·과제 특성에 맞도록 연구비 용도·기준을 정할 수 있으며, 정하지 않는 경우 기본적으로 국내 사용기준을 적용
- * 연구개발비 사용기준 제116조(연구개발비 사용기준 특례) : 중앙행정기관의 장은 외국기관이 사용하는 연구비에 대하여 사용기준을 달리 정할 수 있음

< 항목별 사용기준 >

- (인건비) 해외연구자의 급여총액 내에서 참여도를 고려하여 계상
- (연구시설·장비비) 계획을 연구계획서에 포함하여 사전에 타당성 심의 필요
- (간접비) 부처에서 사업·과제별 적정 비율 설정 가능
- ※ (예시) 국내기준(비영리 기관 17% 이내/영리기관 10% 이내) 등 합리적 비율 적용 가능
- (기타) 해외와 개념이 다르거나 취지에 맞지 않는 일부용도는 제한 권고

- (사용절차) 해외기관이 사용내역을 매분기마다 부처에 보고
- 연구비 사용계획의 중요한 사항 변경은 부처와 상호협의·승인 필요
- ③ (연구비 정산) 과제 종료일로부터 3개월 이내 사용실적보고서를 제출
- 부처에서 자체정산 역량을 갖추었다고 인정하는 경우, 사용실적 보고서 제출 확인으로 정산 가능

4 연구개발과제 선정 및 평가 주요내용

□ 공통사항

◆ (원칙) 혁신법에 따른 절차를 원칙으로 하되, 국제공동연구의 특성을 반영하여 평가계획을 마련하여 운영할 수 있음

- (제출서류) 계획서, 보고서 등 각종 서류는 혁신법 서식을 준수 하되(필요시 별도양식 가능), 국문, 영문 또는 국·영문 병행 제출 가능
- (과제평가단) IRIS 법무처 과제평가위원 후보단 외에도 상대국(기관)의 추천후보 및 평가위원 풀 활용 가능
- (심의위원회) 심의위를 거쳐 평가결과 심의·확정하되, 부처에서 필요가 없다고 인정하는 경우 생략 가능
- (기타) 상대국 협의, 변수 등 고려해 충분한 기간 산정 및 예산 준비 필요

□ 사전검토 및 선정

- (사전검토) 기관·연구자의 참여제한, 신청자격 부합 여부 등 검토
- (선정평가) 주요 사항*에 대한 사전협의와 명확히 안내 필요
 - * 사전 선별기준, 평가항목, 진행방식 소요 기간, 최종 선정 방법(공동/단독 승인 등) 등
 - 과제 특성 및 현지사정 등에 따라 서면·대면, 온라인·현장 평가 등 가능
 - 별도과제형의 경우, 공동·순차·별도평가* 등 합의된 방식으로 운영 가능
 - * 공동(공동 평가단 구성), 순차(한국-해외 순차적 평가), 별도(각각 평가)

□ 성과관리 및 평가

- (단계평가) 수행과정·성과 평가를 통해 계속수행 여부 등을 결정 가능
- (특별평가) 사유 발생 시 특별평가를 통해 과제의 변경 및 중단 결정 가능
- (최종평가) 단계평가와 동일하게 과정과 성과를 종합 평가

□ 성과 지표

- 국제공동연구 추진에 필요한 평가 단계별 성과지표 예시 포함

4호

[비공개] 글로벌 R&D 전략지도(안)

□ 개요

- (목적) 데이터에 기반한 국가간 기술수준 분석을 통해 해외 우수 연구기관·기업과의 능동적이고 전략적인 국제협력 활성화
 - 12대 국가전략기술, 17대 탄소중립기술 분야 대상으로 수립
- (구성) 글로벌 R&D 전략지도는 글로벌 기술수준 분석을 바탕으로, 국내 기술경쟁력 및 기술수명주기를 감안하여 기술 유형별 협력지도 작성
- (데이터 분석) 분야별 논문, 특허 및 최신 개발 동향 분석 결과에 대해 전문가 자문위원회를 구성·운영하여 검토 및 수정, 보완 추진
- (주요 내용) 이차전지, 수소공급, 무탄소 신전원, CCUS 분야에 대한 기술수준 분석 및 유형별 협력전략 지도 작성
- (향후 계획) 12대 국가전략기술, 17대 탄소중립기술 간 중복 분야를 제외하고 국제협력 필요성 등을 고려하여 순차적으로 글로벌 R&D 전략지도 수립 추진

나. 제2회

(1) 회의 개요

- 일시 : 2024년 5월 30일(목) 14:00~16:00
- 장소 : 국가과학기술자문회의 대회의실(해외 거주 위원 참석을 위해 온라인 화상회의 병행)
- 회의 주재 : 과학기술혁신본부장(위원장)

(2) 상정안건 및 결과

<표 3-4> 제2회 글로벌 R&D 특별위원회 상정안건 및 결과

번호	구분	안건 명	제출부처	처리결과
1	보고	글로벌 R&D 추진전략 2024년 상반기 이행현황	관계부처 합동 (과기정통부)	원안 접수
2	심의	제1차 글로벌 R&D 플래그십 프로젝트 선정(안)	관계부처 합동 (과기정통부)	원안 의결
3	심의	글로벌 R&D 전략거점센터 구축·운영방안(안)	관계부처 합동 (과기정통부)	수정 의결
4	심의 (비공개)	글로벌 R&D 전략지도(안) - 태양광, 풍력, 전력망 분야	관계부처 합동 (과기정통부)	원안 의결

(3) 논의결과 및 상정안건별 주요 논의사항

□ 논의결과

- 총 4건의 안건을 원안 의결(제2, 3, 4호/심의)·접수(제1호/보고)
 - (1호) 글로벌 R&D 추진전략 2024년 상반기 이행현황
 - (2호) 제1차 글로벌 R&D 플래그십 프로젝트 선정(안)
 - (3호) 글로벌 R&D 전략거점센터 구축·운영방안(안)
 - (4호) 글로벌 R&D 전략지도(안) - 태양광, 풍력, 전력망 분야

□ < 1호 : 글로벌 R&D 추진전략 2024년 상반기 이행현황 >

- (전략성 강화) 체계적인 투자를 위해 중장기 투자전략 등에 국제협력 관련 사항을 반영하는 것이 바람직하며, 성과 등도 관리 필요

- (당부 사항) 올해 글로벌 R&D 사업 관련 예산의 집행상황 점검이 필요하며, 향후 글로벌 R&D 협의체에 적극적 참여 요청

□ < 2호 : 제1차 글로벌 R&D 플래그십 프로젝트 선정(안) >

- (선정 결과) 제 1차에서는 아래의 총 4개 프로젝트 선정
 - 보스턴 코리아 프로젝트(복지·과기·산업부)
 - 한국형 수소환원제철 철광석 최적화 기술 개발(산업부)
 - Net-Zero Korea 선도 프로젝트(과기정통부)
 - 한-미 해조류 바이오매스 생산 시스템 기술개발(해수부)

- (향후 계획) 올해 하반기 중 제2차 플래그십 프로젝트 선정 예정

□ < 3호 : 글로벌 R&D 전략거점센터 구축·운영 방향(안) >

- (거점센터 역할) 글로벌 R&D 전주기 지원을 위한 역량 확보가 중요하며, 특허청(IP-DESK) 등 관계부처 기능과도 연계 필요
- (거버넌스) 관련 기관을 단기간에 통폐합하기보다는 거점센터 시범 운영 과정에서 정보공유 등 협력을 촉진하는 것이 바람직
- (수정 사항) 공무상 비자 확보 추진에 관한 사항은 과기정통부와 외교부 간 협의를 통해 문구를 유지하는 대신 추진 주체를 명확화

□ < 4호 : 글로벌 R&D 전략지도(안) -태양광, 풍력, 전력망 분야 >

- (활용 방향) R&D 예산 배분 등의 절대적인 기준보다는 전체적인 측면에서의 가이드라인으로 활용하는 것이 바람직
- (협력 용이성) 실제 현장에서 해외기관과 협력 시 혼란이 없도록 해외의 기술 수출 규제 등에 따른 제약요인도 고려 필요

<참고> 제2회 글로벌 R&D 특별위원회 안건 요약

1호

글로벌 R&D 추진전략 2024 상반기 이행현황

1. 보고주문

- 「글로벌 R&D 추진전략 2024년 상반기 이행현황」을 별지와 같이 보고함

2. 제안이유

- 국내 R&D의 글로벌 역량을 제고하기 위한 「글로벌 R&D 추진 전략」(23.11.27)의 주기적인 관리·점검을 통해 체계적으로 이행하기 위함

3. 주요내용

I. 개 요

□ 점검 개요

- (대상 기간) '23.12월부터 '24.5.14.까지의 이행 실적 대상 점검
- (대상 과제) 「글로벌 R&D 추진전략」의 3개 전략, 22개 세부 과제

□ 점검 결과

완료 4개 18% 정상 추진 18개 82% 지연 0개 0%	1 완료 정상 2 6 세계 최고를 지향하는 글로벌 R&D 혁신 ✓ 글로벌 R&D 예산 확대 (0.8조 → 1.8조) ✓ 글로벌 R&D 플래그십 프로젝트 발굴 2 완료 정상 0 6 국내 연구자의 글로벌 역량 강화 ✓ 글로벌 인력 지도 구축 추진 (4개 분야 기 구축) ✓ 기초연구 글로벌 R&D 사업 지원체계 개편 3 완료 정상 2 6 글로벌 스탠다드에 맞는 연구 환경 조성 ✓ '국제 공동연구 매뉴얼' 작성 및 현장 홍보 ✓ 연구보안 등 글로벌 R&D 관련 법령 정비 완료 과제 (2024.5 기준) 1-1-1 체계정비 및 중장기 투자 강화 3-3-1 글로벌 R&D 참여제한 완화 1-5-1 범부처 추진 체계 강화 3-3-2 국제공동연구 매뉴얼 마련
--	--

II. 글로벌 R&D 추진전략 이행현황

1 세계 최고를 지향하는 글로벌 R&D 시스템 혁신

- ◇ △전략적인 글로벌 R&D 투자 확대, △제도·인프라 정비 등 기반 마련,
△범부처 추진체계 확립 등 글로벌 R&D 시스템을 전반적으로 정비

1-1 글로벌 R&D 투자 혁신 추진

- '24년도 예산 배분·조정 과정에서 글로벌 R&D 체계를 개편*하여 투자 규모를 확대('23년 0.5조 원 → '24년 1.8조 원)하고, 중장기 투자도 지속 확대
 - * △국가전략기술 중심 Top-down 투자 강화, △글로벌 R&D 성과 확산 지속, △수월성 중심 글로벌 기초 연구 강화의 3가지 방향 중심으로 글로벌 R&D 투자 방향 정비
- 단계적인 프로그램형 사업 개편 검토, 국제공동연구사업은 과제 착수 시기와 관계없이 12개월 예산 편성 허용하는 제도 개선*('24.5)
 - * 「2025년 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부 지침」 개정 완료

1-2. 글로벌 R&D 전략지도 수립

- 4개 분야(이차전지, 수소공급, 무탄소신전원, CCUS)에 대해 글로벌 특위 의결('24.2), 탄소중립기술 3개 분야(태양광, 풍력, 전력망) 상정('24.5)
 - ※ 연내 25개 분야 내외 수립 예정 (제외 : 국가전략기술 및 탄소중립 핵심기술에 중복 해당하는 수소, 원자력, 전력저장 등 3개 분야, 시멘트 등 내수 위주 중심 분야 1개 분야)

1-3. 글로벌 플래그십 프로젝트 발굴

- 6개 부처·청(과기·산업·복지·국토·해수·산업) 제안서 21건에 대해 전문가 검토·평가를 거쳐 제1차 플래그십 프로젝트 선정 ('24.5) 추진

1-4. 글로벌 R&D 전략 거점센터 운영

- 글로벌 R&D 쏠주기 지원*을 강화하기 위한 분야별 '가칭'글로벌 R&D 전략 거점센터 운영 방안(안) 수립('24.5)
 - ※ 현재 과기정통부 전략거점센터 시범운영을 위해 '25년 예산을 요구한 상태

1-5. 범부처 글로벌 R&D 추진체계 강화

- 글로벌 R&D 특별위원회 구성 완료 및 제1회 회의 개최('24.2)
 - ※ (안건) △특위 운영방안 및 운영세칙(심의) △글로벌 R&D 추진전략 및 이행계획(보고), △국제공동연구 매뉴얼(안) (보고), △글로벌 R&D 전략지도(안) (이차전지 등 4개 분야) (심의)

2 국내 연구자의 글로벌 역량 강화

◇ 세계를 무대로 하는 연구 활동을 지원하기 위한 △인력교류·기초연구 사업 확대, △데이터 활용 인재 육성·네트워크 구축 등 기반 마련

2-1. 국가전략기술 글로벌 인력지도 구축

- 국가전략기술 분야별 글로벌 핵심인재 분포 파악을 위한 글로벌 인력지도 구축 중으로 '24년 반도체 등 4개 분야 추가 구축 추진
- ※ ('23년) ①양자, ②이차전지, ③첨단바이오, ④인공지능 분야 글로벌 인력지도 既 구축
- 글로벌 공동연구 현황, 연구트렌드 변화 등에 대한 입체적·다각적 심층분석을 통해 전략적 글로벌 R&D 추진을 위한 데이터 기반 확보

2-2. 젊은 과학자의 글로벌 진출 지원

- 부처별 Bottom-up 방식으로 추진 중인 글로벌 인력교류연구지원사업의 분야·대상, 추진방식, 지원내용 등에 대한 상세분석 및 개선방안 도출
- 가이드라인 마련, 사업 통합공고·정보제공* 체계 구축, 공백영역 발굴 등 추진
- * 주요 R&D 인력교류 사업 과제공고 일자, 선발 규모 등 사업 시행계획 안내 책자 발간
- ※ 상세 분석 및 개선방안 등 해외연구지원 사업 체계화를 위한 주요 내용은 향후 「(가칭)Global TRAIN Program 추진계획(안)」으로 발표 예정

2-3. 우수 재외한인 연구자와 교류·협력 활성화

- 우수 연구자의 국내 유치를 활성화하기 위한 사이언스 카드(비자 우대 제도) 혜택 확대 방안 검토 중
- ※ 배우자의 취업 활동 허용 범위 확대, 부모 초청 시 소득요건 완화 등 검토 중/ 사이언스카드 제도 개선을 위해 연내 법무부와 협의 추진 예정

2-4. 기초연구의 글로벌 R&D 지원 확대

- 개인 기초연구는 일부를 △글로벌 리더연구, △중견연구(유형2)등 글로벌 R&D로 전환하고, △글로벌 매칭형 사업을 신설
- 대학 등의 집단연구는 기존사업을 글로벌 R&D 형태로 전환, △글로벌 선도연구센터, △글로벌 기초연구실로 지원 추진

3 글로벌 스탠다드의 연구 생태계 조성

◇ △국가 차원의 협력 채널 구축 및 표준 대응 노력과 함께 △연구자들의 적극적인 글로벌 R&D 참여를 장려하는 R&D 제도 개선 조기 달성

3-1. 전략적 기술동맹을 위한 국가 간 협력 채널 강화

- 제1차 한-미 차세대 핵심·신흥기술(CET) 대화 개최('23.12)
 - ※ 반도체, 양자, 바이오, 배터리, AI 등 분야 공동 연구, 투자, 표준, 인력개발 등 논의
- '글로벌 산업기술 협력센터'* 등 한-미 간 중장기 협력체계 구축 완료
 - * 미국 MIT, 예일대, 퍼듀대, 존스홉킨스대, 조지아텍 및 독일 프라운호퍼에 R&D 기획과 파트너 매칭, 국내 연구자의 현지 지원 등을 담당하는 센터 설립 협상 중
- Horizon Europe 준회원국 가입 타결('24.3월) 후 분담금 등 후속 논의 중

3-2. 글로벌 기술표준 선점 강화

- 표준화 의제 선점 및 전문가 양성을 위한 표준연구실 확대(3개→6개) 및 신규 표준전문가 양성 프로그램* 운영 확대 등
 - * △대학원 표준 전문과정 및 인큐베이팅 랩 △신진 전문가 양성 교육 △국제표준화 자문서비스 및 멘토링 △국내·국제 표준 에디터 등 유입 확대

3-3. 글로벌 R&D 제도 혁신

- 「국가연구개발혁신법」 시행령을 개정('24.2. 시행)하여 △정부 R&D에 해외 연구기관 직접 참여 근거, △글로벌 R&D 기업 부담 완화 등 규정
- 연구성과 소유, 연구개발비 사용, 협약·평가 등 주요 항목 중심으로 글로벌 R&D 관리 매뉴얼 마련(글로벌 R&D 특위 Ⅱ 보고, '24.2)

3-4. 글로벌 연구 보안 체계 내실화

- 국외수해정보 보고체계*를 마련하고, 「국가연구개발혁신법」 시행령 및 시행규칙 개정('24.2)을 통해 법적 근거 정비
 - * 국가 R&D 연구책임자가 국외로부터 지원받는 사항에 대한 정보를 부처에 신고
- 잠재적 중요기술을 선제적으로 보호하기 위하여 현행 보안등급인 '보안'과 '일반'의 중간에 해당하는 '민감' 등급 신설 추진
 - ※ 보안 과제보다는 낮은 수준의 보안 관리 의무 부과

Ⅲ. 향후 주요 이행계획

◇ 지속적으로 주요 과제의 추진 상황을 점검하여 글로벌 R&D 활성화를 위한 투자 및 제도 개선 등이 적기에 완료될 수 있도록 관리할 계획

① **(투자)** '25년도에도 글로벌 R&D 투자액이 전체 R&D 투자 규모의 6~7% 수준으로 반영될 수 있도록 예산 배분·조정 추진(~'24.6)

② **(이행 관리)** 범부처 차원의 사업별 마일스톤 설정·관리, 데이터 분석 등을 통해 예산 집행 상황 및 성과를 총괄 점검

※ 혁신본부 內 관계부서가 모두 참여하는 TF를 구성하여, 글로벌 R&D 전략 수립-투자-집행-성과-홍보 등 전주기를 체계적으로 관리

③ **(추진체계)** 범부처 글로벌 R&D 협의체*를 구성하여 주기적으로 사업 추진 성과를 점검하고 정보 공유 및 개선사항 도출

* 과기정통부, 산업부, 복지부, 교육부, 국토부, 해수부 등 글로벌 R&D 사업 주요 6개 부처 및 사업관리기관 담당 부서장으로 구성 예정

④ **(인력 양성)** 정부 해외인력교류연수지원사업의 체계적 지원 방안을 담은 「(가칭)Global TRAIN Program 추진계획(안)」 발표('24.6, 잠정)

※ Global TRAIN Program : Global Training of Research And INnovation Program

⑤ **(제도 개선)** 부처 승인사항에 대한 법적 근거 강화, 연구보안 정책 추진에 대한 법적 근거 마련 등 「국가연구개발혁신법」 개정안 마련('24.6)

4. 향후 계획

□ 「글로벌 R&D 추진전략」 후속 조치 이행현황은 반기별로 점검할 예정이며, '24년 4분기 중 '24년 하반기 점검 결과 보고

□ '24년 5월 현재 기준 완료되지 않은 18개 세부 과제는 부처에서 추진하는 데 필요한 사항을 지원하여 조기 달성 독려

2호

제1차 글로벌 R&D 플래그십 프로젝트 선정(안)

1. 의결 주문

- 「제1차 글로벌 R&D 플래그십 프로젝트 선정(안)」을 별지와 같이 의결함

2. 제안 이유

- 국가적 차원에서 중요한 글로벌 R&D로서 집중적인 지원·관리가 필요한 '글로벌 R&D 플래그십 프로젝트'를 선정하고자 함

3. 주요 내용

1 | 글로벌 R&D 플래그십 프로젝트 개요

- (개념) 개별적·소규모 R&D 협력에서 벗어나, 글로벌 협력에 따른 기대효과가 우수한 사업에 집중 투자하는 전략적 글로벌 R&D 추진
 - 글로벌 R&D 중 국가적 차원에서 규모있는 지원이 필요한 프로젝트를 선정해 성과를 도출할 수 있도록 혁신본부와 부처가 함께 지원·관리
 - ※ 선정된 프로젝트는 혁신본부가 예산 반영(예타 등)을 적극 검토·지원
- (선정 기준) 국가적 중요 기술 확보를 위해 글로벌 협력이 필요하고 기대효과가 높으며, 기술 분야별 대표성을 갖춘 프로젝트를 선정
 - 12대 국가전략기술, 17대 탄소중립 분야를 중심으로 정책적 효과성, 국가적 대표성, 신속 착수 가능성 등 고려
- (선정 절차) 부처 대상 수요조사 후 전문가 검토를 거쳐 우선 순위를 설정(종합검토위) 하고 및 글로벌 R&D 특별위원회에서 최종 선정
 - 선정된 프로젝트는 예산 반영, 예비타당성 조사 등 후속 절차 진행
 - ※ 전문가 평가시 프로젝트 기획 보완도 병행하여 기획완성도 제고 추진

2 추진 경과

- **(추진계획 수립, '24.3)** 「글로벌 R&D 추진전략」('23.11)의 후속 조치로, 프로젝트의 개념, 선정 기준, 선정 절차를 포함한 추진계획 수립
 - ①프로젝트 임무·목표 설정, ②국제협력 필요성, ③기존 사업과의 연계·조정(차별성), ④프로젝트 운영·관리 등 4개 항목별 선정·평가 기준 부처 배포
- **(수요조사 실시, '24.3)** 총 21건의 프로젝트를 접수했으며, 총 6개 부처에서 제출(과기·산업·복지·국토·해수부·산림청)
 - ※ 부처별 : 다부처(복지과기산업)(1), 과기정통부(5), 산업부(5), 복지부(1), 국토부(1), 해수부(6), 산림청(2)
 - 분야별 : 국가전략기술(7), 탄소중립기술(6), 기타(해양수산, 산림, 에너지, 분야 미정 등)(8)
- **(전문가 검토, '24.4~5)** 분과별로 전문가 그룹을 구성(6인)해 접수된 프로젝트를 검토*한 후, 종합검토위원회에서 우선순위 설정
 - * 제안서 서면 평가를 통해 10개 과제 선별 후 부처 발표, 질의 응답 등 대면 평가 실시

3 프로젝트 선정(안)

- ◆ 전문가 검토 결과, 정책적 효과성, 국가적 대표성, 신속 착수 가능성 등을 종합적으로 고려해 4건을 **글로벌 R&D 플래그십 프로젝트**로 선정함
 - ※ 구체적인 기간·예산은 향후 예산안 심의, 예비타당성 조사 결과 등에 따라 변동 가능
 - 추가적으로 2건의 **예비후보안**은 논의를 거쳐 선정여부 결정

① **첨단바이오 보스턴 코리아 프로젝트** (복지·과기·산업부 / 일부 적정성 재검토 논의 중)

기간	미정 ('24~)	총규모	미정 (※ '25년 총 1,845억원 요구)	협력 유형	신기술 확보형
임무 목표	첨단바이오 선도국과의 공동연구를 통한 첨단기술 확보 및 지속적 협력 기반 구축 ※ 데이터 플랫폼 구축·활용, 최고 수준의 첨단바이오 연구(첨단의료신기술 발굴, 삼극특허 출원 등), 항암제 임상시험을 통한 치료제 개발, 의사·과학자 양성, 협력거점 구축 등 전방위적 바이오산업 육성				
추진 필요성	첨단바이오로의 대전환 시기에서 한·미 협력을 계기로 양질의 의료데이터, 디지털 강국 등 우리 강점을 활용한 글로벌 협력을 통해 바이오 강국 도약의 교두보 마련				
기대 효과	의료연구 데이터 플랫폼 구축을 통해 국제공동연구 활성화 기반을 마련하고, 희귀·난치암의 생존률 향상, 노벨생리의학상 수상에 근접하는 의사과학자 양성, 세계 최고 수준의 연구를 지향하는 첨단바이오 특화연구소 지원 등 첨단바이오를 '제2의 반도체'이자 국가 핵심 미래 먹거리 산업으로 육성				

② **철강** 한국형 수소환원제철용 철광석 최적화 기술개발 (산업부 / '24.3Q 예타예정)

기간	3년 ('26~'28) (전체 사업: 5년 ('26~'30))	총규모	총 141.9억원(국고 100억원 (전체 사업: 총 13,827억원))	협력 유형	신기술 확보형
임무 목표	호주 원료사의 원광을 활용한 최적 원료조건 도출, 국내 철강사의 수소유동환원 특성을 고려한 평가실험을 통해 한국형 수소환원제철기술에 적합한 최적 광종 및 배합 비율 도출 * 분말 상태의 철광석과 수소를 사용해 찌꺼기를 제조하는 공법으로 탄소배출이 없는 철강 미래 기술				
추진 필요성	국내 철강사가 사용하는 철광석의 70% 이상(전세계 30% 이상)을 수출 중인 호주 원료 공급사와의 긴밀한 협력 연구를 통해 최적 원료조건 확보 및 안정적 원료 공급망을 구축하여 수소환원제철 기술을 조기에 안착시키기 위한 기반 마련 필요				
기대 효과	국가 탄소배출의 17%를 차지하는 철강 산업의 탄소 배출을 획기적으로 감축할 수 있는 게임체인저인 수소환원제철 기술 적용 토대를 구축하여, 저탄소 철강시장 선점 가능				

③ **수소-CCUS** Net-Zero Korea 선도프로젝트 (과기정통부)

기간	5년 ('25~'29)	총규모	총 951억원(국고 866억원 (수소공급: 481억원 CCU: 470억원))	협력 유형	신기술 확보형(수소: AEM) 신기술 확산형(수소: SOEC) 시장 주도형(CCU)
임무 목표	(수소) AEM(음이온 교환막) 수전해, SOEC(고체산화물수전해) 시스템의 핵심 소재·부품 성능 개선 (CCU) 상용화를 위한 포집비용 30% 저감, 네거티브 포집 원천기술 확보 및 비용 50% 저감, 무탄소 에너지를 CO ₂ 포집·활용에 이용하는 eCCU 원천기술 확보 및 평가플랫폼 구축				
추진 필요성	(수소) AEM 수전해 저가 소재 및 대면적 기술과 고체산화물수전해(SOEC)의 고온 내구성 확보에 필요한 기술적 난제를 국제협력을 통해 신속하게 보완 (CCU) 해외 CCU 실증설비를 활용하여 비용 및 상용화 기간을 획기적으로 절감 가능				
기대 효과	(수소) 차세대 수전해 기술 확보를 통해 Net-Zero 생태계 구축의 필수 기반인 수소 에너지 수요에 대응하고, 우리 기술이 주도하는 청정수소 해외 생산거점 확보를 위한 기반 마련 (CCU) 해외 실증설비를 활용한 신속한 기술격차 극복 및 공동 상용화 전략 마련				

④ **환경** 한-미 해조류 바이오매스 생산 시스템 기술개발 (해수부)

기간	5년 ('25~'29)	총규모	총 410억원	협력 유형	신기술 확보형
임무 목표	신규 탄소흡수원으로 인정받기 위해 대형 해조류의 블루카본 IPCC 인증을 확보하고, 해조류 탄소저감 및 바이오매스 활용 기술 개발 ※ 외해양식 후보 개발, 외해 양식 시스템 구축, 해조류 바이오매스 활용 비즈니스 모델 개발				
추진 필요성	미 ARPA-E가 한국의 해조류 생산력에 주목하여 먼저 제안한 사업으로 미국의 해양공학 기술과 한국의 해조류 생산 노하우 등 기술 융합을 통해 양국 간 상호 이익을 도모하고, 운영 리스크 완화 및 NDC 달성을 위한 조건 마련				
기대 효과	좁은 국토 공간의 제약에 따른 재생에너지 활용 한계 등을 해양 신규 탄소흡수원 창출을 통해 보완하고, 탄소저감과 함께 바이오매스를 활용한 신시장 창출 기대				

※ 후보①, 후보② 프로젝트 선정 여부 검토 후 ①~④ 프로젝트와 함께 종합하여 확정

후보① **첨단모빌리티 자율주행 글로벌 혁신클러스터 프로젝트** (국토부)

기간	3년 ('25~'27)	총규모	총 350억원 (국고 270억원)	협력 유형	시장 주도형
임무 목표	Lv3 이상 자율주행 글로벌 인증기준 및 법제도 확립, 실증환경 조성 등 자율주행 성숙도 세계 5위 달성(현 7위)> 유럽 CCAM, 영국 CCAV, 미국 M-City 등 혁신클러스터 탐색, 북미·EU 자율주행 클러스터 연계 등을 통한 국제인증 안전기준 및 법제도 마련, 실증환경 인프라 조성				
추진 필요성	자율차 테스트베드를 보유한 영국·미국·독일 등과 도로, 인프라, 신호체계, 법규 등 국가 간 상이한 도로 환경에 적용 가능한 해외 교차 실증 기반의 국제화환성 기준 마련				
기대 효과	다가올 자율주행 시대를 맞아 인프라시스템 강화로 자율주행차 해외진출 기반을 마련하고 교통안전 향상, 교통약자 서비스 확대와 함께 효율적 운행으로 탄소배출 저감에도 기여				
검토 사항	국제 기준의 자율주행 인프라 마련을 통한 해외진출 기반 구축 의의가 있으나, 기존 자율주행 사업과의 중복문제 및 기술 대표성* 부족 등 검토사항 논의 필요 * 동 사업은 자율차 시스템운영제어, 통신, SW 등 차량 관련 기술 외 인프라안전기준 마련 등 추진				

※ (2단계 사업, '28~'32, 총규모: 1,950억원) 1단계 사업과 자율주행기술개발혁신사업('21~'27)의 성과를 바탕으로
선도국과 기술협력을 통해 완전자율주행 상용화(Lv4+)를 위한 다부처 협업 추진

후보② **반도체 주력기술(반도체) 원천기술국제협력 개발 프로젝트** (과기정통부)

기간	5년 ('24~'28)	총규모	총 758억원 (반도체글로벌첨단팹 총 425억원 (원천기술국제협력: 총 333억원)	협력 유형	신기술 확보형
임무 목표	美·NY Creates-韓·나노종합기술원 등 첨단팹간 공동기술개발 추진(글로벌 첨단팹)하고, 연구자 매칭에 기반한 한·미 공동연구(美 NSF) 및 한·EU 공동연구 추진(원천기술국제협력) ※ 차세대 반도체 소자, 소재공정측정 기술, 첨단 패키징 및 차세대 화합물 반도체 분야 등 중심				
추진 필요성	300mm 웨이퍼 장비 부족 문제 등을 NY Creates 테스트베드를 활용한 공동연구를 통해 해소하고, 한국(제조), 미국(설계장비), EU(소재부품) 각국이 지닌 강점 연구분야를 기반으로 반도체 산업구조(생산·장비·소재부품·후공정)의 상호 보완을 위한 전략적 협력 필요				
기대 효과	자유무역에 기반한 '글로벌가치사슬(GVC)'의 시대에서 보호주의에 기반한 '신뢰가치 사슬(TVC)'의 시대로 변화하고 있는 글로벌 정세에 능동 대응하여 기술협력 신뢰 형성				
검토 사항	반도체 분야의 국가적 대표성, 중요성에도 불구하고 구체적인 마일스톤 부재, 프로젝트 지정 실익(사업규모 확정) 등 검토사항 논의 필요				

4 향후 계획(안)

- **(제1차 프로젝트)** 특위 의견을 반영해 보완 후 후속절차(예산 편성, 예비타당성 조사 등) 진행('24.上)
- **(제2차 프로젝트)** 제1차 프로젝트 선정 절차와 유사하게 진행
 - ※ 제1차 전문가 평가결과에서 추진 방향은 우수하나 기획이 완결되지 않은 프로젝트의 경우 기획 보완을 거쳐 하반기 재신청시 우선적으로 검토

3호

글로벌 R&D 전략거점센터 구축·운영 방안(안)

1. 의결주문

- 「글로벌 R&D 전략거점센터 구축·운영방안(안)」을 별지와 같이 의결함

2. 제안이유

- 분산된 R&D 관련 해외센터들을 제정비, 연계하여 글로벌 R&D 전반을 효과적으로 지원할 수 있도록 「글로벌 R&D 전략거점센터 구축·운영방안(안)」을 수립·이행하고자 함

3. 주요내용

I. 추진배경

- 기술패권 경쟁으로 인해 전략적인 기술 협력이 더욱 중요해짐에 따라 세계 최고를 지향하는 글로벌 R&D를 본격 추진
 - 글로벌 R&D의 확대에 맞춰 현지에서 R&D 협력을 지원하는 해외센터를 제정비하여 글로벌 R&D 지원 기능을 강화할 필요

II. 현황 및 진단

1 해외센터 현황

- 주요 부처에서 미국, 유럽, 중국 등을 중심으로 현지에서 R&D 협력 업무를 지원하기 위한 해외센터*를 개별적으로 설치·운영 중
 - * R&D와 관련된 해외센터 49개 중 미국 13개, 유럽 9개, 중국 8개 소재
- 기술 분야·목적별로 글로벌 R&D사업을 통해 과제 관리, 협력수요 발굴 등 사업 수행을 지원하는 센터, 플랫폼이 추가 구축될 예정

2 진단 및 시사점

- (기능) 정책·연구 현장의 요구와 실제 수행하는 기능의 괴리
 - 해외센터 설립의 주목적은 국가 간 협력의제, 협력 R&D과제 발굴이나, 현재는 동향 조사, 행사 개최 등 현지 사무소 역할에 국한
- (추진체계) 해외센터 간 연계가 부족하고, 기능이 분절적
 - 권역 내 R&D 관련 센터 간 공식적 협력체계가 미진하며, 부처·기관별 칸막이로 센터 간 협업과 정보 공유가 제한적
- (운영) 해외센터의 지위가 불확실하며, 운영의 안정성도 낮은 상황
 - 해외센터에 대한 법적 근거가 부재하며, 중장기 전략이 아닌 당시 협력 수요 등에 따라 산발적으로 설립되어 관리가 곤란

Ⅲ. 기본방향

	기 존(As-is)		개 선(To-be)
구조	- 연구자·연구기관의 개별 네트워크, 협력 수요에 따른 글로벌 R&D 수행 - 권역별로 소규모, 분산된 해외센터 - 센터별로 분절적 기능 수행 및 센터 간 협업·소통 부족	⇒	- 전략거점센터를 통해 전략적 협력 수요·파트너를 발굴, 글로벌 R&D 수행 - 권역별 전략거점센터 중심으로 임계규모 확보 - 전략거점센터를 허브로 권역 내 센터 간 협력체계 구축, 기능 연계·협업 강화
기능	- 부처·기관별 산발적 협력수요 발굴 조사 및 그에 따른 프로젝트 추진 - 자료조사, 네트워킹, DB의 산발적 관리 및 활용 저조 - 연구자의 글로벌 R&D 수행 시 애로사항 지원체계 부재 - 각 권역의 기술 강점 등 특성을 고려한 차별화된 기능 부족	⇒	- 범부처 통합 협력수요 발굴·조사 및 융복합·대형 프로젝트 기획·추진 - 자료조사, 네트워킹, DB의 연계·통합을 통한 시너지 창출 - 국내 거점과 연계하여 연구자의 애로사항 해결 지원 강화 - 기술 강점, R&D 프로그램 등에 따른 권역별 특화 기능 부여

Ⅳ. 추진과제

1 전략거점센터를 통한 글로벌 R&D 지원 고도화

- **(전략거점센터 지정)** 주요 권역* 내 기존 R&D 관련 센터 중 역량·자원을 보유한 센터를 전략거점센터로 지정

* 미국(동부, 서부), 서유럽을 주요 권역으로 우선 설정하고, 추후 권역 확대 추진

- **(주요 기능)** 글로벌 R&D 전략거점센터를 통해 협력수요 발굴 및 매칭, 연구자 애로사항 해결 등을 촘촘하게 지원

협력의제·수요 발굴	국내·외 협력의제, R&D 협력수요 확인·전달 및 협력의제·수요의 구체화를 위한 국내·외 기관 연결, 현지 협력 수요조사 통합 수행 등
매칭·파트너십	보유한 정보, 네트워크를 기반으로 국내·외 연구기관에 적합한 협력 파트너를 추천하고, 연결까지 지원
연구자 애로사항 해결	현지 연구자의 연구 수행 애로사항 통합 접수 및 국내 전문기관을 통한 피드백 지원, 국내·외 R&D 관련 법·제도 정보 제공 등

- **(권역별 기능 특화)** 강점 기술 분야, 주요 협력 프로그램 및 수요 등을 고려하여 권역별로 특화된 기능*을 부여

* (예) 서유럽 – 호라이즌 유럽, 유레카 프로젝트 등 EU 주관 다자연구 참여 지원, 탄소중립 규제 대응 지원 등

- **(전문성 보강)** 국내 연구자 활용, 현지 자문단 활성화, 기술 분야 현지 연구센터 등과 협력을 통해 기술 분야 전문성 제고

- **(전략거점센터 지원)** 전략거점센터가 충분한 인력과 자원을 확보할 수 있도록 예산, 비자 확보 등 지원

- 전략거점센터 근무인력이 안정적으로 활동할 수 있도록 공무상 비자 확보 추진

2 전략거점센터 중심으로 유관센터 협력체계 구축

- **(협력체계 구축)** 전략거점센터를 중심으로 권역 내 소통 창구를 단일화하고, 유관센터 간 글로벌 R&D 협업·소통체계 구축

DB 구축	각 센터의 정보, 네트워킹을 통합한 DB를 구축하여 개방하고, 전략적 협력을 위해 필요한 정보를 신규로 조사·분석
행사·네트워킹	재외 한인과학자 총회 등 주요 행사를 중심으로 행사·네트워킹을 연계하여 규모를 확대하고, 시너지 창출

- **(원루프 플랫폼)** 운영의 효율성 제고, 협업 촉진을 위해 전략 거점센터와 유관센터가 집적한 원루프 플랫폼 구축* 추진

* (예) 미국 실리콘밸리 - KIC 실리콘밸리에 ETRI 및 생기원 협력센터, GT, 해외IT 지원센터가 입주하고, 정보 공유 및 융합 R&D 수요 발굴 등 협력

- **(전문기관과의 관계)** 전략거점센터와 전문기관 간 역할*을 명확히 설정하고, R&D 기획, 국내·외 기관 간 중개 등 협력 강화

* (전략거점센터) 현지 협력수요, 정보 및 네트워킹 총괄, 국내·외 협력수요 매칭 (전문기관) 글로벌 R&D사업·과제 기획, 관리 및 행정 지원 전담

- **(연구성과 확산)** KOTRA 무역관 등의 네트워크, 노하우를 활용 하여 국내 R&D 기반 유망기업의 현지 진출을 지원

- 국내 유망기업 정보를 현지에 제공하고, 파트너링, 현지 진출을 위한 전략 수립, R&D 및 사업화 협력수요 연계 등 지원

3 해외센터의 효율적인 운영을 위한 기반 마련

- **(법적 기반)** 해외센터 설립·지원, 전략거점센터 지정·지원 및 해외센터의 R&D 수행 지원을 위한 법적 근거 마련

- **(운영 표준화)** 해외센터의 안정적인 운영을 위해 인사·보수, 센터장 임용, 조직 운영 등을 표준화한 운영 가이드라인을 마련·배포

- **(관리체계 마련)** 신규센터의 무분별한 설립을 방지하기 위해 타당성을 검토하고, 해외센터 전반에 대한 범부처 실태조사 추진
 - 전략거점센터에 특화된 성과기준을 설정하여 운영실적을 점검하고, 운영실적을 예산 배분, 센터장 평가 등과 연계
- **(전략거점센터 활용 촉진)** 플래그십 프로젝트 등 대형 글로벌 R&D사업 추진 시 전략거점센터 연계·활용 권고

V. 이행방안

- 과기정통부·산업부 전략거점센터 시범 운영('25년~) → 그 외 부처별(복지부, 해수부 등) 전략거점센터 운영('26년~)

< 과기정통부, 산업부 소관 해외센터 효율화 및 전략거점센터 운영방안 >

과기정통부	• 미국 동부 - KIC 워싱턴, 미국 서부 - KIC 실리콘밸리, 유럽 - 한-EU 과학기술협력센터(브뤼셀)을 전략거점센터로 지정 추진 - 권역별 전략거점센터 운영을 위한 통합예산을 확보하고, 센터 운영·관리 표준화 및 소관센터의 통합 브랜드화 추진
산업부	• 미주권(워싱턴), 유럽권(브뤼셀)을 주요 권역으로 설정, KIAT 미국 사무소(GT), KIAT 유럽사무소(GT)를 전략거점센터로 지정 추진 - 해외 대학·연구소에 설치하는 글로벌 산업기술 협력센터의 현지 지원·관리 기능을 전략거점센터에 부여, 해외 대표 협력채널로 위상 강화

- 전략거점센터의 효과적인 운영 및 해외센터 간, 해외센터와 전문기관 간 협업을 위해 민·관 협의체* 구성·운영

* 과기정통부, 산업부, 복지부 등 관계부처 + 연구관리 전문기관 및 유관기관 참여

4. 참고사항

- 관계부처 협의('24.5월)

4호

[비공개] 글로벌 R&D 전략지도(안)

□ 개요

- (목적) 데이터에 기반한 국가간 기술수준 분석을 통해 해외 우수 연구기관·기업과의 능동적이고 전략적인 국제협력 활성화
 - 12대 국가전략기술, 17대 탄소중립기술 분야 대상으로 수립
- (구성) 글로벌 R&D 전략지도는 글로벌 기술수준 분석을 바탕으로, 국내 기술경쟁력 및 기술수명주기를 감안하여 기술 유형별 협력지도 작성
- (데이터 분석) 분야별 논문, 특허 및 최신 개발 동향 분석 결과에 대해 전문가 자문위원회를 구성·운영하여 검토 및 수정, 보완 추진
- (주요 내용) 태양광, 풍력, 전력망 분야에 대한 기술수준 분석 및 유형별 협력전략 지도 작성
- (향후 계획) 12대 국가전략기술, 17대 탄소중립기술 간 중복 분야를 제외하고 국제협력 필요성 등을 고려하여 순차적으로 글로벌 R&D 전략지도 수립 추진

다. 제3회

(1) 회의 개요

- 일시 : 2024년 6월 26일(수) 14:00~16:00
- 장소 : 국가과학기술자문회의 대회의실(해외 거주 위원 참석을 위해 온라인 화상회의 병행)
- 회의 주재 : 과학기술혁신본부장(위원장)

(2) 상정안건 및 결과

<표 3-5> 제3회 글로벌 R&D 특별위원회 상정안건 및 결과

번호	구분	안건 명	제출부처	처리결과
1	보고	제2회 글로벌 R&D 특별위원회 회의 결과	과기정통부	원안 접수
2	심의	과학기술 국제협력 종합전략(안)	관계부처 합동 (과기정통부)	수정 의결
3	심의 (비공개)	양자과학기술 국제협력 전략(안)	관계부처 합동 (과기정통부)	원안 의결
4	심의 (비공개)	글로벌 연수지원 강화 방안(안)	관계부처 합동 (과기정통부)	원안 의결
5	심의 (비공개)	글로벌 R&D 전략지도(안) -첨단바이오, 인공지능, 양자 분야	관계부처 합동 (과기정통부)	원안 의결

(3) 논의결과 및 상정안건별 주요 논의사항

□ 논의결과

- 총 5건의 안건을 원안 의결(제3, 4, 5호/심의)·수정 의결(제2호/심의)·접수(제3호/보고)
- (1호) 제2회 글로벌 R&D 특별위원회 회의 결과
 - (2호) 과학기술 국제협력 종합전략(안)
 - (3호) 양자과학기술 국제협력 전략(안) (비공개)
 - (4호) 글로벌 연수지원 강화 방안(안) (비공개)
 - (5호) 글로벌 R&D 전략지도(안) -첨단바이오, 인공지능, 양자 분야 (비공개)

□ < 1호 : 제2회 글로벌 R&D 특별위원회 회의 결과 >

- 해당사항 없음

□ < 2호 : 과학기술 국제협력 종합전략(안) >

- (지원 방향) R&D뿐 아니라 규모 있는 인프라 및 네트워크 구축 등 비R&D 지원이 병행되어야 글로벌 R&D의 지속가능성이 높아질 것
- (연계 체계) 향후 공동 R&D 추진을 위한 다자 간 협력 지원방안, 국가·정부 차원 연계 체계 등을 구축해 나가는 것이 중요
- (협약 사항) 법률 제정 등 과학기술 글로벌 협력을 효율적으로 추진하기 위한 법적 인프라 개선 관련 사항은 유관 부처 협의로 추진

□ < 3호 : 양자과학기술 국제협력 전략(안) >

- (해외 수요 고려) 양자 분야에서 우리 입장의 글로벌 협력 수요뿐 아니라 해외가 우리에게 기대하는 협력 수요 등도 고려 필요
- (협력 체계) 향후 양자 분야 표준·가치사슬·생태계 등과 관련된 주요 관계부처 및 민간과의 협업체계 구축, 역할 분담 필요

□ < 4호 : 글로벌 연수지원 강화방안(안) >

- (전략성 강화) 국가적으로 중요성이 높거나 인재 추가 확보가 필요한 분야에 대한 연수지원을 중점적으로 강화해 나갈 필요
- (통합 공고) 정부의 연수지원 사업을 유형화하고 통합 공고하여 수혜 대상자들의 인지도를 제고할 필요
- (사후관리) 인재들의 성장관리 차원에서 연수 이후의 직업 경로 추적 조사 및 후속 지원 연계 방안 등 고려 필요

□ < 5호 : 글로벌 R&D 전략지도(안) -첨단바이오, 인공지능, 양자 분야 >

- (발전 방향) 정량적 분석과 전문가들의 정성적 이해 간 차이를 좁히기 위해 데이터 추출 과정에 대한 지속적인 모니터링 필요

<참고> 제3회 글로벌 R&D 특별위원회 안건 요약

1호

제2회 글로벌 R&D 특별위원회 회의 결과

1. 보고주문

- 「제2회 글로벌 R&D 특별위원회 회의 결과」를 다음과 같이 보고함

2. 제안이유

- 제2회 글로벌 R&D 특별위원회 논의 사항 및 위원 의견에 따른 관계부처 조치 현황을 보고하고자 함

3. 주요내용

□ 개 요

- (일시/장소) '24.5.30(목) 14:00~16:00
국가과학기술자문회의 대회의실
- (참석 현황) 재적 23명 중 총 15명(위원장, 정부 4(과기·외교·산업), 민간 11)
- (회의 결과) 총 4건 중 원안 접수 1건, 원안 의결 2건, 수정 의결 1건

구분	안 건 명	개최 결과
1호(보고)	■ 글로벌 R&D 추진전략 2024년 상반기 이행현황	원안 접수
2호(심의)	■ 제1차 글로벌 R&D 플래그십 프로젝트 선정(안)	원안 의결
3호(심의)	■ 글로벌 R&D 전략거점센터 구축·운영 방안(안)	수정 의결
4호(심의) <비공개>	■ 글로벌 R&D 전략지도(안) - 태양광, 풍력, 전력망 분야	원안 의결

□ 주요 논의 결과 및 조치 현황

① [제1호] 글로벌 R&D 추진전략 및 2024년 상반기 이행 현황

- (안건 내용) 「글로벌 R&D 추진전략」(‘23.11)의 3개 전략 22개 세부 과제에 대한 ‘24.5월까지의 이행 실적 및 향후 계획
- (논의 결과) △향후 글로벌 R&D의 전략성 강화 방향 및 △글로벌 R&D를 추진하고 있는 관계부처에 대한 당부 사항 등 제안

- (전략성 강화) 향후 중장기 투자전략 등에 글로벌 R&D 관련 사항 반영 필요
- (당부) 글로벌 R&D 집행 상황 점검 및 범부처 글로벌 R&D 협의체 적극 참여 요청

- (조치 현황) △범부처 글로벌 R&D 협의체*를 출범하여 제1회 회의를 개최(6.19)하였으며, △중장기 투자전략에 글로벌 R&D 내용 포함 확인

* ‘1-5. 범부처 글로벌 R&D 추진체계 강화’ 과제와 관련된 이행계획으로 보고

② [제2호] 제1차 글로벌 R&D 플래그십 프로젝트 선정(안)

- (안건 내용) 4개 프로젝트 및 2개 후보안에 대한 선정 여부 검토
- (논의 결과) 제1차에는 총 4개 프로젝트를 선정하는 것으로 결정

- 보스턴 코리아 프로젝트(복지부, 과기정통부, 산업부)
- 한국형 수소환원제철 철광석 최적화 기술개발(산업부)
- Net-Zero Korea 선도 프로젝트(과기정통부)
- 한-미 해조류 바이오매스 생산 시스템 기술개발(해수부)

- (조치 현황) △제1차 선정 사업들은 예산 심의 중이나 사업별 적정 예산이 반영되어 있고, △제2차 선정 수요조사는 하반기(10월, 잠정) 예정(既定 안내)

③ [제3호] 글로벌 R&D 전략거점센터 구축·운영 방향(안)

- (안건 내용) 기존 해외센터들을 재정비·연계하여 글로벌 R&D 전반을 효과적으로 지원하기 위한 전략거점센터 구축·운영 방안 제시
- (논의 결과) △향후 거점센터의 역할 및 △거점센터 운영을 위한 바람직한 거버넌스 형태 등 논의

- (역할) 글로벌 R&D 전주기 지원을 위한 역량 확보 및 관계부처 기능과 연계 필요
- (거버넌스) 단기간에 관련 기관을 통폐합하기보다는 기관 간 협력 유도 필요

- (조치 현황) △공무상 비자 확보 추진 관련은 과기정통부로 주체를 명확화하고 △간담회(6.20)를 통해 관계기관의 추진계획 및 제안 청취

④ [제4호] 글로벌 R&D 전략지도(안) - 태양광, 풍력, 전력망 분야

- (안건 내용) 데이터 기반으로 도출한 △국가별 기술 수준 및 주요 기관, △중점 협력 대상 후보국, △기술 유형별 협력 전략 등 제시
- (논의 결과) △전략지도의 향후 활용 방향 및 △전략지도 내 '협력 용이성' 항목 도출 시 추가 고려 필요한 사항 제안 등

- (활용 방향) 예산 배분 등의 절대적 기준보다는 전반적인 가이드라인으로 활용함이 바람직
- (협력 용이성) 해외의 기술 수출 규제 등에 따른 협력 제약요인도 고려 필요

- (조치 현황) 활용 방향, 협력 용이성 등 논의되었던 사항을 고려하여 △인공지능, 양자, 첨단바이오 분야 지도 추가 구축 완료

2호

과학기술 국제협력 종합전략(안)

1. 의결주문

- 「과학기술 글로벌 협력 종합전략(안)」을 별지와 같이 의결함

2. 제안이유

- 과학기술 글로벌 협력을 체계적으로 추진하기 위해 국가·연구기관·연구자·다자 차원에서 협력 방안을 제시하는 「과학기술 글로벌 협력 종합전략(안)」을 수립·시행하고자 함

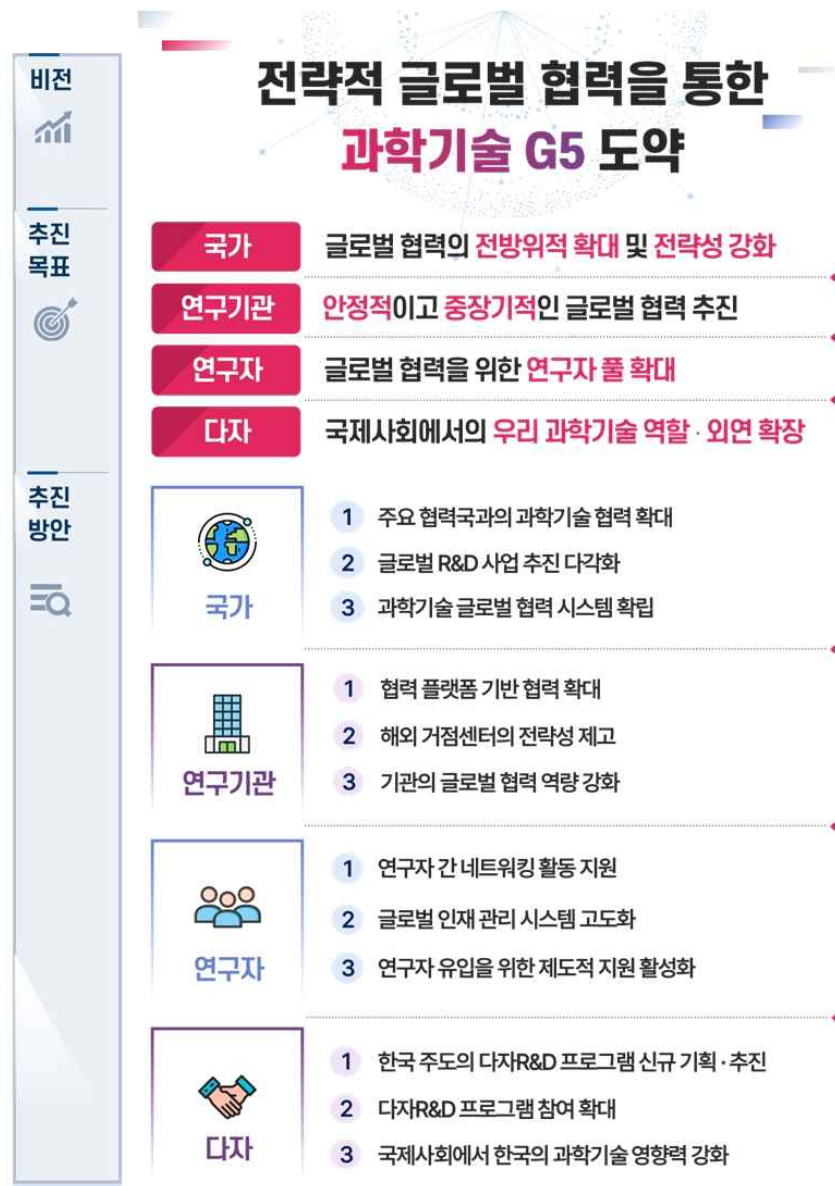
3. 주요내용

I. 현황 및 시사점

- **(국가 간 협력)** 글로벌 R&D 투자 규모는 확대되고 있으나, 효율적인 사업 추진·성과 관리 등을 위한 기반 구축은 초기 단계
⇒ **과학기술 협력 확대에 따른 글로벌 R&D 기반 고도화 필요**
- **(기관 간 협력)** 정상 순방과 연계한 산·학·연 글로벌 협력이 확대되었으나, 대부분 단발적이며 해외 협력센터의 실질적 지원기능 부족
⇒ **중·장기적으로 작동하는 기관 간 협력의 장 마련 필요**
- **(연구자 간 협력)** 국내외 연구자 간 네트워크 및 공동연구는 증가했으나, 연구자 개인의 해외 네트워크 중심으로 진행되는 경향
⇒ **연구자 간 글로벌 협력 활동 전략적 지원 필요**
- **(다자 협력)** 과학기술분야 주요 다자협력 프로그램에 참여 중이나, 글로벌 신기술 규범 정립 등을 위한 범부처 대응체계 부족
⇒ **한국의 영향력 확대 및 다자협력 대응 역량 강화 필요**

☞ 국가의 전방위적 지원 下, 연구자들과 연구기관들이 전략적으로 협력을 진행하고 다자협력에서 한국의 영향력 확대 필요

II. 비전 및 전략



Ⅲ. 추진전략 및 과제

1. 국가 글로벌 협력의 전방위적 확대 및 전략성 강화

① 주요 협력국과의 과학기술 협력 확대

- **(주요국 협력)** 해외 순방, 정상회담 등 국가 간 외교활동을 계기로 협력센터 건립 등 주요 협력국과의 과학기술 협력 지속 확대
- **(협력협정 개정)** 한시적 협력에 그치지 않고 중장기적·우호적 과학기술 협력기반 조성을 위해 주요 협력국과의 과학기술협력협정 제·개정 추진

② 글로벌 R&D사업 추진 다각화

- **(플래그십)** 국가 차원에서 전략적 투자가 필요한 사업을 '플래그십 프로젝트'로 선정하고, 다양한 협력 수단을 총결집하여 가시적 성과 창출
- **(ODA 효과성 강화)** 새정부 국제개발협력 추진방향(22.6) 등과 연계하여 인재확보·신시장 개척 등 협력 이후까지 고려한 대형 ODA 프로젝트 추진
※ (사례) V-KIST(한-베 과학기술연구원 설립지원) : KOICA 사업으로 연구소 건립 후 한-베트남 공동연구 등 연계 추진('14~'23, 총사업비 7,000만달러)
- **(수요대응형 R&D)** 부처별로 통합된 글로벌 R&D 사업구조 내에서 국가 차원의 현안 적시대응을 위한 수요대응(수시기획)형 R&D 추진

③ 과학기술 글로벌 협력 시스템 확립

- **(법률 등)** 「과학기술 국제협력 촉진에 관한 법률(안)」 제정 등 과학기술 글로벌 협력을 효율적으로 추진하기 위한 법적 인프라 개선방안* 관련 유관부처 협의 추진
* (예시) 기본계획 수립, 협력수요 발굴체계, 협력사업 관리, 글로벌R&D 특례, 보안관리, 관련통계 정비 및 성과홍보 등
- **(추진체계)** 각 부처에서 소관 과학기술 협력활동 추진체계 정비 및 글로벌 협력 정책·사업 등의 관리 강화방안 등을 자율적으로 추진
- 글로벌 협력 정책지원을 위해 연구재단, KISTEP, STEPI, KIAT 등 주요 유관기관이 참여하는 '글로벌 협력 정책지원단' 구성·운영
- **(사업 개편)** 파편화된 글로벌R&D 사업을 부처별로 통합관리하고, 장기적으로 구조 개편 및 프로그램 사업화하여 안정적인 협력 지원

2. 기관 안정적이고 중장기적인 글로벌 협력 추진

① 협력 플랫폼 기반 협력 확대

- (플랫폼 사업) 연구자 단위의 한시적·단편적 협력에서 벗어나 협력 플랫폼 기반으로 기관 차원의 안정적·중장기적 협력 지원

〈 (예시) 플랫폼 기반 협력 사업 〉

사업명	내용
G-LAMP (교육부)	대학 내 기초과학분야 '중점대마연구소'를 설치하여 연구소 주도로 해외 연구기관과 공동연구 추진
Top-tier 협력 플랫폼 (과기정통부)	한국과 기술 선진국의 'Top-tier 연구기관'이 협력거점이 되어 공동연구, 인력교류, 정보교환 등 수행
글로벌산업기술협력센터 (산업부)	해외 우수기관 내 '산업기술 협력센터'를 설치하여 국내 연구자, 기업 등의 해외진출 및 협력 지원
보스턴코리아 혁신연구지원 (복지부)	'첨단바이오 분야 국가전략기술 특화연구소'를 지정하여 공동연구, 인력교류 등 수행
협력거점형 국토교통 국제협력 (국토부)	'국토교통 분야 글로벌 기술협력거점'을 구축하여 기술 선도국 우수기관과의 공동연구 지원 및 지속적인 협력과제 발굴 추진
해양수산과학기술 국제협력고도화 (해수부)	아시아(중국, 인도네시아), 미주(페루, 카리브해) 등 권역별 '해양과학 공동연구센터' 기반 공동연구 수행

- (클러스터 간 협력) 국내 혁신클러스터 내 기업들이 글로벌 시장을 개척할 수 있도록 해외 혁신클러스터와의 전략적 R&BD 지원* 추진
* 해외 시장 교육, 기술 검증(PoC), 투자 유치, 인증 획득, 판로 개척 지원 등

② 해외 거점센터의 전략성 제고

- (전략거점센터) 각 부처의 권역별 전략거점센터를 지정하여 글로벌 R&D를 종합적으로 지원하고, 재외과협·KOITA 무역관 등과 협업체계 구축

③ 기관의 글로벌 협력 역량 강화

- (기관인력 강화) 국내 연구기관에서 영입하는 최고급 인재에 대해 인건비, 연구활동비 외 연구시설 장비구입비 등 연구인프라 조성 지원
 - 산·학·연·관 과학기술 국제협력 담당자 대상 단기교육 프로그램을 운영하여 국제협력 전문인력 양성
- (기관 간 협의체) 협력 아젠다 기획·공유, 기관 간 연계 등을 위해 주요 과학기술 연구기관(출연연·4대 과기원 등)이 참여하는 국제협력 협의체 운영

3. 연구자 글로벌 협력을 위한 연구자 풀 확대

1 연구자 간 네트워킹 활동 지원

- **(지원방식 체계화)** 분산형 트랙^{*}(다수 잠재 파트너), 집중형 트랙^{**}(소수 핵심 파트너)으로 이원화하여 기술 분야별 특성을 고려한 맞춤형 지원
 - * (분산형) 권역별 소모임 지원, 해외인력 세미나·멘토링, 해외 학술행사 참가 지원 등
 - ** (집중형) 분야별 핵심 과학자 탐색 → 한인 과학자와 핵심 과학자 간 우호관계 형성 지원 등
- 아울러, 제외 한인 과학기술자 네트워크를 활용한 국내외 한인 연구자 간 공동연구·기술 사업화 등 교류·협력 내용 고도화
- **(지원대상 다양화)** 특정 분야의 연구자, 성장 단계 초기에 있는 연구자 등 다양한 유형의 연구자에 대한 상향식 협력 지원
 - ※ (예시) ①글로벌의사과학자 양성(의사과학자), ②해양블루테크 미래리더양성프로젝트(해양수산 신산업분야 인재), ③학문후속세대지원(박사후 연구원) 등

2 글로벌 인재 관리 시스템 고도화

- **(인력사업 체계화)** 부처별로 분산되어있는 해외 인력교류·연수 지원 사업을 통합하여 기술분야·인력수준 등을 분석하고 개선 방향 마련
- **(데이터 기반 관리)** 글로벌 인재를 파악하는 인력지도를 구축하고, 각종 인력 데이터를 연계하며 데이터 기반의 글로벌 인재 관리·활용^{*} 추진
 - * (예시) IRIS와 출입국관리시스템을 연계 활용하여 이공계 유출입 현황 파악 등

3 연구자 유입을 위한 제도적 지원 활성화

- **(애로사항 해소)** 글로벌 R&D사업 애로사항에 대해 부처 차원의 체계적인 컨설팅을 지원하는 ‘(가칭)글로벌R&D 지원센터’ 운영
 - 연구자의 행정적 편의를 위한 문서·규정·서식의 영문화와 연구 행정 시스템 사용의 국제 표준화^{*} 추진
 - * 국내에만 통용되는 IRIS 신원 인증체계를 국제 표준에 맞게 개선
- **(정착 지원)** 국내 유입 연구인력이 장기적으로 국내에 정착하도록 연구 환경, 경제 활동, 생활 서비스 등을 전방위적으로 밀착 지원

4. 다자 국제사회에서의 우리 과학기술 역할·외연 확장

1 한국 주도의 다자R&D 프로그램 신규 기획·추진

- **(다자R&D 신설)** 첨단기술 확보 및 인류 공동문제 해결을 위한 한국 주도의 다자협력 글로벌R&D 사업 신설 추진

다자협력 프로그램 사업 기획(안)

- **(연구내용)** 첨단기술 역량강화(선진국 중심), 인류 공동문제 해결(선진국+개도국)
- **(사업재원)** 국가별 부담금(한국이 50% 이상 부담)
- **(지원대상)** 3개국 이상(한국 포함)이 참여하는 공동연구과제
- **(운영방식)** 연구관리 전담 사무국 운영, 한국이 Lead agency 역할 수행

2 다자R&D 프로그램 참여 확대

- **(참여 확대)** 기존에 참여 중이거나 신규 참여를 추진하는 다자 R&D 프로그램*을 통한 공동연구 확대

* (기존) Eureka, 휴먼프론티어사이언스프로그램(HFSP), 도시혁신파트너십(DUT) 등 (신규참여 추진) Horizon Europe('25~) 등

- **(선행연구)** 다자 프로그램 참여를 희망하는 국내 연구팀의 국제공동 연구주제 발굴, 네트워크 구축 등을 위한 선행연구 지원 검토

3 국제사회에서 한국의 과학기술 영향력 강화

- **(국제기구)** ITU·APT·IAEA 등 과학기술·ICT 분야 국제기구 진출방안을 수립하여 주요 국제기구 진출 기반 마련 및 한국 주도 의제 확산 추진
- **(기술 규범)** 「국가전략기술 육성 기본계획」 수립 시, 신기술 글로벌 규범 대응 방향을 제시하는 등 신기술 국제규범에 대한 대응체계 강화
- **(부처 협력)** 핵심·신기술(CET) 관련 이슈에 관계부처가 공동 대응하며 다자협의체 논의상황 모니터링 등 추진
 - 각 부처별로 운영 중인 핵심·신기술(CET) 관련 협력채널 현황을 조사하여 협력채널 신규 개설·통합·조정 등을 권고

V. 글로벌 R&D 종합관리체계

1 글로벌 R&D 종합관리 추진체계 구축

- **(혁신본부 TF)** 혁신본부 內 관계부처 참여 TF를 구성하여, 글로벌 R&D 전략수립-투자-집행-성과-홍보 등 전주기를 체계적으로 관리
- **(글로벌 R&D 협의체)** 글로벌 R&D 주요 담당부처·사업관리기관이 모두 참여하는 협의체를 구성하여 상시 소통할 수 있는 창구 구축
 - (구성) 과학기술혁신조정관, 과기정통부, 산업부, 복지부, 교육부, 해수부, 국토부 등 6개 부처(국장급) 및 소관 전문기관 글로벌 R&D 부서장(본부장급)
 - (운영) 주요 글로벌 R&D 추진 정책, 성과·집행 점검, 주요 현안 등 논의
 - (분과회의) 실무분과회의(정책·제도, 성과·집행 등)를 두어 이슈별 수시 논의

2 글로벌 R&D 집행 및 성과 관리 강화

- **(집행 관리)** 글로벌 R&D 예산이 차질 없이 집행될 수 있도록, 글로벌 R&D 사업별 예산 집행 상황을 격월 주기로 점검·관리
 - ※ 추진 일정에 맞춰 적시 집행하고, 부처별로 집행 상황을 총괄 취합·관리
- **(성과 창출)** 실질적 국제공동연구 활성화를 위해 우선 국제협력 분야 대표적 성과지표인 국제공저논문을 중심으로 국제적 지표 향상 추진
 - ※ Nature Index, OECD STI Scoreboard, EIS(유럽혁신지수) 등 국제협력 지표
 - (정량성과분석) 글로벌 R&D지표 추이 및 다차원 분석*을 통한 시사점 도출
 - * 협력국가별, 수행주체별, 기술분류별 등 '23년 대비 '24년 유의미한 성과 분석결과 도출
 - (인센티브 제공) R&D 과제 선정 시 우수 국제공저논문 실적이 있는 연구자에게는 가점 부여하고, 최종평가 시 후속 과제 연계 지원 추진
 - (기타) 우수성과 100선 선정, 표창 수여 등 추진하여 성과창출 확산
- **(홍보 강화)** 100억원 이상 주요 글로벌 R&D(43개, 약 1.46조원)는 핵심사업으로 분류하고, 주요 이슈별* 홍보 계획 수립 및 추진
 - * 다자간 협의체 가입, 협약MoU 체결, 인력교류, 거점센터 설립, 해외우수연구자 유치, 국제 표준화보 등
 - (온라인 상시홍보) 글로벌 R&D 관련 주요 성과 등을 NTIS, K2base 등에 게시
 - (주요이슈* 홍보) 성과공유회, 기획 기사 등을 통한 집중 홍보 추진
 - * (예시) 세계 최초 공동기술개발, 글로벌 표준 선점, 해외 시장 진출 교두보 마련 등

3호

[비공개] 양자과학기술 국제협력 전략(안)

□ 개요

- (배경) 우리나라는 양자과학기술 후발주자로, 국제협력은 선택이 아닌 필수 → 글로벌 기술경쟁력 강화의 마지막 골든타임으로 전략적·체계적 국제협력 긴요
- (국내외 동향 및 시사점) 주요국은 자국의 이해관계를 우선하면서 동맹·다자 간 협력을 확대하는 한편, 기술안보적 특성에 따른 기술통제도 강화 중
 - 국내에서는 '20년 이후 주요국과 양자-다자간 협력을 추진중이나 국가별 전략성 및 정부 R&D 투자 미흡
- (양자과학기술 국제협력 지도) 전문가 자문을 통해 중점협력기술을 도출하고 중점기술별 기술역량 분석을 통해 협력 대상 국가 및 기관을 도출
- (비전 및 전략) 전략적 국제협력을 통하ㄴ 글로벌 양자경제 선도를 목표로 개방형 혁신체계 구축, 국제 연대활동 강화, 글로벌 협력기반 조성 추진
- (향후 계획) 체계적인 이행을 위해 연도별 실행계획을 마련하고, 환경변화에 대응하기 위해 3년 주기로 보완(분야별 필요시 수시 업데이트)

4호

[비공개] 글로벌 연수지원 강화 방안(안)

□ 개요

- (배경) 글로벌 R&D 추진전략('23.11, 자문회의 전원회의)의 일환으로 국내 인재의 글로벌 R&D 역량 강화를 위한 글로벌 연수지원 사업을 종합적으로 점검하고 체계적·전략적으로 추진하기 위한 방안 마련 필요
- (현황 진단 및 시사점) 사업의 규모가 영세하고 지원 방식이 실질적 효과를 거두기에 적합하지 않으며, 체계적 지원을 위한 현지 거점 기능 미흡
- (주요 추진 과제)
 - (투자전략성 제고) 글로벌 연수지원 사업의 사업구조 정비 및 체계화와 성과 분석 강화
 - (수요자 중심 사업) 정책 수요자에게 필요한 정보를 통합 제공하고 지원 기간 및 규모 내실화
 - (기반 구축) 글로벌 R&D 전략거점센터를 통해 연수활동 지원 및 네트워크 활성화

5호

[비공개] 글로벌 R&D 전략지도(안)

□ 개요

- (목적) 데이터에 기반한 국가간 기술수준 분석을 통해 해외 우수 연구기관·기업과의 능동적이고 전략적인 국제협력 활성화
 - 12대 국가전략기술, 17대 탄소중립기술 분야 대상으로 수립
- (구성) 글로벌 R&D 전략지도는 글로벌 기술수준 분석을 바탕으로, 국내 기술경쟁력 및 기술수명주기를 감안하여 기술 유형별 협력지도 작성
- (데이터 분석) 분야별 논문, 특허 및 최신 개발 동향 분석 결과에 대해 전문가 자문위원회를 구성·운영하여 검토 및 수정, 보완 추진
- (주요 내용) 첨단바이오, 인공지능, 양자 분야에 대한 기술수준 분석 및 유형별 협력전략 지도 작성
- (향후 계획) 12대 국가전략기술, 17대 탄소중립기술 간 중복 분야를 제외하고 국제협력 필요성 등을 고려하여 순차적으로 글로벌 R&D 전략지도 수립 추진

제3절 소결

□ 글로벌 R&D 특별위원회의 위상

- 국가과학기술자문회의는 국가 과학기술 정책 사항에 대해 대통령에게 자문하는 자문회의와 과학기술 주요 정책 조정, 연구개발 계획 및 사업·예산 조정을 심의하는 심의회의로 구성
- 국가과학기술심의회에는 국가과학기술자문회의법(제7조)에 따라 특별한 사안에 관한 사전 검토, 실무적 자문 및 심의회의로부터 위임받은 특별한 사항을 심의하는 특별위원회를 둘 수 있으며, 글로벌 R&D 특별위원회는 글로벌 R&D 관련 정책·현안에 대한 사항을 심의



[그림 3-2] 국가과학기술자문회의 내에서 글로벌 R&D 특별위원회의 위상

□ 글로벌 R&D 특별위원회 운영 실적

- 글로벌 R&D 특별위원회에서는 「글로벌 R&D 추진전략(안)」('23.11, 국가과학기술자문회의 전원회의)의 후속 안건 검토 및 주요 정책 심의와 함께 범부처 차원의 글로벌 R&D 정책 조율을 위한 현안 사항 심의
- (전략 1) 글로벌 R&D 시스템 혁신
 - ‘글로벌 R&D 전략지도 수립’, ‘글로벌 플래그십 프로젝트 발굴’, ‘글로벌 R&D 전략거점센터 구축’, ‘범부처 글로벌 R&D 추진체계 강화’ 등 4개의 중점 과제에 대한 정책 안건을 심의·의결
 - ※ ‘글로벌 R&D 투자혁신 추진’ 과제는 혁신본부 연구개발투자심의국 및 R&D 수행 부처에서 추진

○ (전략 2) 국내 연구자의 글로벌 역량 강화

－ ‘젊은 과학자의 글로벌 진출 지원’중점과제에 대한 정책 안건을 심의·의결

※ ‘국가전략기술 인력지도 구축’과제는 국가과학기술심의회 및 미래인재특별위 안건 상정(예정)

○ (전략 3) 글로벌 스탠다드에 맞는 연구 생태계 조성

－ ‘글로벌 R&D 제도 혁신’ 중점과제에 대한 정책 안건 심의 의결

※ ‘국가간 협력채널 강화’, ‘기술표준 선점’, ‘연구보안체계 내실화’ 과제는 과기정통부 추진

○ 그 밖의 현안 사항으로, 「글로벌 R&D 추진전략(안)」의 내용을 더욱 발전시켜 글로벌 R&D 협력사업의 내용과 외교/ODA/국제규범 등 비 R&D 영역을 포괄하는 「과학기술 글로벌 협력 종합전략(안)」을 심의·의결하고 국가/연구기관/연구자/다자간 협력 등 주체별 미션을 제시

□ 글로벌 R&D 특별위원회의 의의

○ 글로벌 R&D 특별위원회에서 다룬 13 건의 안건 모두 「글로벌 R&D 추진전략(안)」의 실행계획 및 세부 이행 전략에 관한 안건으로, 당초 글로벌 R&D 특별위원회를 통해 「글로벌 R&D 추진 전략(안)」의 이행력을 높이고자 한 취지에 부합되게 운영되고 있음

○ 특히, 「과학기술 글로벌 협력 종합전략(안)」과 같이 R&D는 물론 비 R&D를 포괄하는 범정부 차원의 전략에 대해 부처간 협의·조정을 통해 부처간 이견을 해소하고 실행 방안을 마련하는 등, 실질적인 범부처 차원의 글로벌 R&D 조정 체계로서 기능

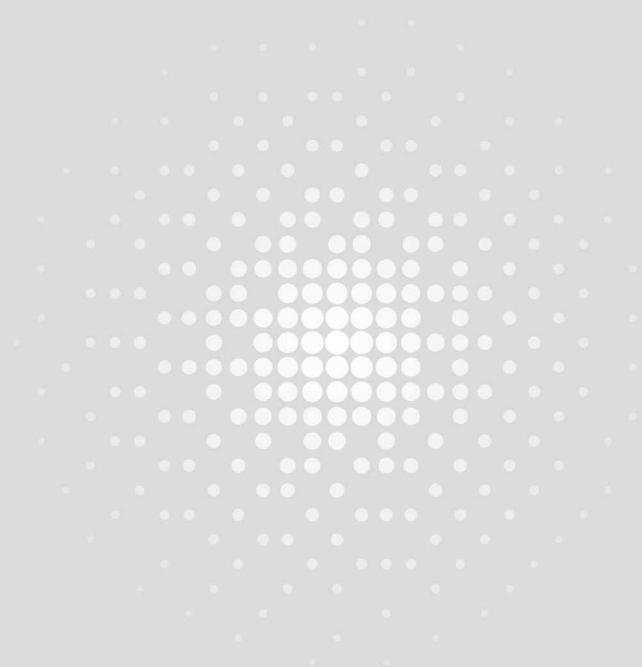
※ 동 안건은 당초 상정된 안건 심의를 통해 부처간 이견을 조정하여 수정 의결

<표 3-6> 글로벌 R&D 추진전략의 중점과제와 안건 현황

전략	중점과제	세부과제	추진 현황	추진 내용 / 안건명
글로벌 R&D 시스템 혁신	글로벌 R&D 투자 혁신 추진	체계정비 및 중장기 투자 강화	완료	'24년 예산 및 '25년 투자방향에 반영 (체계 개편 및 투자 확대)
		글로벌 R&D 사업 특례 추진	정상 추진	사업구조 개편 및 예산 지침 등 개정
		글로벌 R&D 다자 협력 기획	정상 추진	기존사업 확대 및 신규사업 기획 중
	글로벌 R&D 전략지도 수립		정상 추진	(제1,2,3회) 글로벌 R&D 전략지도(안) (전략기술 4개, 탄소중립 6개)
	글로벌 플래그십 프로젝트 발굴		정상 추진	(제2회) 제1차 글로벌 R&D 플래그십 프로젝트 선정(안)
	글로벌 R&D 전략 거점센터 구축	글로벌 R&D 협력 거점 구축	정상 추진	(제2회) 글로벌 R&D 전략거점센터 구축운영방안(안)
		권역별 협력 네트워크 강화	정상 추진	해외 거점센터 관리 개선방안 검토중
	범부처 글로벌 R&D 추진체계 강화		완료	(제1회) 글로벌 R&D 특별위원회 운영방안 및 운영 세칙(안)
국내 연구자의 글로벌 역량 강화	국가전략기술 글로벌 인력지도 구축		정상 추진	인재정책 고도화(안) (국가과학기술심의회, '24.6)
	젊은 과학자의 글로벌 진출 지원	글로벌 연수 지원체계 강화 추진	정상 추진	(제3회) 글로벌 연수지원 강화방안(안)
		해외 연구기관 협력 연합 플랫폼 구축	정상 추진	기존 사업 확대, 강화
	재외 한인연구자와의 교류 및 협력 활성화	해외 우수과학자 유치 프로그램 운영	정상 추진	기존사업 확대, 강화
		신진연구자와 재외 한인연구자 협력	정상 추진	기존사업 확대, 강화
글로벌 스탠다드에 맞는 연구생태계 조성	기초연구의 글로벌 R&D 지원 확대		정상 추진	기존 사업 개편 (개인기초연구에 글로벌 연구 신설)
	전략적 기술동맹을 위한 국가간 협력채널 강화		정상 추진	한-미 CET 대화 등 추진
	글로벌 기술표준 선점 강화	선제적 기술 표준 개발 확대	정상 추진	전략기술, 탄소중립 분야 추진
		글로벌 기술 표준 전문가 활동 지원	정상 추진	사업 확대 및 표준 포럼 등 운영
	글로벌 R&D 제도 혁신	글로벌 R&D 참여 제한 완화	완료	국가연구개발혁신법 시행령 개정
		국제공동연구 매뉴얼 마련	완료	(제1회) 국가연구개발사업 국제공동연구 매뉴얼(안)
	글로벌 연구보안 체계 내실화	연구보안 법·제도 정비	정상 추진	국가연구개발혁신법 시행령 개정
		보안과제 관리 내실화	정상 추진	보안 등급 신설 등 추진
		연구보안 지원체계 구축	정상 추진	보안 관리 가이드라인 마련 추진
				(제3회)양자과학기술 국제협력전략(안)
현안				과학기술 국제협력 종합전략(안)

제 4 장

결론 및 시사점



제 4 장 결론 및 시사점

제1절 결론

1. 글로벌 R&D 분야 현황 분석

- 국내에서 추진중인 글로벌 R&D 사업 유형 및 투자·성과현황 분석 및 정책 동향을 분석하여 글로벌 R&D 추진 현황 진단
 - 정부는 과학기술 국제협력 분야의 중요성을 인지하고 R&D 투자를 지속 확대하여 왔으나, 선진국 대비 국제협력 연구개발 투자의 규모와 용이성, 성과의 우수성 측면에서 미흡한 측면이 존재
 - 정부 차원의 국제협력 R&D 관련 계획이 수립·발표된 바가 있으나, 일회성 계획에 그쳐 실효성이 부족했고, 관련 입법도 다양한 이유로 지연되는 중
- 해외 주요국은 전략기술 분야를 중심으로 다양한 형태의 협력과 기술동맹을 추진중
 - 미국을 중심으로 한 CET 대화(미-한국, 미-인도 등), QUAD(미국, 일본, 인도, 호주), 아르테미스 협정(미국 외 29개국), 캠프 데이비드 원칙(미국, 한국, 일본) 등 다양한 기술동맹이 이루어지고 있으며, 중국 또한 ILRS 이니셔티브(중, 러, 파키스탄, UAE 등) 등 자국 중심의 기술동맹 추진중
 - 선진국들은 글로벌 협력을 통한 기술 경쟁력 확보를 위해 Horizon Europe, Human Frontier Science Program 등 다양한 형태의 플랫폼형 R&D 사업을 추진하고 있으며, 국가간 과학기술 국제협력기금 조성을 통해 기술동맹 강화

2. 글로벌 R&D 특별위원회의 구성·운영

- 과제기간 중 글로벌 R&D 특별위원회는 3회 개최하여 총 13건의 안건을 보고·심의하여 토론하고 확정
 - 글로벌 R&D 특별위원회에서 다룬 회차별 평균 안건 처리 횟수는 4.3 건
 - 글로벌 R&D 특별위원회에서는 주로 「글로벌 R&D 추진전략(안)」의 주요 추진 과제들을 구체화하는 안건을 심의·의결고 이행현황을 점검하였으며, 과제 기간 중 발생하는 주요 현안에 대한 안건도 함께 처리

- 글로벌 R&D 특별위원회에서 다룬 안건은 부처간 협의·조정을 통해 부처간 협력 추진체계를 구체화하고 부처간 이견을 해소하고, 글로벌 R&D 관련 신규 연구개발사업을 선정하는 등 후속 조치 진행

제2절 시사점 및 향후 추진 방향

- 글로벌 기술패권 경쟁이 심화되어 국가 안보와 번영에 미치는 영향이 커지고 있으며, 국가간 기술블록화가 강화되어 국제협력의 중요성이 증대
 - 국내 과학기술 역량은 꾸준히 성장해 왔으나, 국제협력 R&D는 대부분 개별 연구기관·연구자에 의존하는 중소규모/단기 연구 위주로 추진되어 향후 투자규모 확대와 제도적 개선 방안을 마련하고 지속적으로 모니터링할 필요
 - 과학기술 분야의 국제협력 정책이 산발적으로 추진되어 왔으나, 중장기적인 관점에서 범부처 차원의 정책 수립 및 이행방안 마련이 필요하며, 범부처 차원의 정책 조율을 위한 추진체계를 강화할 필요
 - 특히, 글로벌 R&D 정책과 부처별 R&D 사업의 연계를 강화하기 위해 연구 현장과 정책 전문가의 네트워킹을 강화할 필요
- 글로벌 R&D 특별위원회는 글로벌 협력 R&D에 대한 범부처 추진체제로 자리매김하였으며, 『글로벌 R&D 추진 전략(안)』의 이행력 제고를 위한 부처간 협력체제로 기능
 - 향후 『글로벌 R&D 추진 전략(안)』의 추진과제 마무리를 위해 핵심 과제에 대한 지속적인 이행 현황 점검 필요
 - 급변하는 기술·정책 동향에 대응하기 위한 선제적인 아젠다 발굴 및 현안 대응 기능을 강화하고 부처의 관심 및 참여를 독려할 필요

■ 참 고 문 헌 ■

- 국가과학기술연구회(2021), 2020년 국가과학기술연구회 소관기관 국제협력 현황조사 보고서
- 국가과학기술자문회의 전원회의(2023) 「세계를 선도하는 글로벌 R&D 추진전략(안)」
- 국회미래연구원(2023), 트리플 트랜지션(디지털, 녹색, 국제질서)
- 김선태(2022), 과학기술논문성과 분석연구, KISTEP 위탁연구보고서
- 연구재단(2022), 주요국의 피인용 상위 1% 논문실적 비교분석 보고서
- 한은영(2021), 글로벌 AI 클러스터의 성공요인 분석
- 한중과학기술협력센터(2023), 한중일 과학기술협력을 위한 미래 설계
- KIEP(2020), 첨단기술을 둘러싼 미중간 패권경쟁 분석
- KIEP(2023), 한미일 정상회의 주요 논의 내용과 시사점
- KISTEP(2013), 대학 관련 정부 국제협력 R&D 사업의 성과 및 향후 방향성 연구
- KISTEP(2020), 과학기술외교 인식조사
- KISTEP(2021), 2020년도 하반기 국가연구개발사업 특정평가보고서(국제협력R&D분야)
- KISTEP(2021), 2020년 한국의 과학기술논문 발표 및 피인용 현황
- KISTEP(2021), 과학기술혁신정책 글로벌 Think-Tank 역량 강화 연구
- KISTEP(2022), 과학기술외교·국제협력 스코어보드 및 성과평가체계 기반 구축 연구
- KISTEP(2022), 과학기술외교 추진전략 및 체계기반 구축연구
- KISTEP(2022), 국가과학기술혁신역량평가
- KISTEP(2022), 미 반도체 및 과학법 주요 내용 및 시사점
- KISTEP(2022), 한국의 인도-태평양 전략방향과 과학기술외교 시사점
- NRF(2017), EU의 연구관리 프로세스
- NRF(2019), 노벨과학상 종합분석 보고서
- NRF(2021), EU Horizon Europe 프로그램 길잡이
- NRF(2023), 국가전략기술분야 글로벌 상위 논문·특허 분석
- OECD(2023), Reveiws of Innovation Policy Korea 2023
- STEPI(2021), 한-EU 과학기술 국제협력 강화방안
- STEPI(2023), G7, 디리스킹 강조한 연구안보 위험관리방안 제시

